

SPRAVODAJ 4

slovenskej speleologickej spoločnosti 2013





Foto: Peter Medzihradský

Spravodaj SSS 4/2013

ročník XLIV

Spravodaj SSS 4/2013 ročník XLIV

Obsah

- Vlastislav Káňa, Martina Roblíčková: **Svrchně pleistocenní fauna Pružinské Dúpné jeskyně ve světle nových nálezů** ... 4
- Andrej Renčko, Andrea Čipáková, Michal Toropila: **Slovenské Mexiko alebo Kryštálová jaskyňa** ... 16
- Ján Dubravay, Ondrej Štefko: **Kryštálová jaskyňa pod Malým Rozsutcom. 1. časť** ... 25
- Igor Pap: **MT v roku 2013** ... 28
- Karol Kýška: **Expedícia Babuna 2013** ... 34
- Daniel Hutňan, Karol Kýška, Michal Plankenbuchler: **Sardínia 2013 – „Prepojenie“** ... 38
- Lukáš Vlček: **Casola Underground 2013** ... 47
- Štefan Kyšela: **Ako som jaskyniarčil vo Veľkej Británii** ... 50
- Alena Petrvalská, Gabriella Koltai: **Kras oblasti Wulong v Číne** ... 53
- Zdenko Hochmuth: **Eupalinianov tunel na ostrove Samos** ... 59
- **Aktuality** ... 61
- **Speleologická literatúra** ... 63
- Stanislav Šrol: **Výlet do podzemia Veľkého Gápľa** ... 68
- Bohuslav Kortman: **Pesnička „Trochu šťastia a viac guráže“** ... 70
- Jaro Stankovič: **Zlyhanie strachu** ... 71
- **Poďakovanie od jaskyniarov z Austrálie** ... 72
- **Spoločenské správy** ... 74
- **Abstract** ... 77
- **Summary** ... 78

Fotografie na obálke

1. strana obálky: *Hlavná chodba v Pružinskej Dúpnej jaskyni. Foto: Vlastislav Káňa*
2. strana obálky: *Priestory medzi sifónmi v jaskynnej vyvieračke Babuna (Macedónsko). Foto: Karol Kýška*
3. strana obálky: *Štvrtý bivak v jaskyni Mesačný tieň. Foto: Igor Pap*
4. strana obálky: *Ramo North, Severná vetva jaskyne Grotta del Bue Marino (Sardínia). Foto: Karol Kýška*

Redakčná rada: **Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek, Ján Kasák, Bohuslav Kortman, Jaroslav Stankovič, Branislav Šmída, Ján Tulis, Lukáš Vlček**
Redakčne spracoval: **Bohuslav Kortman, e-mail: bohuslav.kortman@speleostrazov.sk**
Graficky upravil: **Ján Kasák, e-mail: kasak@map.sk**
Adresa redakcie: **Slovenská speleologická spoločnosť, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš e-mail: speleo@ssj.sk**
Vytlačil: **Juraj Štefuň – GEORG, Žilina**

ISSN 1335-5023

Bulletin of the Slovak Speleological Society No 4/2013

Contents

- Vlastislav Káňa, Martina Roblíčková: **The Late Pleistocene fauna in the Pružinská Dúpna Cave** 4
- Andrej Renčko, Andrea Čipáková, Michal Toropila: **Slovak Mexiko or the Crystal Cave** 16
- Ján Dubravay, Ondrej Štefko: **The Crystal Cave under Malý Rozsutec Mt. 1st part** 25
- Igor Pap: **MT in 2013** 28
- Karol Kýška: **Expedition Babuna 2013** 34
- Daniel Hutňan, Karol Kýška, Michal Plankenbuchler: **Sardinia 2013 – Interconnection** 38
- Lukáš Vlček: **Casola Underground 2013** 47
- Štefan Kyšela: **I was Spelunking in Great Britain** 50
- Alena Petrvalská, Gabriella Koltai: **Karst of Wulong Territory in China** 53
- Zdenko Hochmuth: **Tunnel of Eupalinianus on Samos Island** 59
- **The News** 61
- **Speleological Literature** 63
- Stanislav Šrol: **Trip to Veľký Gápeľ Underground** 68
- Bohuslav Kortman: **Song A Bit of Luck and More Courage** 70
- Jaro Stankovič: **Failure of Fear** 71
- **Acknowledgement from Australian Cavers** 72
- **Social News** 74
- **Abstract** 77
- **Summary** 78

Cover photos

the 1st cover photo: *The main corridor in the Pružinská Dúpna Cave (Strážov Mts., Slovakia). Photo: Vlastislav Káňa*

the 2nd cover photo: *Spaces between the siphons in cave spring Babuna (Macedonia). Photo: Karol Kýška*

the 3rd cover photo: *The fourth bivouac in the cave Mesačný tieň (The High Tatras, Slovakia). Photo: Igor Pap*

the 4th cover photo: *Ramo North, northern branch of the cave Grotta del Bue Marino (Sardinia). Photo: Karol Kýška*

Editorial board: **Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek, Ján Kasák, Bohuslav Kortman, Jaroslav Stankovič, Branislav Šmída, Ján Tulis, Lukáš Vlček**

Compiled by: **Bohuslav Kortman, e-mail: bohuslav.kortman@speleostrazov.sk**

Graphic arrangement: **Ján Kasák, e-mail: kasak@map.sk**

Editing: **Slovak Speleological Society, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovak Republic, e-mail: speleo@ssj.sk**

Print: **Juraj Štefuň – GEORG, Žilina**

ISSN 1335-5023

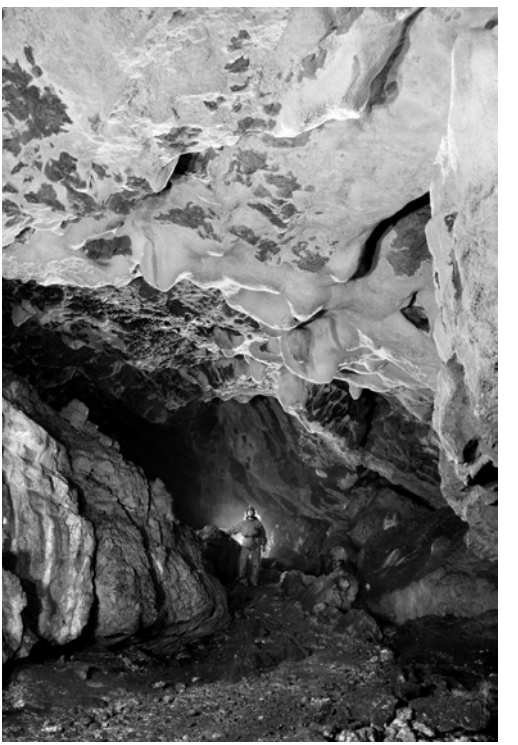
SVRCHNĚ PLEISTOCENNÍ FAUNA PRUŽINSKÉ DÚPNÉ JESKYNĚ VE SVĚTLE NOVÝCH NÁLEZŮ

Vlastislav Káňa, Martina Roblíčková
ZO ČSS 6-01 Býčí skála, Moravské zemské muzeum – Ústav Anthropos
kanabat@email.cz, mroblickova@mzm.cz

Úvod

Jeskynní lokality výskytu kostních pozůstatků svrchně pleistocenní fauny jsou na území Slovenské republiky poměrně početné, hojný je i materiál z nich sbíraný a popisovaný. Hojností nálezů kostí, zejména medvědů ze skupiny jeskynních (*Ursus* ex gr. s*pelaeus*), se některé lokality řadí k nalezištím celoevropského významu a mnohé požívají přísné ochrany. I přesto jsou nálezy některých typických velkých savců svrchního pleistocénu z území Slovenské republiky uváděny spíše vzácně, v případě jeskynních lvů sensu stricto, tedy svrchně pleistocenních (*Panthera spelaea* GOLDFUSS, 1810), se uvádí asi desítka nalezišť (Gregor, Čerňanský, 2005; Gaál, Sabol, Vlček, Kováčová, 2013). Jednou z takových lokalit je i Pružinská Dúpna, kde v rámci speleopaleontologického a sedimentologického výzkumu na počátku století (2003) byly, spolu s větším množstvím kostí medvědů (*Ursus* sp.), popsány i kostní pozůstatky přiřazené právě svrchně pleistocennímu jeskynnímu lvu (fragment mandibuly a dvě metatarsální kosti; Gregor, Čerňanský, 2005). Kostní pozůstatky velké fauny byly v jeskyni nalézány i dříve, od poloviny devatenáctého století byla jeskyně známa jako „medvědí", a to díky místním obrozeneckým badatelům i mimo region. Působil zde např. významný badatel Karol Jozef Brančík, průkopník paleontologického výzkumu v jeskyni Pružinské, a další badatelé (Slovenské noviny, 1860; Brančík, 1896; Matejčík, 2012).

Jeskyně Pružinská Dúpna je řícená senilní chodba o délce cca 100 m, má široký portál (15 m), směrem do nitra vzestupnou nivelaci a několik menších odboček. Otevřená, navštěvovaná a v regionu relativně dobře známá byla v podstatě „odjakživa", první písemné prameny ji uvádějí v roce 1860 (Slovenské noviny, 1860). Již tehdy byl rozeznán její vědecký, naučný a turistický potenciál. Až dvě desítky metrů široká hlavní chodba má stále (i přes četné návštěvy a léta volného přístupu v minulosti) velmi zachovalou nickamínkovou výzdobu stropů, přirozené povlaky kolonií bakterií a dalších mikroorganismů a ostrůvkovitě zachované vrstvy holocenního netopýřího guána na počvě (obr. 1). Jeskyně je tvořena v šedých triasových vápencích severozápadního úpatí Čierneho vrchu v nadmořské výšce vchodu 590 metrů (Bella, Holúbek, 1999). Po obou stranách hlavní chodby byly kopány sondy, severní z nich narazila na volná spodní patra, která jsou de facto pouhým „odtrhem" mezi stěnou původní jeskyně a povrchem suťového kuželu z hlavní chodby. Je možno soudit, že jeskyně je v celém profilu zaplněna sutí a jílovopísčitými sedimenty do hloubky



Obr. 1. Interiér Pružinské Dúpné jeskyně s překvapivě efektními nickamínkovými povlaky stropu
Fig. 1. Amazing soft calcite forms on the ceiling in Pružinská Dúpna Cave

odpovídající nejnižšímu bodu spodních pater, přičemž byly kostní sedimenty svrchního pleistocénu překryty opadem bloků vápence ze stropu nebo přesunuty do kaveren na okraji původní chodby (podrobně rozebírají rozměry, stavbu i možnou genezi jeskyně a sedimentů v ní práce Hochmutha, 2002; Gregora a Čerňanského, 2005). Vchod do jeskyně je uzavřen mříží, hlavní chodba vítá nepravidelné návštěvníky (po předchozí domluvě) a exkurze, jeskyně leží na trase naučné stezky. Spodní patra jsou ale přístupná jen obtížně (série úzkých chodeb, komínků a plazivek), a tak zůstávají ušetřena zájmu nejeskyňářské veřejnosti. V současnosti zde provádějí výzkum a o jeskyni se vzorně starají členové jeskyňářského klubu SSS Strážovské vrchy. Ochrana jeskyně včetně paleontologických lokalit je tak zajištěna.

Příběh našeho výzkumu fosilní fauny v Pružinské Dúpné jeskyni započal navázáním kontaktu s B. Kortmanem v dubnu 2013 (při příležitosti „Speleofóra" ve Sloupu, kde jsme prezentovali výsledky našeho paleontologického výzkumu jeskyně Barové v Moravském krase). Zde nám B. Kortman nabídl možnost navštívit lokalitu a revidovat zvířecí kosti nalézané v sedimentech jeskyně. Fosiliferní vrstvy byly v Pružinské Dúpné odkryty již při dřívějších speleologických činnostech a zvířecí kosti v nich nalezené byly částečně zpracovány a publikovány (Gregor, Čerňanský, 2005). Většina osteologického materiálu však zůstala ponechána na skládkách v jeskyni, s výjimkou malého vzorku, který byl umyt a uložen na základně speleologů.

Využili jsme s potěšením nabídku a jeskyni Pružinskou Dúpnou jsme navštívili v termínech 11. – 14. 7. a 21. – 22. 8. 2013, naše časové možnosti nám zatím nedovolily rozsáhlejší výzkum. Kromě posouzení kostí nalezených při dřívější speleologické činnosti jsme se zabývali také vlastním výzkumem fosiliferních vrstev v sondách uvedených v literatuře (Gregor a Čerňanský, 2005), zejména pak ve spodních patrech jeskyně, v prostoru posledních speleologických prací („Sasinkovo"). Čas věnovaný výzkumu nám umožnil očištění dvou instruktivních profilů spojené s odběrem kostí, také sběr alespoň části kostního materiálu uloženého do té doby v jeskyni, přičemž rozpoznané kosti lva jeskynního *Panthera spelaea* byly odebrány a zpracovány všechny (viz dále), zatímco z početně zcela dominujících kostí medvědů *Ursus* ex gr. *spelaeus*, popřípadě *Ursus arctos* spp. byl odebrán pouze subjektivní vzorek. Tyto de facto přípravné práce umožní pokračovat v paleontologickém výzkumu v Pružinské i v dalších letech. Předběžné výsledky našeho výzkumu, stejně jako perspektivy dalších prací diskutuje následující text našeho článku.

Metodika

Pro snazší orientaci a jednoznačné určení prostor výzkumu užíváme zde lokalizaci podle měřících bodů po způsobu předchozích prací (Gregor a Čerňanský, 2005) s využitím mapového podkladu z práce Hochmutha (2002).

V jeskyni jsou založena dvě speleologická pracoviště, která poskytla kostní materiál, nyní uložený převážně přímo v jeskyni. Pracoviště v oblasti měřícího bodu č. 18, v patě jihovýchodní stěny hlavní chodby, neotevřelo volné prostory, průkop byl hlouben v jílovitých a jílovitopísčitých sedimentech s kostní vrstvou na styku se stěnou (stropem). Kosti nalezené při zahlubování byly deponovány na skládce v hlavní chodbě. Z nich jsme odebrali část didakticky vhodných nálezů, tyto jsme umyli, determinovali a cca polovinu z nich umístili opět do jeskyně jako instalaci pro exkurze apod. Ostatní odebrané kosti byly po omytí a determinaci uloženy na speleologické základně. Zbytek kostí a jejich fragmentů byl ponechán v jeskyni v místě dosavadního uložení.

Předchozí speleologická činnost v oblasti měřících bodů č. 26 – 36 (spodní patra, „Sasinkovo") v patě severní stěny otevřela volné prostory nad povrchem suťového svahu s plazivkami, komíny a dvěma dómky se sintrovou výzdobou. Kostní pozůstatky pleistocenní fauny zde nalezené byly speleology ponechány volně ložené na povrchu výklenků a suti. Největší koncentrace těchto kostí se nacházela v oblasti měřícího bodu č. 34 (plazivkový vertikální průkop mezi dvěma původně nezávislými prostorami), kde byly záhy identifikovány i kostní pozůstatky jeskynních lvů sensu stricto (*Panthera spelaea*). Zde jsme založili dvě sondy v podobě očištěných profilů sedimenty, sondu „Horní" v oblasti měřícího bodu č. 34

(obr. 2) a sondu „Spodní“ v oblasti bodu 35 (názvy „Horní sonda“ a „Spodní sonda“ budeme dále v textu používat v tomto smyslu). Volně ložené kosti vykopané při předchozích speleologických činnostech jsme soustředili do dvou skládek (podle lokalizace v místě Horní nebo Spodní sondy), přičemž didakticky nebo výstavně vhodné byly vyneseny, umyty a uloženy na základně speleologů. Volně ložené kosti jeskynních lvů (*Panthera spelaea*) byly vybrány, omyty, determinovány a uloženy na základně všechny.



*Obr. 2. Profil v Horní sondě, „Sasinkovo“, spodní patra jeskyně. Vpravo nahoře téměř již odkrytá lebka medvěda hnědého (**Ursus arctos**)*
*Fig. 2. Upper test-pit cross section, basal floor of the cave called „Sasinkovo“. Upper right the skull of the brown bear (**Ursus arctos**) is visible*

Námi vykopané sedimenty Horní a Spodní sondy poskytly kostní materiál, který jsme kompletně transportovali z jeskyně a uložili na základně speleologů (k dalšímu uložení v muzeu), tento nebyl zpracován kompletně (z časových a prostorových důvodů), přednostně byly omyty a determinovány zachovalejší nálezy nebo nálezy, jejichž identifikace byla snazší (nebo vůbec možná), stejně jako kosti patřící jeskynním lvům (*Panthera spelaea*).

Plazivka vedoucí na lokalitu výskytu neporušených a kostmi bohatých sedimentů v oblasti měřícího bodu č. 34 neumožňovala nedestruktivní přístup. Přikročili jsme k jejímu rozšíření odebráním sedimentů, které byly kostmi bohaté. Kostní pozůstatky byly ale logicky zcela fragmentární. I odsud však byly všechny vyneseny a uloženy na základně speleologů, zpracována (omyta a determinována) mohla být jen malá část, především opět kosti jeskynních lvů, na něž jsme se zde zaměřili.

Determinaci kostí jsme prováděli s využitím osteologického atlasu autorů Palese a Lamberta (1971) přímo na místě, měření kostí probíhalo pomocí manuálu Drieschové (1976) posuvným měřidlem švýcarské výroby společnosti GPM. Medvědi ze skupiny jeskynních (*Ursus* ex gr. *spelaeus*) byli Rabederem a dalšími badateli (Rabeder, 1999; Rabeder et al., 2004) rozčleněni na několik samostatných navzájem příbuzných druhů. Vzhledem k tomu, že metodika rozlišení jednotlivých konkrétních druhů medvěda vyžaduje morfometrické zkoumání statisticky silných vzorků medvědích premolárů či molárů nebo analýzu paleoDNA, nebylo v našich silách jednotlivé druhy medvědů ze skupiny jeskynních na základě kosterních pozůstatků z Pružinské Dúpné rozlišit. S komplexem druhů jeskynních medvědů zde proto budeme nadále pracovat jako s jedním taxonem („skupinou“). Také odlišení jednotlivých kostí postkraniálního skeletu medvědů hnědých od jeskynních bývá často problematické (viz dále).

Paleontologické zhodnocení

Současná pozice přirozeně situovaných zvířecích kostí je alochtonní, koncentrace kostmi bohatých sedimentů spodních pater (měřící body č. 34 a 35) i sondy v oblasti měřícího bodu č. 18 je důsledkem gravitačního transportu, který směřoval dolů a do stran. Stav zachování a poloha kostí je tedy výsledkem procesů probíhajících po jejich uložení v jeskyni. Kosti se nenacházejí v anatomických pozicích, jsou rozptýleny a pomíchány. Transport v suti způsobil značné opotřebování a rozlámání kostí, transport v jemnějších sedimen-

tech pak zachoval kosti v kompletnějším stavu. Zvířata původně obývala jiné části jeskyně, než ve kterých jsou nyní nalézány jejich kostní pozůstatky, jeskyně v době svrchního pleistocénu (ze kterého s nejvyšší pravděpodobností kosti pocházejí) měla zjevně jiný charakter, rozměry a členitost. Veškeré kosti z jeskyně Pružinské Dúpné pocházejí prozatím ze tří druhů velkých šelem (Carnivora): medvěda ze skupiny jeskynních (*Ursus* ex gr. *spelaeus*), medvěda hnědého (*Ursus arctos*) a lva jeskynního (*Panthera spelaea*). Možnost výskytu dalších zvířecích druhů v dosud nekopaných sedimentech je však stále otevřená.

Kostní pozůstatky medvědů ze skupiny medvěda jeskynního (*Ursus* ex gr. *spelaeus*) a medvěda hnědého (*Ursus arctos*)

Medvědí kosti tvoří v jeskyni Pružinské Dúpné hlavní masu veškerého osteologického materiálu. Rozeznat však, jedná-li se o pozůstatky medvěda ze skupiny medvěda jeskynního (*Ursus* ex gr. *spelaeus*), nebo jde-li o kosti medvěda hnědého (*Ursus arctos*), je na základě zlomkovitého materiálu (většinou z končetin a páteře) velmi problematické a nejisté, zvláště v případě nemožnosti důkladného proměření jednotlivých kostí (v našem případě především z časových důvodů). Neproveditelné pro nás bylo také prostudování dostatečně velkého (tj. početného) srovnávacího vzorku. Proto budeme dále uvádět, že se jedná o medvědy jako takové (sensu lato, rod *Ursus*, druh *Ursus sp.*) a až na výjimky (jednoznačně určitelné specifické kosti, viz dále) pomineme bližší druhové rozlišení. Lokalita však jistě zasluhuje další podrobnější zpracování zvířecích kostí, jehož cílem by mohlo být právě odlišení pozůstatků medvěda hnědého od medvěda ze skupiny jeskynních.

Jak uvedeno výše, z pracoviště v oblasti měřícího bodu č. 18, v patě jihovýchodní stěny hlavní chodby, jsme odebrali malou část dříve vykopaného osteologického materiálu, umyli ji, determinovali a uložili nebo vrátili do jeskyně na místo původní skládky. Odebrali jsme především kosti lépe zachované, celé nebo téměř celé, přednostně pak zachované kosti mláďat. Jedná se tedy o nereprezentativní výběr malého vzorku. Celkově jsme z pracoviště v oblasti měřícího bodu č. 18 determinovali 52 kusů kostí medvěda (*Ursus* sp.), ze kterých 8 bylo z juvenilních jedinců (tab. 1). Ve výběru se vyskytují kosti ze všech základních částí skeletu, tzn. z lebky (16 ks), páteře (6 ks) i končetin (30 ks, tab. 1), což svědčí pro předpoklad, že kostní materiál nebyl nijak vytřiďován ani před uložením, ani v průběhu ukládání (např. působením jiných šelem či člověka – odnášením částí koster mimo jeskyni apod., gravitační selekcí). Kostry medvědů zůstaly po úhynu víceméně kompletně v jeskyni, pouze jejich jednotlivé kosti byly v průběhu času rozptýleny volně v prostoru a následně případně rozlámány, olámány či rozdrceny. Zajímavý je výskyt pouze medvědích kostí v této části jeskyně, kosti lvů nebo jiných zvířat zde nebyly dosud nalezeny, eventuálně rozpoznány (viz dále). Podrobnou metrickou analýzu medvědích kostí zde znemožnil nedostatek času a vhodné odborné literatury, není tedy možné jednotlivé kosti přiřadit medvědu jeskynnímu nebo hnědému. Lze však předpokládat přítomnost obou taxonů.

Tab. 1. Přehled medvědích kostí odebraných a zpracovaných ze skládek v oblasti měřícího bodu č. 18
Tab. 1. The selected bear bones (point No. 18) from Pružinská Dúpna Cave. Former excavations

Taxon / kost	*Ursus* sp.	Poznámky
svrchní moláry	1	
spodní caniny	4	
spodní moláry	2	
caniny nerozlišené	3	
fragm. mandibula	6	1 x juvenilní
atlas	1	
axis	1	
vertebrae	4	
humerus	1	1 x juvenilní
radius	1	
ulna	4	3 x juvenilní
carpalia	1	
femur	1	1 x juvenilní
tibia	3	2 x juvenilní
calcaneus	5	
metapodia	12	
phalanges	2	
Celkem / Total	**52**	

V oblasti měřících bodů č. 34 a č. 35 (Spodní patra, „Sasinkovo“) jsme ze skládek kostí v jeskyni, z kostního materiálu uloženého na základně jeskyňářů a z vlastních (kompletně vyzvednutých) výkopů v Horní a Spodní sondě determinovali 246 medvědích kostí.



*Obr. 3. Lebka medvěda hnědého (**Ursus arctos**) z Horní sondy*
*Fig. 3. The brown bear skull (**Ursus arctos**) from the Upper test-pit*

Ze stejných důvodů jako v případě medvědího kostního materiálu z oblasti měřícího bodu č. 18 jsme opět nebyli schopni rozhodnout, zda ta která konkrétní kost pochází z medvěda ze skupiny medvědů jeskynních či z medvěda hnědého. Jedinou výjimkou je zcela kompletní lebka (bohužel bez spodní čelisti), která pochází z medvěda hnědého (*Ursus arctos*, obr. 3 a 4).

Lebka medvěda hnědého byla nalezena v prostoru Horní sondy poměrně mělce pod povrchem, překryta pouhými cca 10 cm sedimentu. Jedná se o lebku většího dospělého jedince, švy mezi jednotlivými lebečními kostmi jsou srostlé a jen slabě viditelné. V její horní čelisti jsou zachovány pouze dva pravé řezáky (incisivi I1 a I2), pravý i levý špičák (caninus C) a z rudimentálních horních třenových zubů – premolárů P2 a P3 (které se u medvěda jeskynního vůbec nevyvíjejí) je přítomen pouze pravý premolár P3. Zachován je však pravý i levý premolár P4 a všechny stoličky, tzn. pravé i levé moláry M1 a M2. Zuby jsou viditelně skousány, což je dalším důkazem, že se jedná o dospělce (obr. 4). V porovnání s lebkou druhu *Ursus arctos* z jeskyně „Feryho tajná“ (střední část Moravského krasu, výzkum dosud nepublikován) je lebka z Pružinské Dúpné celkově větší, delší i širší, nicméně šířka v nejužším místě mozkovny je u obou lebek stejná (tab. 2). V případě lebky z Pružinské Dúpné se tedy nepochybně jedná o většího jedince než exemplář z Feryho tajné, navíc i celkový tvar obou lebek je na základě naměřených dat mírně odlišný. Může se jednat o rozdíly na úrovni populací, případně o pohlavní rozdíly.



Obr. 4: Zuby horní čelisti typické pro hnědé medvědy (malé premoláry mezi P4 a špičákem, u tohoto jedince ve třech případech pouze alveoly).
Fig. 4: Typical brown bear upper teeth, see two pairs of small premolars (mostly only tooth pits in case of this skull) between P4 and the canines

Ostatní medvědí kosti z oblasti měřících bodů č. 34 a 35 pocházejí opět ze všech částí skeletu, tak jako v případě kostního materiálu z oblasti měřícího bodu č. 18. Ke kostře hlavy náleží 101 z celkových 245 kostí (nejvíce se jedná o volné zuby), z kostry trupu pochází 31 kostí a z kostry končetin 113 kostí (podrobněji viz

tab. 3). Dvacet osm kostí z uvedených náleželo juvenilním jedincům. Pro zjištění minimálního počtu jedinců medvěda na základě námi determinovaného kostního materiálu byly sledovány druhé horní stoličky (moláry M2). Celkem bylo napočítáno devět pravých a osm levých, vybraný osteologický materiál tedy pochází minimálně z devíti dospělých, případně dospívajících jedinců, s vyvinutým druhým svrchním molárem. Celkový počet jedinců medvěda, jejichž pozůstatky byly nalezeny nebo jsou dosud v sedimentech Pružinské Dúpné, je ale nepochybně v násobcích tohoto čísla. Není bez zajímavosti, že kromě stoliček náležících výše popisované lebce medvěda hnědého, odpovídá charakter všech ostatních M2 vcelku jednoznačně stoličkám medvědů jeskynních, nikoli hnědých. Onen jeden jedinec „grizzlyho“, z něhož nalezená lebka pochází, tak v námi zpracovaném kosterním materiálu zůstává zatím patrně sám.

Tab. 2. Porovnání rozměrů lebek medvěda hnědého (Ursus arctos) z jeskyně Pružinská Dúpna a z jeskyně Feryho tajná (Moravský kras). Měřeno podle Drieschové (1976)
Tab. 2. The measurements of the brown bear skulls (after Driesch, 1976). The corelation between skulls from Pružinská Dúpna Cave and Feryho Tajná Cave (Moravian Karst)

Lokalita / měřený parametr	Pružinská Dúpna	Feryho tajná
celková délka (1)	418,0	359,8
kondylobazální délka (2)	383,3	340,0
nejmenší šířka lebky (31)	80,9	81,0
nejmenší šířka mezi očnicemi (33)	86,4	84,0
délka obličejové části lebky (8)	170,2	159,5
největší šířka lebky v jařmových oblucích (30)	246,0	203,8
maximální šířka occipitálního trojúhelníku (23)	201,0	159,0

Tab. 3. Přehled zpracovaných medvědích kostí z oblasti měřících bodů č. 34 a č. 35, odebraných z depotů na základně i v jeskyni a z vlastního výzkumu autorů
Tab. 3. The selected bear bones (point No. 34 and 35) from Pružinská Dúpna Cave. Former and recent excavations

Taxon / kost	*Ursus* sp.	*Ursus* ex gr. *spelaeus*	*Ursus arctos*	Poznámky
cranium – celé			1	
cranium – fragment	11			1 x juvenilní
svrchní incisivi	3	3 ?	2 ?	
svrchní premoláry	4			
svrchní moláry	12			2 x bez kořene
fragm. maxilla s moláry	6			
spodní incisivi	3			
spodní premoláry	1			
spodní moláry	11			3 x nevyplněný kořen
incisivi nerozlišené	7			
caniny nerozlišené	25			5 x bez kořene, 2 x mléčný
fragm. mandibula	8			2 x juvenilní
fragm. mandibula s caninem	1			
fragm. mandibula s moláry	3			
hyoideum (fragment)	1			
vertebrae	23			
costae	6			2 x juvenilní
sternum	2			
scapula	6			
humerus	9			1 x juvenilní
radius	5			1 x juvenilní
ulna	5			
pelvis	6			
femur	11			
patella	1			
tibia	7			3 x juvenilní
astragalus	4			1 x juvenilní
calcaneus	3			
carpalia + tarsalia	10			
metapodia	10			2 x juvenilní
phalanges	36			3 x juvenilní, 1 x patologie
Celkem / Total	**240**	**3**	**3**	
	246			

Kostní pozůstatky jeskynních lvů (*Panthera spelaea*)

Během výzkumu a speleologických prací v Pružinské Dúpné jeskyni jsme identifikovali padesát pět kostí jeskynních lvů sensu stricto, tj. přiřazených ke druhu *Panthera spelaea* GOLDFUSS, 1810. Všechny námi identifikované kosti nebo jejich fragmenty pocházejí z oblasti měřících bodů č. 34 a č. 35 ve spodních patrech jeskyně („Sasinkovo"), tedy v oblasti námi exploatovaných sond. Mezi kostmi vyzvednutými ze sedimentů pracoviště v zadní části jeskyně (bod č. 18), které jsme na místě determinovali, se žádné další lví kosti nenacházely. Je ovšem možné, byť málo pravděpodobné, že nějaký drobný fragment nebo malá lví kost unikla naší pozornosti (to platí i o možném výskytu dalších druhů zvířat). Kromě kostí vyzvednutých námi ze sedimentů jsme studovali materiál ponechaný po kopací činnosti

*Tab. 4. Kostní pozůstatky jeskynního lva (**Panthera spelaea**) nalezené při výzkumu spodních pater jeskyně Pružinská Dúpna ve dnech 11. – 14. 7. 2013 a 21. – 22. 8. 2013 a vykopané jeskyňáři při předchozích výzkumech*

*Tab. 4. Cave lion (**Panthera spelaea**) bone remains from Pružinská Dúpna Cave. Found both during speleological activities and our paleontological research 11. – 14. 7. 2013 a 21. – 22. 8. 2013 in the lower level of the cave*

Číslo	Kost	Část kosti	Strana	Věk	Počet kusů	Sonda/vrstva	Poznámka
1	femur	celý	pravá	dospělý	2 části	Starší výkopy v oblasti horní sondy	Rozlomeno přirozeně v centrální části diafýzy, slepitelné, nelepeno
2	pelvis, fragment	Os illium	levá	Dospělý, sacrum ale odpadeno podle švů	1	Starší výkopy pod horní sondou	Odlomeno při výkopech, popraskáno
3	pelvis, fragment	Os illium s částí acetabula	pravá	Dospělý, os sacrum ale odpadeno podle švů	1	Starší výkopy pod horní sondou	Odlomeno při výkopech
4	tibia	celá	levá	Dospělý, epifýzy přirostlé	2 části	Proximální část v profilu horní sondy, distální ve starších výkopech tamtéž	Rozlomeno přirozeně, lom zasintrován, nalezeno cca 1m od sebe, odlišná fosilizace
5	patella	celá	levá	dospělý	1	Starší výkopy v oblasti horní sondy	Odpovídá následující, neodpovídá 51
6	patella	celá	pravá	dospělý	1	Spodní sonda	
7	astragalus	celý	levá	dospělý	1	Starší výkopy pod horní sondou	Odpovídá velikostně 8, menší než 34
8	astragalus	celý	pravá	dospělý	1	Horní sonda/suť	Na ventrální straně patologie kloubní plochy
9	digitus phalanx I	celý	–	Dospělý, proximální epifýza ale zřetelný šev	1	Starší výkopy pod horní sondou	
10	digitus phalanx II	celý	–	dospělý	1	Starší výkopy pod horní sondou	
11	digitus phalanx II	celý	–	dospělý		Spodní sonda	
12	vertebra thoracal 10	celý	–	dospělý	1	Starší výkopy pod horní sondou	
13	digitus phalanx I	celý	–	dospělý	1	Horní sonda	Výrazná podélná prasklina
14	digitus phalanx II	celý	–	dospělý	1	Horní sonda	
15	digitus phalanx II	celý	–	dospělý	1	Horní sonda	
16	metacarpus pollex	celý	pravá	dospělý	1	Starší výkopy pod horní sondou	
17	digitus phalanx III	celý	–	dospělý	1	Horní sonda	
18	vertebra lumbalis	celý	–	dospělý	1	Horní sonda	
19	verpebra lumbalis	celý	–	dospělý	1	Starší výkopy v oblasti horní sondy	
20	vertebra caudalis prox.	celý	–	dospělý	1	Horní sonda	
21	vertebra caudalis prox.	celý	–	dospělý	1	Starší výkopy pod horní sondou	
22	vertebra caudalis	celý	–	dospělý	1	Starší výkopy pod horní sondou	

Číslo	Kost	Část kosti	Strana	Věk	Počet kusů	Sonda/vrstva	Poznámka
23	vertebra caudalis	Celý, olámaný popraskaný	–	dospělý	1	Starší výkopy pod horní sondou	
24	os sacrum	Celá, mírně olámaná	–	Dospělá, zcela srostlá	1	Oblast horní sondy	Starší výkopy uložené u speleologů
25	ulna	Téměř celá, chybí distální část	levá	dospělá	1	Oblast horní sondy	Starší výkopy pod horní sondou, velký jedinec
26	tibia	Distální třetina	levá	dospělá	1	Oblast horní sondy	Starší výkopy pod horní sondou, jiný jedinec, viz výše
27	metatarsus 3	celý	levá	dospělý	1	Oblast horní sondy	Starší výkopy pod horní sondou
28	metacapus 3	celý	pravá	dospělý	1	Horní sonda – průkop cesty	
29	metatarsus 3	celý	pravá	dospělý	1	Horní sonda – průkop cesty	Větší než 27, jiný jedinec
30	metatarsus 2	celý	pravá	dospělý	1	Horní sonda – průkop cesty	Obdobná fosilizace jako 29
31	metatarsus 2	Celý, poškozená distální epifýza	levá	dospělý	1	Horní sonda – průkop cesty	
32	metacarpus 4	celý	levá	dospělý	1	Horní sonda – průkop cesty	
33	metatarsus 5	celý	pravá	dospělý	1,2 části lepeno	Horní sonda – průkop cesty	
34	astragalus	celý	pravá	dospělý	1	Horní sonda – průkop cesty	
35	calcaneus	Celý, odkopnut distální konec	pravá	dospělý	1	Horní sonda – průkop cesty	
37	cuboideum (tarsalium)	celé	levá	dospělý	1	Horní sonda – průkop cesty	
38	cuneiforme 3 (tarsalium)	celé	pravá	dospělý	1	Horní sonda – průkop cesty	
39	digitus phalanx I	celý	–	dospělý	1	Horní sonda – průkop cesty	
40	digitus phalanx I	celý	–	dospělý	1	Horní sonda – průkop cesty	
41	digitus phalanx I	celý	–	dospělý	1	Horní sonda – průkop cesty	
42	digitus phalanx I	celý	–	dospělý	1	Horní sonda – průkop cesty	
43	digitus phalanx I	celý	–	dospělý	1	Horní sonda – průkop cesty	
44	digitus phalanx II	celý	–	dospělý	1	Horní sonda – průkop cesty	
45	digitus phalanx II	celý	–	dospělý	1	Horní sonda – průkop cesty	
46	digitus phalanx II	celý	–	dospělý	1	Horní sonda – průkop cesty	
47	digitus phalanx III	celý	–	dospělý	1	Horní sonda – průkop cesty	
48	digitus phalanx III	celý	–	dospělý	1	Horní sonda – průkop cesty	
49	digitus phalanx III	celý	–	dospělý	1	Horní sonda – průkop cesty	
50	digitus phalanx III	Bez pochvy	--	dospělý	1	Horní sonda – průkop cesty	
51	patella	celá	pravá	dospělý	1	Horní sonda – průkop cesty	
52	vertebra caudalis prox.	Celý, část výběžků odlomena	–	dospělý	1	Horní sonda – průkop cesty	
53	vertebra caudalis dist.	Odlomena distální část	–	dospělý	1	Horní sonda – průkop cesty	
54	vertebra caudalis dist.	celý	–	dospělý	1	Horní sonda – průkop cesty	
55	tibia	Chybí distální část	pravá	dospělý	1	Horní sonda – průkop cesty	Neodpovídá tibii č. 4, větší, jiný jedinec

speleologů na lokalitě (průkop spojovací plazivky u bodu č. 34) a materiál uložený na jeskyňářské základně. Ze spodních pater jeskyně (bod č. 34 a 35) byl vyzvednut všechen kostní materiál náležející jeskynním lvům, kosti tohoto druhu byly zpracovány přednostně.

Na základě výskytu dlouhých kostí (především holenních) lze stanovit minimální počet jedinců lvů ve vyzvednutém materiálu na tři. Všechny kosti patří dospělým, popřípadě dospívajícím jedincům. Kosti nenesou žádnou výraznou patologii ani stopy po potravní aktivitě (ohryzání šelmami, mrchožrouty, ohryzání hlodavci apod.). Případné poškození kostí bylo způsobeno gravitačním (možná i glacigenním) transportem v suťovém splazu nebo při vyzvedávání kostí (a pohybu osob po počvě tvořené kostními sedimenty). Dosud jediný nález z lebeční části kostry (fragment mandibuly) pochází z předchozích výzkumů a je uložen ve sbírkách Slovenského národného múzea – Prírodovedného múzea v Bratislavě (Sabol in verb.), naše výzkumy nepřinesly žádný nález kostí lebky. Výčet námi studovaných kostí jeskynních lvů z Pružinské Dúpné jeskyně podává tabulka č. 4.

Rozměry vybraných kostí končetin nejméně dvou jedinců naznačují dospělé, mohutné proporce živých zvířat, spíše samčí pohlaví a plně dospělý ontogenetický věk (s použitím Diedricha, 2011, upraveno na metodiku Drieschové, 1976). Také napovídají, že přiřazení kostí ke druhu *Panthera spelaea* je správné (viz Diedrich, 2011; Smuts et al., 1971). Srovnání těchto rozměrů podává tabulka č. 5, stav zachování a vzhled kostí po preparaci ukazuje obrázek č. 5.

Kosti postkraniálního skeletu zde umožňují udělat si alespoň rámcovou představu o velikosti jeskynních koček z Pružinské. Je pravděpodobné, že další kostní pozůstatky jeskynních lvů se nalézají na lokalitě (v oblasti bodu č. 34) dosud nedotčeny v sedimentu. Velmi pravděpodobně to platí o kostech hrudní páteře a lebky, které se v námi studovaném materiálu nevyskytovaly. I při uvážení možnosti, že při průkopu plazivky v místě dnešní Horní sondy (bod č. 34) došlo ke zničení (rozdrcení) části nebo celé lebky jednoho jedince (jejímž

Tab. 5. Rozměry vybraných kostí končetin jeskynních lvů ***(Panthera spelaea)*** *z jeskyně Pružinské Dúpné, jeskyně Barové a Výpustku (Moravský kras)*

Tab. 5. Measurement of the limb bones of cave lion ***(Panthera spelaea)*** *from Pružinská Dúpna Cave and comparation with the lion remains from Barová and Výpustek caves (Moravian Karst)*

Kost číslo, lokalita	**Kost, stav**	**Rozměry** (dle Drieschové) **v mm**				**Předpokládaný věk, pohlaví**
	holenní kost	celková délka, šířka proximální a distální epifýzy, nejmenší šířka diafýzy				Adult – dospělý Subadult – dospívající **M** – samec, **F** - samice
č. 4 Pružinská	tibia levá, zlomená kompletní	365 +-	92,1	65 +-	32,5	Adult **M**
č. 55 Pružinská	tibia pravá, odlomena distální část	n	95,3	n	35,9	Adult **M**
č. 48 Barová	tibia pravá, chybí proximální epifýza	n	n	56,7	31,6	Subadult **F**
č. 1 Barová	tibia pravá, celá	344,8	94,1	67,7	34,7	Adult **M**
	nártní kost, třetí prst	celková délka, šířka proximální a distální epifýzy, šířka uprostřed				
č. 27 Pružinská	metatarsus 3 levý	143,8	27,1	27,9	20,9	Adult **M** (F)
č. 29 Pružinská	metatarsus 3 pravý	153,8	28,5	29,4	21,8	Adult **M**
č. 69 Barová	metatarsus 3 levý	128,7	25,2	23,1	18,6	Subadult **F**
č. 6/1921 Výpustek	metatarsus 3 levý	155,5	32,7	29,1	24,7	Adult **M**
	patní kost	celková délka, největší šířka				
č. 35 Pružinská	calcaneus poškozený, pravý	124		58,9		Adult **M**
č. 26 Barová	calcaneus celý levý	131,1		60,8		Adult **M**
č. 59 Barová	calcaneus celý levý	112,7		51		Subadult **F**
č. 1982 Barová	calcaneus celý pravý	121,1		57,2		Adult **M**



Obr. 5. Ukázka kostí postkraniálního skeletu jeskynních lvů z Pružinské. 1. loketní kost bez koncové (distální) části, 2. pravá holenní kost (viz. tab. 5), 3. levá stehenní kost, 4. křížová kost, 5. a 6. ocasní obratle z blízkosti kořene ocasu, 7. bederní obratel, 8. nártní kost (viz. tab. 5), 9. ocasní obratel z cca poloviny délky ocasu, 10. astragalus (jedna z kostí kotníku), 11. levá a pravá čéška

Fig. 5: Some of postcranial bones of the cave lion individuals from Pružinská Dúpna cave. 1. ulna (lacks distal part), 2. right tibia (see tab. 5), 3. left femur, 4. sacrum, 5. a 6. caudal vertebrae from the cranial part of the tail, 7. lumbal vertebra, 8. metatarsal bone (see tab. 5), 9. caudal vertebra from the middle of the tail, 10. astragale bone, 11. both left and right patellae

pozůstatkem může být fragment mandibuly uvedený výše), zůstávají stále „ve hře" další až dva jedinci, jejichž lebky, zuby, krční a hrudní obratle, žebra, pažní kosti atd. mohou být stále uloženy v netknuté poloze v sedimentech v okolí bodu č. 34. Je dobré v této souvislosti podotknout, že téměř kompletní loketní kost jeskynního lva jsme ponechali v očištěném profilu v místě bývalé stupňovité plazivky poblíž bodu č. 34 (kost v přehledu neuvedena) a že sedimenty na lokalitě jsme kopali především z důvodů vytvoření technického přístupu, bez ohledu na potenciální koncentraci fosilních kostí. Perspektiva hojnosti a diverzity fosilních kostí jeskynních lvů svrchního pleistocénu činí v kontextu výzkumu středoevropské populace jeskynních lvů Pružinskou Dúpnou jeskyni mimořádně zajímavou.

Diskuse

Ve světle prozatím předběžných dat se jeskyně Pružinská Dúpna jeví jako typická medvědí jeskyně, ve smyslu jeskyně obývané pravidelně a patrně dlouhodobě jeskynními a jinými medvědy (za účelem zimního spánku), kteří zde tvoří dominantní složku jejího fosilního společenstva. Kromě dvou druhů medvědů, tedy početného jeskynního medvěda (zastoupeného desítkami kostí a jistě stovkami jejich fragmentů) a hnědého medvěda (jednoznačně zastoupeného pouze neobvykle dobře zachovalou kompletní lebkou, u fragmentárních kostí postkraniálního skeletu je rozlišení, jedná-li se o medvěda jeskynního nebo hnědého, dosti problematické) poskytla jeskyně již jen kosti jeskynního lva. Absence dalších zvířecích druhů, typických pro fosilní společenstva jeskynní z poslední doby ledové, jako je vlk, hyena jeskynní, vzácněji liška nebo kopytníci z kořisti těchto šelem, je zde zatím typickým jevem, jenž může být vysvětlen několika způsoby. Je možné, ba pravděpodobné, že další výzkumy odhalí kostní pozůstatky i jiných druhů živočichů. Valná, možná drtivá většina kostních pozůstatků totiž zůstává stále nedotčena v sedimentu (a ještě dlouho zůstane, vynesení fosilií z útrob suťového kužele nebude začasté technicky reálné), mnohé kosti se vyzvednutí ani nedočkají, často to koneckonců není žádoucí. Zde by bylo na místě začít také s plavením sedimentů, aby se ověřila přítomnost či nepřítomnost kostí malých obratlovců, hlodavců, netopýrů apod., stav jeskyně to nyní již umožňuje včetně podrobného stratigrafického členění. Společenstva drobných savců vnitrojeskynní facie suťového kužele ale nebývají nijak početná, často chybí vůbec (Roblíčková, Káňa, 2013). Neobvyklé a chudé druhové zastoupení může být také výsledkem náhody. Skutečnost, že průkop plazivky mezi dvěma dómky spodních pater „nakopl" kosti hned tří jedinců jeskynního lva, takovou náhodou bezesporu je. Absence kostí jeskynní hyeny může

také naznačovat stáří kostních společenstev, z jeskynních i mimojeskynních sedimentů mladších než asi 25 000 let hyeny ve střední Evropě postupně mizí. Je nutno vzít v úvahu i časový horizont a spojitost nebo nespojitost výskytu zvířat v jeskyni. V případě kostí z Pružinské Dúpné se může jednat o pozůstatky osídlení jeskyně v časově od sebe velmi vzdálených obdobích, případně o pozůstatky víceméně kontinuálního, dlouhodobého osídlení. To by mohl naznačovat i medvěd hnědý, jehož lebka svým dobrým zachováním kontrastuje s fragmentárností kostí medvědů jeskynních a navozuje tak otázku, zda se do jeskyně se svým majitelem nedostala až později. Do pozice ve „skrumáži" kostí jeskynních medvědů (kde se nalézala mělce pod povrchem) mohla být donesena až jako důsledek komplikovaného a možná vícefázového gravitačního transportu. To vše není v rozporu s časovým zařazením do druhé poloviny poslední doby ledové nebo jejího konce (Gregor, Čerňanský, 2003, 2005), důkazy musí přinést další výzkum.

Samotná lebka (bez dolní čelisti) hnědého medvěda mohutného „grizzlyovitého" typu je překvapivě zachovalá. V kontextu velkých jeskyní s kostmi pleistocenních zvířat se jedná o nález spíše vzácný. Je však možné, že kosti postkraniálního skeletu hnědých medvědů v početných kolekcích zvířecích zbytků z jiných „medvědích" jeskyní unikají pozornosti, neboť je lze jen obtížně odlišit od kostí medvěda jeskynního. Kostní materiál z Pružinské by ale mohl napomoci k vytvoření metodiky nebo alespoň k praktickému pokusu v tomto směru.

Padesát pět kostí jeskynního lva z jedné sběrné (po starších výkopech) a dvou kopacích akcí, zaměřených navíc spíše na očišťování profilu a úpravu cesty pro transport, to je nadějné číslo. Předpokládáme výskyt dalších kostních pozůstatků v intaktních sedimentech v oblasti měřícího bodu č. 34. Další nálezy, jejich pečlivé zhodnocení a srovnání, mohou mít význam pro studium variability populací jeskynních lvů ve střední Evropě. Jak uvedeno výše, je koncentrace lvích kostí v oblasti měřícího bodu č. 34 pravděpodobně důsledkem náhody, v jiné části jeskyně nebyly lví kosti nalezeny ani ve skládkách po předchozích výzkumech. Absence lebečních kostí může být způsobena tím, že ležely mělce pod povrchem sedimentů (tak jako lebka medvěda hnědého), bohužel však na prokopávané a „proplazované" trase, kde byly zničeny, nebo faktem jejich uložení v těch částech sedimentů v oblasti bodu č. 34, kde nebylo dosud nijak kopáno. Drobné fragmenty kostí uložené na skládce v oblasti bodu č. 34 si tedy jistě zaslouží revizi také.

Závěr

Celkový počet 353 zpracovaných zvířecích kostí tvoří jen zlomek kostního materiálu, který byl doposud v Pružinské Dúpné jeskyni vykopán. Navíc je nanejvýš pravděpodobné, že většina fosilního materiálu v jeskyni dosud přetrvává v hlubších polohách sedimentů při stěnách jeskyně a ve spodních patrech v okolí měřícího bodu č. 34. V tomto smyslu lze jeskyni považovat za dosud neexploatovanou, slibující v budoucnu významné nálezy. Charakter, uložení, vlastnosti a taxonomická příslušnost kostí velkých savců z Pružinské Dúpné nejsou v rozporu s již publikovaným předpokladem svrchně pleistocenního stáří (Gregor, Čerňanský, 2005), bližší časové zařazení ale není zatím možné.

Náš drobný, spíše sondovací výzkum v této jeskyni přinesl více otázek než odpovědí. Jaká je příčina prozatím se jevící absence kostí menších šelem (vlk, hyena, liška...), případně kostí kopytníků (kořisti) v Pružinské Dúpné? Je opravdu medvěd hnědý tak vzácný ve srovnání s medvědem ze skupiny jeskynních? Je nalezená lebka medvěda hnědého stejného stáří jako kostní materiál medvědů jeskynních, nebo je mladší? Kdy a jak dlouho vlastně medvědi jeskyni obývali? Kolika lvům slouží jako dobře střežený hrob? Jak moc se medvědi či lvi podobali nebo lišili od svých bratránků z Moravského krasu, případně dalších oblastí hojného výskytu? Proč vlastně lvi do jeskyně vůbec vstupovali? A především: může další výzkum přinést na tyto a mnohé podobné otázky nějaké odpovědi?

Domníváme se, že může. Především právě podrobný a systematický výzkum spolu s analýzami stáří kostí, jejich DNA, jejich izotopového složení a podobně, může takové odpovědi dát. Otevřít debatu o možnostech dalšího výzkumu v Pružinské v budoucnosti, to je jeden z cílů, jež si tento článek klade. Další práce

v jeskyni samé by měly mít za úkol především: Vynést z jeskyně skládky volně ložených kostí z obou speleologických výkopů, provést jejich alespoň zběžnou revizi. Ponechat v jeskyni expozici kostních pozůstatků k didaktickým účelům (v blízkosti bodu č. 18). Uvolnit co nejvíc přístupovou chodbu (spíš plazivku) v oblasti bodu č. 34. Nalézt možnosti transportu sedimentů a fosilií ze spodních pater, diskutovat a navrhnout technická řešení ukládání hlušiny a managementu ochrany samotných prostor spodních pater. Provést pečlivou dokumentaci, případně podrobné topografické zaměření profilů sedimenty v Horní sondě, začistit a rozšířit její západní okraj. Nové nálezy zpracovat, diskutovat a navrhnout metody a místo uskladnění nálezů. Další výzkum si jistě vyžádá značné úsilí, analýzy a testy budou pak v budoucnu žádat i finanční krytí. Jsme ale přesvědčeni o významu a smysluplnosti takového výzkumu. Naše práce v Pružinské je zatím jen prvním krokem.

Poděkování

Autoři by především rádi poděkovali Bohuslavu Kortmanovi a členům Slovenské speleologické společnosti – Jeskyňářského klubu Strážovské vrchy za umožnění výzkumu v Pružinské Dúpné, za jejich všestrannou pomoc, úsilí, poskytnutí skvělého zázemí a literatury a takřka rozmazlující péči. Vděčný dík za užitečnou a spolehlivou spolupráci a pomoc při všech nezbytných, často náročných pracovních činnostech patří Adamu Mátlovi, Vojtěchu Homolovi (ZO ČSS 6-01 Býčí skála) a Tomáši Kočímu (ZO ČSS 6-21 Myotis). Nelze také opomenout zaměstnance Ústavu Anthropos MZM s díkem za podporu a přízeň. Předložená práce vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury v rámci institucionálního financování na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace Moravské zemské muzeum (DKRVO, MK000094862).

Literatura

Bella, P., Holúbek, P. 1999. Zoznam jaskýň na Slovensku. Ekopress, Bratislava.

Brancsik, K. 1896. Fünf Tage Pionierdienst im Interesse der Touristik A Trencsén vármegyei természettudományi egylet 1894 – 1895, 17 – 18, Trenčín, 176–190.

Diedrich, C. G. 2011: Late Pleistocene Panthera leo spelaea (Goldfuss, 1810) skeletons from the Czech Republic (central Europe); their pathological cranial features and injuries resulting from intraspecific fights, conflicts with hyenas, and attacks on cave bears. Bulletin of Geosciences, 86(4), 817–840, Czech Geological Survey, Prague.

Driesch von den, A. 1976: A guide to the measurement of animal bones from archaeological sites. Peabody Museum Bulletin, 1, Harvard University, Cambridge.

Gaál, Ľ., Sabol, M., Vlček, L., Kováčová, M. 2013. Fosílie slovenských jaskýň. Aragonit, 18/1, 3–17.

Gregor, M., Čerňanský, A. 2003. Predbežná správa z paleontologického výskumu Pružinskej Dúpnej jaskyne. Spravodaj SSS, 34, 4, 23–25.

Gregor, M., Čerňanský, A. 2005. Sedimentologický a paleontologický výskum Pružinskej Dúpnej jaskyne. Slovenský kras (Acta Carsologica Slovaca), 43, 167–186.

Hochmuth, Z. 2002. Výsledky mapovacieho kurzu v Pružinskej Dúpnej jaskyni. Spravodaj SSS, 33, 4, 20–21.

Matejčík, M. 2012. MUDr. Karol Brančík, polyhistor zo Starej Bystrice, diplomová práce, Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva, Žilinská univerzita v Žiline.

Pales, L., Lambert, Ch. 1971: Atlas ostéologique pour servir á l'identification des Mammiféres du Quaternaire. Editions du centre national de la recherche scientifique. Paris, 302 tabulí.

Rabeder, G. 1999: Die Evolution des Höhlenbärengebisses. Mitt. Komm. Quartärforsch., 11 (1999), Wien, 102 p.

Rabeder, G., Hofreiter, M., Nagel, D., Withalm, G. 2004: New Taxa of Alpine Cave Bears (Ursidae, Carnivora). Cahiers scientifiques/ Hors séries no. 2 (2004), 49–67, Lyon.

Roblíčková, M., Káňa, V. 2013: Předběžná zpráva o novém paleontologickém výzkumu v jeskyni Barové (Sobolově), Moravský kras. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 98, 111–127.

Slovenské noviny 1860. Velká jeskyně v dolině Pružinské. Slovenské noviny č. 75.

Smuts, G. L., Anderson, J. L., Austin, J. L. 1978: Age determination of the African lion (Panthera leo). Journal of Zoology, 185, pp. 115–148.

SLOVENSKÉ MEXIKO ALEBO KRYŠTÁLOVÁ JASKYŇA

Andrej Renčko[1], Andrea Čipáková[2], Michal Toropila[1]

Cieľom našej práce bolo zhodnotiť vybrané rádionuklidy v jednotlivých mineráloch geotermálnych krasových útvarov a porovnať ich s hodnotami rádionuklidov v kalcitoch Kryštálovej jaskyne v Krivánskej Malej Fatre. Okrem týchto špecifických meraní sme zisťovali a zaradili do práce i základné podmienky v jaskyni, ako je teplota, vlhkosť vzduchu, miestopis i zaujímavosti nášho jaskynného skvostu.

Úvod

Všetko je podstatné, svet sa skladá z detailov. V prírode všetko so všetkým súvisí. Na prvom mieste je poznanie, bez ktorého by sme nedosiahli nič. Otázka poznania je však veľmi komplexná a zložitá a za každým jedným poznatkom, za každou vetou a slovom sa skrýva úsilie našich predkov a predchodcov. Kto chodí po prírode s otvorenými očami, vidí mnoho súvislostí. Tie si treba spájať. Bežný človek sa však všade nedostane a na niektoré otázky ešte ľudstvo nemá odpoveď. Útroby Zeme skrývajú svoje tajomstvá, ktoré človek odhaľuje dlho a postupne, po malých krôčikoch. Na Zemi sú jaskyne, ktoré svojou genézou, pôvodom či obsahom presahujú doteraz dosiahnutú vyspelosť ľudstva a úroveň vedy a poznania. Či už ide o jaskyne s výskytom vzácnych živočíchov, akými sú napríklad svetielkujúce červy v jaskyni Waitomo na Novom Zélande, alebo jaskynné rybky, ktoré sú slepé, či svetoznáma, mloku podobná slovinská „človečka riba" *Proteus anguinus*. Existujú i jaskyne, ktoré udivujú svojou vzácnou mineralogickou výplňou, ako je selenitová Jaskyňa mečov v púšti Tihua v Mexiku či podobná, málo známa kremenná jaskyňa na Ukrajine. V Španielsku bola objavená obria sadrovcová geóda Gran Geoda v bani Mina Rica (Rozložník, 2012).

Slovensko je krajina malá rozlohou, avšak veľká krásou. Karpatská príroda oplýva nevídanými pokladmi. Je to najväčší zachovaný komplex hôr a lesov v Európe. A hoci na Slovensku nemáme geódy kryštálov a cenoty ako v Mexiku a nenachádzajú sa tu ani stolové hory ako vo Venezuele, máme viac ako 6 a pol tisíca jaskýň, z ktorých mnohé sa vymykajú z rámca obyčajnosti. Svedčia o tom i zápisy viacerých z nich do svetového prírodného dedičstva UNESCO a do Ramsarského dohovoru. Každá jedna jaskyňa je tu jedinečná a unikátna. Medzi najznámejšie a najvzácnejšie určite patrí Ochtinská aragonitová jaskyňa. Ale odborná speleologická komunita pozná i vzácnu, verejnosti neprístupnú Kryštálovú jaskyňu v Malej Fatre pod Malým Rozsutcom.



Malý Rozsutec. Foto: A. Renčko

[1] Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Ústav biológie, zoológie a rádiobiológie
[2] Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, Košice



V Kryštálovej jaskyni, zľava Andrej Renčko, Ondrej Števko, Tomáš Hampl. Foto: A. Renčko



Geotermálne pleso v Kalamenoch. Foto: A. Renčko

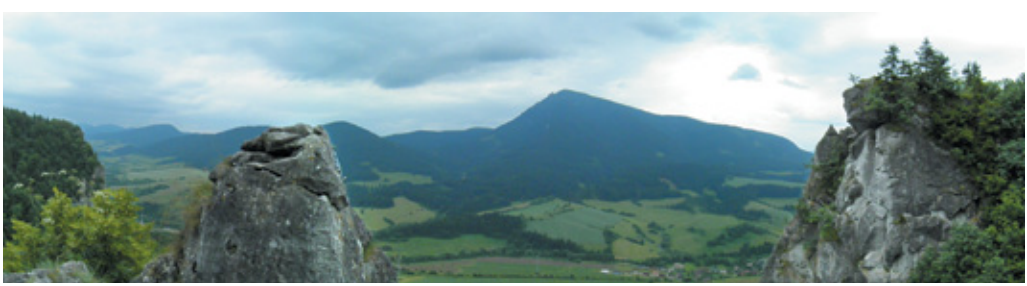


Travertínový vodopád v Lúčkach. Foto: A. Renčko

Kryštálová jaskyňa

Že existuje v srdci Karpát Kryštálová jaskyňa, vieme už dávno. No o jej pôvode toho až tak veľa nevieme. Známe sú viac-menej len dohady, bez konkrétnych meraní a faktov. Jaskyňa sa nachádza v Národnom parku Malá Fatra pod úpätím Malého Rozsutca, pripomínajúceho stolovú horu. Ide o malú jaskyňu s menšími chodbami, sienkami a plazivkami, vytvorenú v tmavosivých reiflinských vápencoch, ktorá nevyniká veľkosťou, ale svojím obsahom. Nie je to jaskyňa s klasickým sintrom, kde rastú stalaktity a stalagmity, ale jaskyňa kryštálová s dokonale vyvinutými kryštálmi kalcitu. Pri našej návšteve v máji 2013 sme v nej namerali teplotu 5,4 °C a vlhkosť 79 %. Časti jaskyne nesú poetické názvy: Dionýzov sud, Aničkina studnička, Ondrejova sienka, Klenotnica, Kaplnka Panny Márie, Jánošíkov skok, Líščia komora. V jaskyni vykonávajú v súčasnosti prieskum členovia Slovenskej speleologickej spoločnosti z Jaskyniarskej skupiny Adama Vallu v Terchovej.

Rozhodli sme sa vniesť svetlo aspoň do niektorých otázok genézy tejto jaskyne rozborom rádioizotopov a porovnávaním výsledkov s inými krasovými útvarmi vzniknutými geo- a hydrotermálnou cestou. Oblasť Malej Fatry a Chočských vrchov je bohatá na takéto krasové útvary, ktoré sú v tom istom príkrove a z pohľadu geológie blízko seba. Najvýznamnejšie z nich sú nesporne malé geotermálne pliesko za dedinou Kalameny a travertínový, 12 metrov vysoký kaskádový vodopád v Lúčkach. Práve s nimi je možné konfrontovať podľa jednotlivých stôp rádionuklidov i Kryštálovú jaskyňu. Do pokusu sme zaradili aj materiál z vrcholu 1611 metrov vysokého Veľkého Choča.



Veľký Choč, vrch oddeľujúci Liptov od Oravy. Foto: A. Renčko

Iné slovenské jaskyne s výskytom kalcitu

V hydrotermálnych jaskyniach sa spravidla vyskytujú minerály hydrotermálneho pôvodu zväčša v podobe veľkých idiomorfných kryštálov kalcitu a kremeňa. Z ďalších minerálov hydrotermálneho pôvodu sa v jaskyniach vyskytuje baryt, sfalerit, fluorit a iné. Niektoré z týchto minerálov (napr. kalcit, aragonit, fluorit, sadrovec) môžu vznikať aj z vodných roztokov nižšej teploty (Dublyansky, 1997 a iní). V niektorých jaskyniach Nízkych Tatier (Silvošova diera, Nová stanišovská jaskyňa, Kalcitová jaskyňa) sa našli kryštály kalcitu hydrotermálneho pôvodu, ktoré sú asi predpliocénneho veku – pravdepodobne pochádzajú z miocénu alebo dokonca z paleogénu (Orvošová et al., 2004; Orvošová, 2005; Orvošová a Hurai, 2008). Zväčša sa vyskytujú v koróznych geódovitých dutinách prerezaných mladšími jaskynnými chodbami. Na základe výskytu veľkých kryštálov kalcitu v jaskyni Drienka na Silickej planine v Slovenskom krase Ľ. Gaál (2009) predpokladá jej hydrotermálny vývoj, resp. remodeláciu v súvislosti s postvulkanickou činnosťou v sarmate alebo panóne. Kryštály kalcitu mohli vzniknúť kryštalizáciou karbonátov (tak, ako to opisuje Lánczos) z roztoku v suspenzii. Ďalším pôsobením prenikajúcich zrážkových vôd dochádzalo k postupnému rozpúšťaniu karbonátových klastov, čím sa vytvárali voľné dutiny v pevnejšom a odolnejšom matrixe. Kryštalizáciou z prenikajúcich roztokov sa tieto dutiny opäť vypĺňajú kryštálmi kalcitu (Lánczos a kol., 2013).



V Kryštálovej jaskyni sú predpoklady výskytu ďalších priestorov s kryštálmi kalcitu. Foto: A. Renčko

Hydrotermálny pôvod?

Termínom hydrotermálny (proces) sa označuje posledná fáza kryštalizácie a konsolidácie zmesi silikátov a oxidov nazývanej magma alebo roztavený horninový materiál, ktorý vyviera z hlbín zeme spolu s vodnými parami a inými prchavými látkami. Tento proces sa odohráva pri teplotách pod 374 °C (kritická teplota vody), ktoré sú možné pre podpovrchové hĺbky, a je charakterizovaný prítomnosťou podpovrchovej vody a iných kvapalných roztokov v už vytvorených horninách s následnou tvorbou sulfidov, sulfátov, uhličitanov a kremičitanov druhej generácie (Costantini, 2005). Karbonáty predstavujú významnú skupinu minerálov v zemskej kôre. Karbonátové minerály kalcit a dolomit sa nachádzajú v sedimentoch, napr. v kriede a vápencoch, v moriach ako mušle a koralové útesy, aj v metamorfovaných horninách – mramoroch. Vyskytujú sa aj v nízkoteplotných hydrotermálnych žilách. Najrozšírenejšou modifikáciou karbonátu vápnika je kalcit, známy vďaka veľkej rozmanitosti a prekrásnemu vývoju kryštálov (Bonewitz, 2005). Kalcit vytvára viac ako 1000 kryštálových tvarov a ich kombinácií (Ďuďa a kol., 2008). V hydrotermálnych ložiskách poskytuje habitus jeho kryštálov informácie o teplote a o ďalších panujúcich podmienkach vzniku (Bonewitz, 2005).

Ak si v súvislosti s Kryštálovou jaskyňou dovolíme vysloviť hypotézu o jej hydrotermálnom pôvode, robíme tak napriek tvrdeniam odborníkov, ktorým sa nezdá pravdepodobný, lebo hĺbková kontinuita s prívodnými cestami hydrotermu je vraj ťažko preukázateľná. Lenže tieto tvrdenia sú spred 40 rokov, keď Kryštálová jaskyňa mala dĺžku 22 m a nepredpokladali sa ďalšie významnejšie pokračovania. Dnes má však dĺžku 45,81 m a po zameraní to bude okolo 53 m, pričom sa predpokladajú ďalšie komunikácie a pokračovania jaskynného priestoru. Okrem toho preukázanie prívodných ciest hydrotermu



Najväčší kryštál kalcitu v jaskyni. Foto: A. Renčko

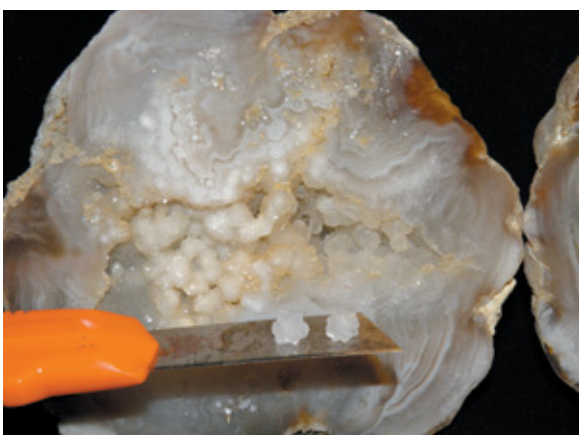


Lentiformné kryštály kalcitu. Foto: A. Renčko

je veľmi zložité (na prestup roztoku pod tlakom stačí škára hrubá ako vlas) aj pre obsah mazľavej hnedej hliny a čiastočne aj hliny typu terra rossa.

Chemizmus uhličitanu vápenatého ($CaCO_3$)

Aragonit, kalcit, dolomit, travertín – všetky horniny, minerály a formácie majú spoločného menovateľa, či už s prímesami horčíka (eventuálne iných prvkov) alebo nie, stále je to z chemickej stránky uhličitan vápenatý.



Achát s 3 druhmi kryštálov kremeňa v geóde, Maroko. Foto: A. Renčko

Kolobeh uhličitanu v prípade vysokotermálnych roztokov

Uhličitan vápenatý je vo vode nerozpustný, ale reakciou s vodou nasýtenou rozpusteným oxidom uhličitým vniká rozpustný hydrogénuhličitan vápenatý:

$$CaCO_3 + CO_2 + H_2O \rightarrow Ca(HCO_3)_2$$

Zahrievaním na 825 °C bez prístupu vzduchu sa mení na nehasené vápno (oxid vápenatý, CaO):

$$CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$$

Je stály v alkalickom prostredí, s kyselinami sa rozkladá za vzniku oxidu uhličitého:

$$CaCO_3 + 2\ H^+ \rightarrow Ca^{2+} + H_2O + CO_2$$

Vzácne formácie

Čo je to geóda? Je to dutina s kryštálmi. Presne to je Kryštálová jaskyňa: jedna obrovská geóda, do ktorej sa zmestí človek. Z geologického hľadiska má vzácnu genézu; boli vyslovené viaceré hypotézy jej vzniku, nikdy sa však jednoznačne nepreukázali alebo nevyvrátili. Ešte vzácnejšia je z mineralogického hľadiska. Je cenná práve výskytom viacerých typov kryštalizácie. Okrem

toho, že sa tu nachádzajú plne vyvinuté krásne klence, ide minimálne o päť rôznorodých typov kryštálov kalcitu v rôznych veľkostiach, od 2 až do 5 cm, niektoré dokonca do 7 cm. Ojedinelé sú formy kryštálov kalcitu do 15, ba až 17 cm. Tento jav je možné pozorovať vo viacerých drobnejších geódach. Napríklad achátová geóda z Maroka z oblasti La yun, pláž Fouml-Oued, má priemer 16 cm. Ide síce o kremennú geódu, ale i tu na malej ploche môžeme pozorovať až 3 typy kryštálov kremeňov v pomerne malej dutine. To znamená, že teplota roztoku a tlak sa počas kryštalizácie museli meniť. Podobné to pri vzniku kryštálov muselo byť i v Kryštálovej jaskyni, dokonca mohli idiomorfné kryštály kryštalizovať vo viacerých fázach a vlnách. Kryštalografické rozbory ukázali najmenej týchto 5 typov kryštálov (podľa Andermatta, 2012): trigonálny skalenoéder, romboéder, calcit-doppelender, calcit-bitermité a prizmatický kryštál.

Rádioaktivita našich jaskýň

Najvýznamnejšia expozícia človeka ionizujúcim žiarením pochádza z prírodných zdrojov. Na ožiarení prírodným ionizujúcim žiarením sa podieľa kozmické a terestriálne žiarenie. Zdrojom terestriálneho žiarenia sú pôvodné prírodné rádionuklidy (tzv. primordiálne rádionuklidy) vo všetkých zložkách životného prostredia (pôda, horniny, voda, vzduch, rastliny) aj v ľudskom tele, ktoré pochádzajú z doby vzniku Zeme. Spolu s produktmi svojho samovoľného rádioaktívneho rozpadu spôsobujú externé a interné ožiarenie človeka (Tölgyessy, 2009). V prírode bolo identifikovaných 340 rôznych nuklidov, z ktorých približne 70 je rádioaktívnych. Všetky prvky, ktoré majú protónové číslo väčšie ako 80, tvoria rádioaktívne izotopy a všetky izotopy prvkov s protónovým číslom vyšším ako 83 sú rádioaktívne (Mátel, 2011). Hmotnostná aktivita významných rádionuklidov ^{226}Ra, ^{232}Th a ^{40}K v rôznych horninách sa líši až o niekoľko rádov. (Hmotnostné aktivity ^{226}Ra a jeho produktov premeny sú v horninách približne v rádioaktívnej rovnováhe s ^{238}U, na základe čoho môžeme porovnať naše výsledky s výsledkami meraní spred štyridsiatich rokov. Typické hodnoty hmotnostných aktivít ^{226}Ra (^{238}U) sú v rozmedzí 1 – 1000 Bq·kg^{-1}, pričom v uránových ložiskách môžu byť väčšie ako desiatky tisíc Bq·kg^{-1}, ale priemerné hodnoty sa pohybujú na úrovni desiatok Bq·kg^{-1}. Vyšší obsah uránu býva vo vyvretých horninách (napr. žula), stredný v metamorfovaných horninách (napr. v pararulách) a najnižší v sedimentárnych horninách (pieskovce, ílovce). Hmotnostná aktivita ^{232}Th v horninách je v rozsahu 1 – 100 Bq·kg^{-1}. Extrémne hodnoty sú však až stovky kBq·kg^{-1}, napr. v monazitových pieskoch. Priemerné hodnoty hmotnostných aktivít ^{232}Th v horninách sú na úrovni desiatok Bq·kg^{-1}. Obsah ^{40}K v horninách sa uvádza v rozsahu 70 – 1800 Bq·kg^{-1}, pričom priemerné hodnoty sú na úrovni stoviek Bq·kg^{-1} (Holý, 2009).

Rádioaktivita je normálna, závisí však od množstva

Rádioaktívne prvky sa vo väčšom alebo menšom množstve vyskytujú vo všetkých horninách, ale ich obsah nie je rovnaký. Každá hornina má svoju prirodzenú rádioaktivitu. Koncentrácia rádioaktívnych prvkov je zvýšená vtedy, ak niekoľkonásobne prevyšuje prirodzený obsah, charakteristický pre určitú horninu (Tulis, 1974), čiže keď presahuje klarkovú hodnotu. V. Bukovinský (1966) opisuje pravdepodobný výskyt rádioaktívneho izotopu ^{14}C v Májovej priepasti (Mojtínskej priepastnej jaskyni). Ide o rádioaktívny izotop uhlíka, ktorého jadro obsahuje 6 protónov a 8 neutrónov. Táto hypotéza však nebola potvrdená. (Uvádza dokonca výskyt berýlia, čo je veľmi nepravdepodobné, pretože je to skôr octanový ión, a ten je v prostredí karbonátového krasu takmer vždy neprítomný.) O rádioaktivite jaskynných systémov sme už z nášho pracoviska publikovali prácu pod názvom Rádioaktivita v jaskyniach (Renčko a kol., 2012). Hodnoty nami sledovaných rádioelementov sú však pomerne nízke. Ako ukazuje prax, sumárne hodnoty žiarenia v jaskyniach väčšinou prevyšujú hodnoty žiarenia na povrchu, i napriek tomu, že na povrchu sa pridružuje aj kozmické žiarenie, ktoré v hlbokých vrstvách zeme absentuje. V podzemných priestoroch sa však ionizujúce žiarenie koncentruje zo všetkých strán, v niektorých dómoch a sieňach bývajú zvýšené hodnoty radónu. Aj z tohto pohľadu je Kryštálová jaskyňa pod Rozsutcom zvláštna, pretože v nej na

rozdiel od väčšiny jaskýň nie je hodnota žiarenia zvýšená (ako uvádza Bukovinský, 1941), ale znížená! Práve tento paradox sme tu zistili pri meraní i my, a vysvetľuje ho vo svojej práci už J. Tulis (1974). Ide o spomenuté odtlmenie kozmického žiarenia a hodnoty rádioaktívnych premien, ktoré nedosahujú ani klarkové hodnoty karbonátových hornín.

Špecifické rádionuklidy

Produkty rozpadu ťažkých prvkov sú nestabilné a rozpadajú sa ďalej. Tento proces sa opisuje ako rozpadový rad. Poznáme 4 rozpadové rady: uránový, aktínuránový, tóriový a neptúniový (umelý). Tórium sme si zvolili ako marker. Tórium objavil v roku 1828 švédsky chemik Jons Jakob Berzelius. Izotop ^{232}tória má polčas rozpadu $1,4 \times 10^{10}$ rokov. To sa rozpadá na rádium a radón, ^{228}rádium a ^{220}radón. Okrem toho poznáme ešte ďalšie rádioizotopy tória, a to ^{230}tórium a ^{228}tórium. Ide vlastne o celý rad izotopov od ^{209}Th až po ^{238}Th. V prírode sa však v horninách vyskytuje len rádioizotop ^{232}Th. Kvantová mechanika umožňuje pre každý izotop spočítať pravdepodobnosť, že jadro sa v danom časovom intervale rozpadne. Pre väčšie množstvo látky je možné určiť polčas rozpadu (po novom čas polrozpadu), ktorým charakterizujeme rýchlosť premeny. Práve preto nám tento polčas rozpadu pomáha detegovať vek horniny. Udáva, za aký čas sa rozpadne práve polovica jadier vo vzorke.

Metodiky meraní

Pri terénnych meraniach prístrojom slúžiacim na meranie rádioaktivity meračom dávkového príkonu (ktorý obsahuje 3 Geiger-Müllerove trubice) Sourface contamination monitor (zn. Polon), medzi odborníkmi bežne nazývaným žehlička, sme na základe stanovenia hodnôt okamžitých dávkových príkonov namerali vnútri jaskyne hodnoty v priemere 0,15 $\mu Gy \cdot s^{-1}$, a to v rôznych sieňach a chodbách (od 0,13 $\mu Gy \cdot s^{-1}$ do 0,17 $\mu Gy \cdot s^{-1}$), no vonku pred jaskyňou bol priemerný dávkový príkon 0,3 $\mu Gy \cdot s^{-1}$.

Prinajmenšom zvláštne sú však v porovnaní s kryštálmi niekoľkonásobne zvýšené hodnoty rádioaktivity mazľavej hliny prítomnej v útrobách jaskyne – až 0,8 $\mu Gy \cdot s^{-1}$. Je to udivujúce v súvislosti s koexistenciou kalcitových kryštálov, kde sa nedosiahli ani klarkové hodnoty rádioaktivity. Mohla sa táto hodnota „minúť“ pri procese kryštalizácie? To nevieme. Ešte sme nepochopili a nepoznáme presné mechanizmy. Ešte zaujímavejšie je, že pôda pred jaskyňou ani zďaleka takéto hodnoty nedosahuje. Odkiaľ sa vzala hlina v jaskyni? Bola tu splavená alebo vysedimentovaná? Pravdepodobne existoval dôkaz, že kryštály vznikajú kryštalizáciou z mäkkého sintra. Podľa Ondreja Števka, predsedu JS Adama Vallu z Terchovej, sa pred niekoľkými rokmi našiel hnedý mäkký útvar ponášajúci sa na kryštál s pravidel-



Terénne merania rádioaktivity. Foto: A. Renčko



Prístroj na meranie rádioaktivity, tzv. žehlička. Foto: A. Renčko



Jeden z autorov článku pri odbornej práci v jaskyni. Foto: A. Renčko



Útvary z mäkkého sintra, Val di Non, Talianske Dolomity. Foto: A. Renčko

nými hranami vo veľkosti niekoľkých centimetrov v novoobjavenej časti Kryštálovej jaskyne. Bol však krehký a zničil sa. Podobné útvary z mäkkého sintra, avšak bez kryštalickej formy, môžeme vidieť i v Talianskych Dolomitoch v údolí Val di Non v krasovej škarpe zvanej Centrála. Nález opísaného záhadného polokryštálu sa podaril v čase, keď vandali poškodili Kryštálovú jaskyňu (r. 2002, súdny znalec odhadol škodu na 32 mil. Sk), a vtedy bolo dôležitejšie rýchlo zabezpečiť ochranu jaskyne. Odvtedy sa takýto dôkaz síce nenašiel, no s predpokladanými novými priestormi je eventuálna šanca na objav a následné preskúmanie ďalšieho takéhoto napoly vyvinutého útvaru.

Po spomínaných terénnych meraniach sme sa rozhodli podrobnejšie pustiť do výskumu a vniesť svetlo aspoň do genézy jaskyne. Vo významnom (azda najväčšom) jaskynnom skvoste Slovenska sa dlho odborne nepracovalo. Na otázku potvrdenia hydrotermálneho pôvodu sme potrebovali dokázať súvislosť s inými už známymi krasovými útvarmi vzniknutými hydrotermálnou cestou. V Malej Fatre a Chočských vrchoch o tieto krasové unikáty nie je núdza a vyskytujú sa v jednom, chočskom príkrove, ktorého súčasťou sú aj tmavosivé reiflinské vápence. Vzorky hornín na gamaspektrometrické stanovenie rádionuklidov a následné porovnanie týchto hodnôt so vzorkou kalcitu z Kryštálovej jaskyne sme odobrali z týchto lokalít: krasový travertínový Lúčanský vodopád, geotermálne jazero Kalameny, vrchol Choča. Vzorky vápenca, kalcitu a travertínu sa odborne spracovali. Pri odbere vzoriek sa samozrejme rešpektovali všetky zásady odberu vzoriek s ohľadom na životné prostredie a ochranu prírody, keďže ide o lokality v 5. stupni ochrany



Pri spracovaní sa kryštály kalcitu efektne rozpadali na menšie kryštály. Foto: A. Renčko



Poškodená kalcitová výplň Kryštálovej jaskyne. Foto: A. Renčko



Gamaspektrometer. Foto: A. Renčko

a o jaskyňu s mimoriadnou hodnotou pre celé ľudstvo. (Z tohto dôvodu sa v jaskyni neodoberal materiál zo stien, ale len vzorky jednotlivých kryštálov z dna.) Vzorky hornín a minerálov sa odoberali z terénu najčastejšie vo forme hrubozrnného štrku s čo najmenším obsahom pôdy a iného organického materiálu (tráva, lístie, ihličie atď.) a následne sa transportovali na spracovanie. Po odbere vzoriek sme stanovovaný materiál očistili od zvyškov organického materiálu umývaním vodou a následne zhomogenizovali pomocou kladiva a sita s okami 5 × 5 mm na štrk s veľkosťou častíc max. 0,5 cm. Vzorky pred vlastným stanovením stáli v nádobách na vyrovnanie časticovej rovnováhy minimálne 4 týždne pred meraniami. Merania aktivity rádionuklidov tória, draslíka, rádia a cézia sa vykonali gamaspektrometriou. Vzorky sa gamaspektrometricky analyzovali Ge detektorom (GC 3520) a mnohokanálovým analyzátorom DSA 1000 firmy Canberra. Získané spektrá boli vyhodnotené pomocou programu Genie 2000. Stanovenia prebehli v Marinelliho nádobách s objemom 0,45 l. Stanovovali sme prírodné rádioizotopy ^{40}K, ^{226}Ra ,^{232}Th, ako aj rádioizotop ^{137}Cs. Tento rádionuklid je však umelý (technogénny) a pri dokazovaní a porovnávaní nemá v prípade jaskýň praktický význam.

Výsledky, dôkazový materiál a diskusia

Už v roku 1974 J. Tulis odmeral hodnoty kalcitov (takisto gamaspektrometrom) v Kryštálovej jaskyni a dospel k záveru, že hodnota izotopu rádia ^{226}Ra je 3,2 10^{-4} % U, čo koreluje i s našimi nameranými hodnotami travertínu z Lúčok 36,78 ± 0,50 Bq/kg a vápenca s Kalamien 37,68 ± 0,41 Bq/kg (v tabuľke zvýraznené polotučne). Je to jasný a jednoznačný dôkaz v prospech hydrotermálnej hypotézy vzniku jaskyne. Okrem tohto rádionuklidu korelujú i hodnoty rádionuklidu ^{232}Th, a to 1,08 ± 0,21 Bq/kg (pozri tabuľku), konkrétne z vrcholu Veľkého Choča (1611 m n. m.), pretože pri predošlej štúdii o Kryštálovej jaskyni takisto namerali hodnotu 1,0 (Tulis, 1974). (My sme tento rádionuklid v jaskyni nezaznamenali, lebo jeho hodnota bola pod detekčný limit, preto i v tabuľke chýba.) To už nemôže byť náhoda. Tým sa teda hydrotermálna teória vzniku jaskyne potvrdila a množstvá jednotlivých zastúpených rádioizotopov a ich rovnaké hodnoty sú toho jednoznačným dôkazom.

Tabuľka: Obsah prírodných a umelých rádionuklidov vo vzorkách hornín

Číslo vzorky	Druh	Lokalita	Hmotnostná aktivita [Bq/kg]			
			^{137}Cs	^{40}K	^{226}Ra	^{232}Th
1.	travertín	**Lúčky** – travertínový vodopád	–	208,05 ± 7,12	**36,78** ± 0,50	0,93 ± 0,22
2.	kalcit	**Kryštálová jaskyňa**	0,43 ± 0,06	104,05 ± 3,64	20,44 ± 0,29	–
3.	vápenec	**Kalameny** – geotermálne jazero	1,13 ± 0,16	210,80 ± 5,40	**37,68** ± 0,41	6,90 ± 0,18
4.	dolomit	**Vrchol Choča,** Chočské vrchy	3,08 ± 0,26	126,27 ± 5,98	25,86 ± 0,47	**1**,08 ± 0,21

Záver

Na záver môžeme konštatovať, že po našich terénnych a laboratórnych meraniach kvánt rádioizotopov a porovnávaní so štúdiami predošlých autorov sme dospeli k jednoznačnému potvrdeniu hypotézy o hydrotermálnom pôvode Kryštálovej jaskyne.

Poďakovanie. Práca vznikla na základe podpory projektu VEGA 1/0415/13. Naša vďaka patrí aj Jaskyniarskej skupine Adama Vallu z Terchovej.

Použitá literatúra

Andermatt, P. J. 2012: Die Morphologie der Calcitkristalle vom Steinbruch des Buis, La Sarraz, Waadt. Schweizer Strahler, 1, 9.

Bonewitz, R. L. 2005: Kamene a drahokamy. Slovart, Bratislava, 360 s., ISBN 978-80-8085-291-7.

Bukovinský, V. 1966: Výskumy v Mojtínskom krase. Krásy Slovenska, 4, 145.

Costantini, L. 2005: Slovenský opál – Znovuobjavenie „kráľovského" drahokamu. Vivit, Kežmarok, 282 s., ISBN 80-88903-83-8.

Dublyansky, Y. V. 1997: Hydrothermal Cave Minerals. In Hill, C. – Forti, P.: Cave Minerals of the World. NSS, Huntsville, Alabama, USA, 252–255.

Ďuďa, R., Rejl, L., Slivka, D. 2008: Minerály. Aventinum, Praha, 519 s., ISBN 978-80-86858-44-9.

Gaál, Ľ. 2008: Geodynamika a vývoj jaskýň Slovenského krasu. ŠOP SR, SSJ, Liptovský Mikuláš – Knižné centrum, Žilina, 166 s., ISBN 978-80-8064-330-0.

Holý, K. 2009: Prírodné zdroje ionizujúceho žiarenia. Slovenská nukleárna spoločnosť, 2–29.

Lánczos, T., Lačný, A., Jánošík, M., Feketeová, Z. 2013: Speleogenéza Havranickej jaskyne ako významného fenoménu Plaveckého krasu (Malé Karpaty). Acta Geologica Slovaca, 5, 1, in press (in Slovak), ISSN 1338-0044.

Mátel, L. 2011**:** Rádioekológia. Kartprint, Bratislava, 183 s., ISBN 978-80-89553-01-3.

Orvošová, M. 2005: Kalcitové kryštály v reliktoch fosílneho hydrotermálneho krasu v Nízkych Tatrách. Slovenský kras, 43, 53–66.

Orvošová, M., Hurai, V. 2008: Kryštály kalcitu v Kalcitovej jaskyni 1 a 2 na Poludnici, Nízke Tatry. Slovenský kras, 46, 1, 87–97.

Orvošová, M., Hurai, V., Simon, K., Wiegerová, V. 2004: Fluid inclusion and stable isotopic evidence for early hydrothermal karstification in vadose caves of the Nízke Tatry Mountains (Western Carpathians). Geologica Carpathica, 55, 5, 421–429.

Renčko, A., Toropila, M., Špalková, M., Daňová, D., Strečanská, A. 2012: Rádioaktivita v jaskyniach. Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti, 43, 4, 4–6, ISSN 1335-5023.

Rozložník, O. 2012: Gigantická kryštalická forma minerálov. Myšlienky a fakty, 1–2, 17–19, ISBN 978-80-89456-12-3.

Tölgyessy, J. 2009: Priemyselné zdroje žiarenia. Slovenská nukleárna spoločnosť, 30–35.

Tulis, J. 1974: Príspevok k problému rádioaktívneho žiarenia v karbonátových horninách. Slovenský kras, 21, 97–109.

KRYŠTÁLOVÁ JASKYŇA POD MALÝM ROZSUTCOM
1. ČASŤ

Ján Dubravay, Ondrej Štefko, JS Adama Vallu v Terchovej

História výskumu, opis jaskyne a názory na jej genézu

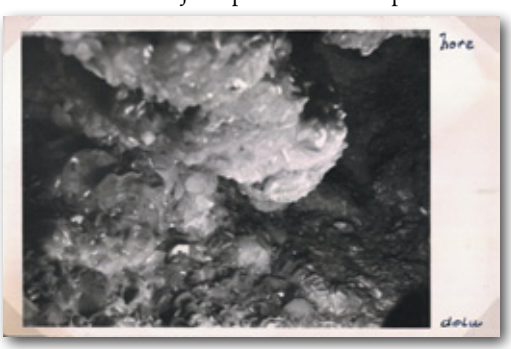
Kryštálová jaskyňa pod Malým Rozsutcom v Malej Fatre je známa od nepamäti. Dnes už ťažko povedať, či v nej prví boli pastieri, ktorí kedysi dávno na lúkach pod Rozsutcami pásli svoje stáda, drevorubači hľadajúci v lesoch obživu alebo tzv. Moravčíci, čo prišli pátrať po pokladoch ukrytých v zemi. Dnes ešte žijú starí pamätníci, ktorí spomínajú, že už ich otcovia o vchode do jaskyne vedeli.

K najstarším dochovaným dokumentom z prieskumu Kryštálovej jaskyne uloženým v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v L. Mikuláši patria fotografie od J. Brodňanského z r. 1950 (obr. 1) a list riaditeľstva Slovakotouru zo 6. septembra 1951 adresovaný Speleologickému ústavu v L. Mikuláši so správou o výsledku prieskumu krasových javov v Malej Fatre, ktorý na podnet Slovakotouru v Terchovej vykonali G. Hanuliak a K. Silnický z Bratislavy (obr. 2).

Keď v Terchovej vznikla prvá skupinka záujemcov o kras a jaskyne pod vedením Adama Vallu, v ktorej ešte boli Vincent Laurenčík a Vlado Maruna, ich cieľom bola aj Kryštálová jaskyňa a jej základný prieskum. Potom sa k nim pridal Karol Martinčo, Jozef Šupica, Ján Lutišan a Ján Hanuliak. Neskôr z týchto členov vznikla oblastná skupina SSS č. 16 Terchová. Výskum jaskýň vrátane Kryštálovej jaskyne začal mať ucelenejšiu podobu. Postupom času do jaskyne začali chodiť aj jaskyniari z iných skupín, odborníci z Múzea slovenského krasu v Liptovskom Mikuláši, členovia Speleologickej odbočky Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV a odborní pracovníci Považského múzea a galérie v Žiline.

Dňa 14. júna 1956 Kryštálovú jaskyňu navštívili Anton Droppa a Pavol Janáčik, ktorí v jaskyni vykonali geomorfologický výskum, zamerali ju a vyhotovili jej mapu (obr. 3). Po nich preskúmal jaskyňu 10. apríla 1962 odborný pracovník Považského múzea v Žiline Ľubomír Viliam Prikryl so spolupracovníkom Andrejom Štollmannom. Na akcii sa vtedy zúčastnili aj Ivan Cvacho a František Balát st. Z prieskumu bola vyhotovená správa aj mapa jaskyne (obr. 4).

Počas jaskyniarskeho týždňa v Malej Fatre, ktorý zorganizovala Speleologická odbočka SGS, uskutočnil 5. júla 1970 v Kryštálovej jaskyni geomorfologický výskum a mikroklimatické merania opäť Anton Droppa. Prebehla i kolaudácia novovybudovaného železobetónového uzáveru jaskyne. Roku 1973 sa A. Droppa o jaskyni vyjadril, že je vytvorená v sivých reiflinských vápencoch chočského príkrovu.



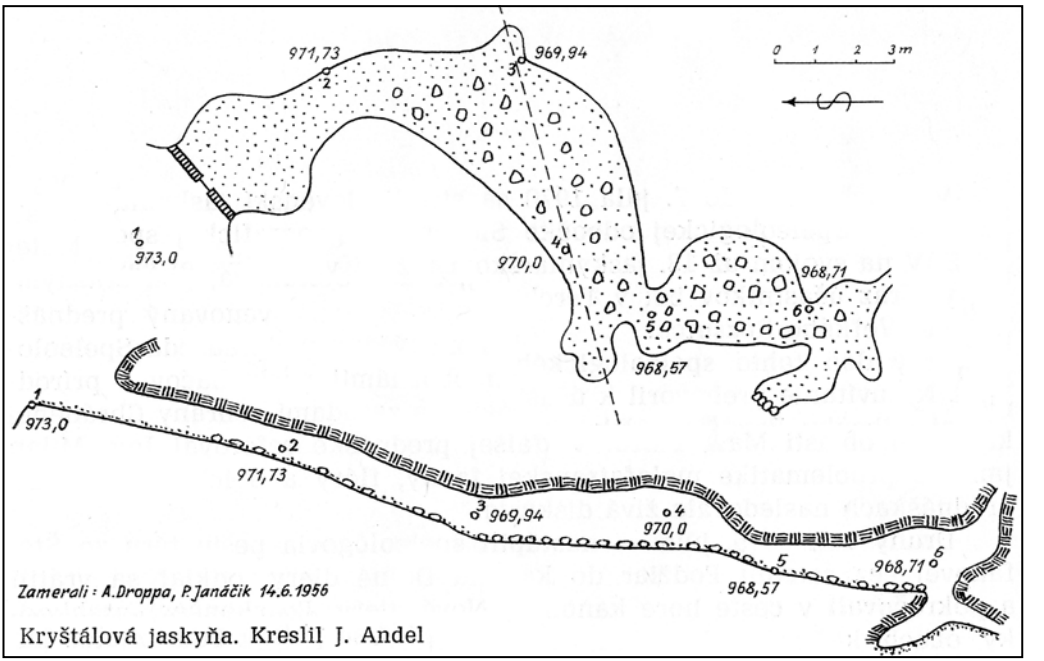
Obr. 1. Fotografia výzdoby jaskyne z r. 1950 od J. Brodňanského. Zdroj: Archív SMOPaJ


RIADITEĽSTVO PRE CESTOVNÝ RUCH

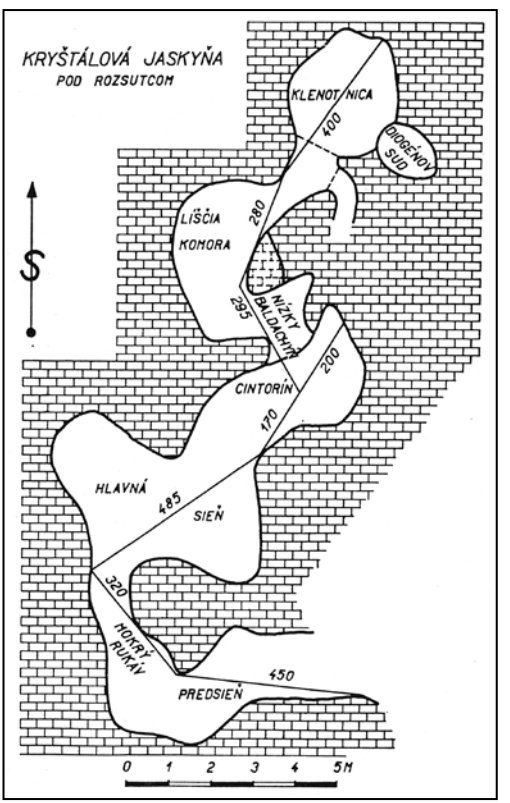
R C R

SLOVAKOTOUR

Obr. 2. List Riaditeľstva pre cestovný ruch z r. 1951



Obr. 3. Droppova a Janáčikova mapa jaskyne (1956)



Obr. 4. Mapa jaskyne od L. V. Prikryla z roku 1962

Kryštálová jaskyňa sa nachádza na severnom svahu Malého Rozsutca (1343 m) vo výške 973 m n. m. asi 350 m nad dnom doliny Bieleho potoka. Vznikla vo svetlosivých vápencoch vrchného triasu na mohutnej tektonickej pukline, ktorej vznik je veľmi starý. Ide o vrstevnato-korozívny typ jaskyne vytvorenej vo vápencoch chočského príkrovu. Sklon vápencov je pri vchode 54° na juhozápad (240°). Do jaskyne sa vchádza z malej skalnatej plošinky na veľmi strmom svahu. Vchod je orientovaný na severovýchod (obr. 5).

Jaskyňu pôvodne tvorila jedna kľukatá chodba, ktorá mala dĺžku 26 m. Dno jaskyne postupne klesalo (celkove o 5 m) a končilo sa



Obr. 5. Ján Mucha pri vchode do Kryštálovej jaskyne v roku 1986. Foto: P. Holúbek

zatarasením vápencovou sutinou. Výška jaskyne dosahovala 0,6 až 1,5 m. Na stenách jaskyne je vyzrážaný uhličitan vápenatý v kryštalických klencoch, od ktorých jaskyňa dostala pomenovanie. Tieto kryštály sú v jaskyniach veľmi vzácne, podobné sa u nás našli v Beňatinskej jaskyni (Jaskyňa pri Beňatinej) na východnom Slovensku. Sintrová výzdoba je v jaskyni zastúpená len hráškovými útvarmi v spodnej časti stien v druhej sieni, ktoré naznačujú polohu niekdajšieho jazierka. Na dne jaskyne sa nachádza sutina premiešaná s hlinou a popadané kalcitové klence, často v zhlukoch. V sutine sa našli aj zvieracie kosti rozličných druhov. Jaskyňa máva nižšiu teplotu, ako je priemerná ročná teplota jej okolia, a má vysokú relatívnu vlhkosť. Napr. 5. júla 1970 nameral A. Droppa pred jaskyňou teplotu 12,2 °C, vo vchode 9,2 °C a na konci jaskyne 4,8 °C. Netopiere sa v jaskyni nevyskytujú.

Veľmi zaujímavé sú odborné názory na vznik kalcitovej výplne jaskyne.

Ľubomír Viliam Prikryl (1962, 1970) bol presvedčený, že činnosť vody v jaskyni prakticky nehrala nijakú úlohu pri vytváraní jaskynných priestorov ani pri tvorbe výzdoby jaskyne. Neskôr sa prikláňal k hydrotermálnej výplni puklín.

Anton Droppa (1970) pripúšťa, že jaskyňa za svoj vznik vďačí koróznej činnosti atmosférických vôd, ktoré pri presakovaní využívali sklon vrstiev a v strede jaskyne aj tektonickú puklinu.

Vojtech Bukovinský (1971) pripustil možnosť vzniku kalcitovej výzdoby na stenách jaskyne v dôsledku anomálnych hodnôt rádioaktívnych prvkov (žiarenia).

Juraj Galvánek (1972) predpokladal hydrotermálny vznik kalcitovej výplne za málo pravdepodobný, pretože hĺbková kontinuita s prívodnými cestami hydrotermu je ťažko preukázateľná.

Ján Tulis (1974) po vykonaných meraniach konštatuje, že prirodzená rádioaktivita vápencov je nižšia ako okolitého ovzdušia a namerané hodnoty nepresahujú klarkové hodnoty karbonátových hornín.

Kľúč ku genetickým riešeniam treba pravdepodobne hľadať v podiele mikrochemických komponentov, v špeciálnych geochemických podmienkach vzniku, podrobnom kryštalografickom rozbore tvarov, prípadne i v mikroklimatických podmienkach lokality.

Orientačné spektrochemické analýzy ukázali, že prítomnosť mikrochemických komponentov v kalcitoch jaskyne vcelku zodpovedá zloženiu okolitej materskej horniny, z ktorej vznikli vylúhovaním pripovrchovou cirkuláciou vody a v špeciálnych podmienkach v priestoroch jaskyne vykryštalizovali. Rozbory sekundárnej výplne odhalili širšiu škálu prvkov, čo zrejme súvisí s vlastnosťou ílovitých substancií viazať prvky výplne.

V druhej časti príspevku sa budeme zaoberať opisom nových objavov, ich chronológiou, spomenieme možnosti ďalšej prolongácie, ochrany zriedkavej mineralogickej výplne a uverejníme aktuálnu mapu jaskyne.

Literatúra a pramene

Archív autorov

Bukovinský, V. 1959, 1961. Výskumy v Malofatranskom krase. Slovenský kras, 2, 121–127; 3, 151–154.

Bukovinský, V. 1963, 1965, 1968. Z činnosti jaskyniarskej skupiny v Žiline. Slovenský kras, 4, 115–116; 5, 116–118; 6, 139–141.

Cvacho, I. – Prikryl, Ľ. V. 1968. Činnosť jaskyniarskej skupiny pri Považskom múzeu v Žiline za roky 1959 – 1965. Slovenský kras, 6, 138–139.

Čaplovič, P. – Brodňanský, J. 1950. Jaskyňa v Malom Rozsutci. Krásy Slovenska, 27, 5–8, 197–198.

Droppa, A. – Bukovinský, V. 1972. Jaskyniarsky týždeň v Malej Fatre. Vlastivedný zborník Považia, 11, 309–316.

Galvánek, J. 1972. Kryštálová jaskyňa pod Malým Rozsutcom. Ochrana přírody, 27, 9, 3 s. obálky.

Janáčik, P. 1959. Príspevok ku krasovým zjavom Malej Fatry. Slovenský kras, 2, 55–67.

Janík, M., Štollmann, A. (eds.) 1981. Rozsutec – Štátna prírodná rezervácia. Osveta, Martin, 1045 s.

Prikryl, Ľ. V. 1964. Správa o predbežnom prieskume a zameraní Kryštálovej jaskyne pod Malým Rozsutcom v Malej Fatre. Vlastivedný zborník Považia, 6, 273–275.

Prikryl, Ľ. V. 1970. Krasové formy v okrese Žilina. Vlastivedný zborník Považia, 10, 143–178.

MT V ROKU 2013

Igor Pap

Je zaujímavé sledovať sínusoidu výskumu jaskyne, akou je MT – Mesačný tieň. Roky plodných explorácií sa tu pravidelne striedajú s periódou útlmu, či dokonca ničnerobením. Takým jalovým sa javil i rok 2013. Rok ideálnych podmienok v tatranskom podzemí, keď vyschýnali viaceré polosifóny, ba v jaskyni sa niekedy aj prášilo. Na potvoru nebolo toho človeka, ktorý by sa sem v tomto období vybral. I rozbehnuté projekty v susednej Širokej doline (Snežná diera) ostali stáť. Naša nádejná sonda tu v hĺbke 50 m od povrchu narazila na dolomitickú brekciu, na ktorej sme si v minulom roku vylomili zuby.

Odrazu tu bola jeseň, zhoršilo sa počasie a my sme dostali opäť chuť objavovať. Ale kde začať po takmer roku dlhej pauze, keď každému z nás posledné info-tipy vyšumeli z hlavy? Začíname teda mapou, ktorá nám stále veľmi chýba. Čoraz častejšie sa stávame pre ňu terčom objektívnej kritiky. Verejnosť očakáva relevantnú mapu, a my ju dosiaľ nemáme (hoci sme jaskyňu roky zameriavali a meračské údaje a mapové podklady odovzdali vedúcemu speleoklubu).

Keďže situácia je ďalej neúnosná, problém sa rozhodneme riešiť. Oslovujeme Karla Jindru z Plzne, nášho dlhoročného spoluobjaviteľa MT (28 výprav), ktorý ako geodet neváha a púšťa sa úplne odznova do realizácie novej mapy. Spolu s ďalšími má čo robiť, veď tachometer objavov sa zastavil niekde pred 33. kilometrom. Nie je mu teda čo závidieť... Ešte túto zimu sa však darí skompletizovať celý hlavný ťah v jeho najnižšej úrovni (5,4 km), a to rovno od vchodu. Odoláva len úsek za Mravcolevom končiaci sa Megelovým sifónom, ktorého úzke prielezy sú momentálne zarútené. Prvé výsledky práce nenechajú na seba dlho čakať a o onedlho máme na stole farebnú, i keď len čiastočnú papierovú mapu. Naša nálada stúpa, podobne aj apetít po nových dobrodružstvách v podzemí Javorinskej Širokej. Partia okolo bratov Šusterovcov sa aktivizuje, už nechýba ani potrebná guráž, a tak sa opäť po roku otvárajú i tie najvzdialenejšie otázniky. Spolu sa ocitáme po dlhšom čase v sektore Žufaní, kde objavujeme staré, opustené visuté riečisko, plné kremencových okruhliakov, pretínajúce už známe horizonty Dunivej chodby takmer kolmo naprieč s prevýšením 70 m. Okrem iného v blízkosti odkrývame odtokový meander susedného Rozbitého dómu so šachtou P20 a mimoriadne perspektívnym pokračovaním (úžina s aktívnym tokom), ktorý smeruje JV smerom priamo



Premeriavanie hlavného ťahu jaskyne, na fotografii Karel Jindra. Foto: I. Pap



Nástup do Dračieho meandra bolo potrebné rozšíriť. Foto: I. Pap

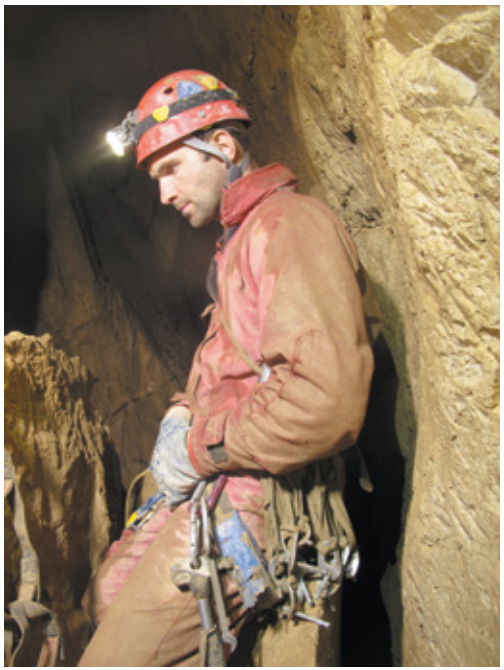
pod hrebeň kóty 1944. Vo východných stenách Rozbitého dómu otvárame Dračí meander s prievanom a takisto ďalším možným pokračovaním. Na oba smery treba ešte zabezpečiť silnejšie energeticko-technické zázemie (už sa na tom intenzívne pracuje). Bratia Šusterovci vyliezajú 70 m vysoký Komín závalov v sektore Strongmenov. Uskutočňujú sa aj ďalšie projekty v iných vertikálach. Dóm s vetvičkou (+30 m, ďalšie pokračovanie), komín Éra (+35 m, ostala ešte pre krátkosť času neprebádaná horizontálna úroveň), Vesmírna stvora (+50 od traverzu,



Komín Éra navštívime opäť čo najskôr. Foto: I. Pap



P. Šuster, R. Lipták v koncových častiach spodnej etáže Chodby Nebeskej brány. Foto: I. Pap

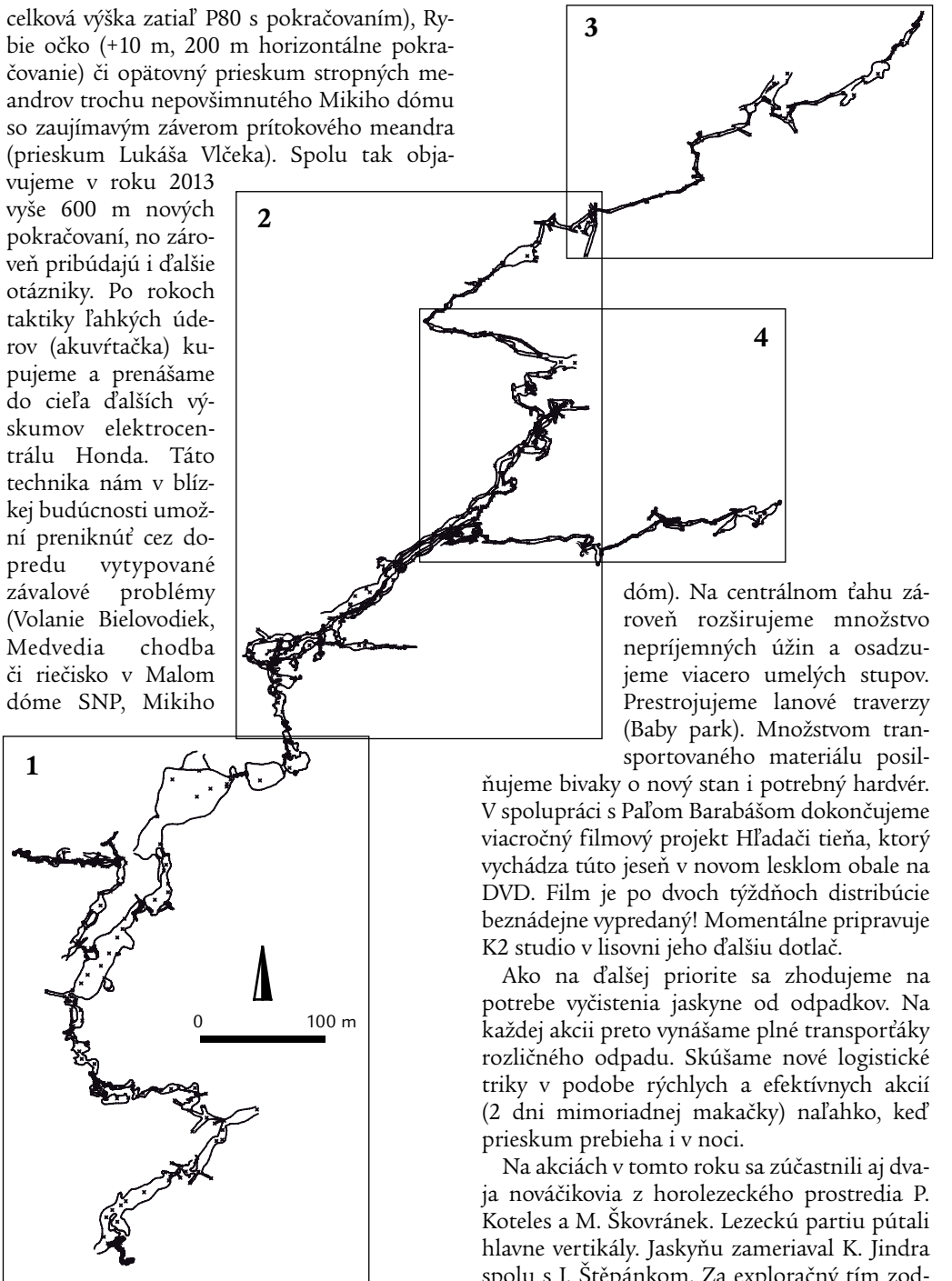


Štefan Šuster pripravený zdolať technickú časť Stropného meandra. Foto: I. Pap



Pozorné čítanie postupu v nových objavoch. Foto: I. Pap

celková výška zatiaľ P80 s pokračovaním), Rybie očko (+10 m, 200 m horizontálne pokračovanie) či opätovný prieskum stropných meandrov trochu nepovšimnutého Mikiho dómu so zaujímavým záverom prítokového meandra (prieskum Lukáša Vlčeka). Spolu tak objavujeme v roku 2013 vyše 600 m nových pokračovaní, no zároveň pribúdajú i ďalšie otázniky. Po rokoch taktiky ľahkých úderov (akuvŕtačka) kupujeme a prenášame do cieľa ďalších výskumov elektrocentrálu Honda. Táto technika nám v blízkej budúcnosti umožní preniknúť cez dopredu vytypované závalové problémy (Volanie Bielovodiek, Medvedia chodba či riečisko v Malom dóme SNP, Mikiho dóm). Na centrálnom ťahu zároveň rozširujeme množstvo nepríjemných úžin a osadzujeme viacero umelých stupov. Prestrojujeme lanové traverzy (Baby park). Množstvom transportovaného materiálu posilňujeme bivaky o nový stan i potrebný hardvér. V spolupráci s Paľom Barabášom dokončujeme viacročný filmový projekt Hľadači tieňa, ktorý vychádza túto jeseň v novom lesklom obale na DVD. Film je po dvoch týždňoch distribúcie beznádejne vypredaný! Momentálne pripravuje K2 studio v lisovni jeho ďalšiu dotlač.

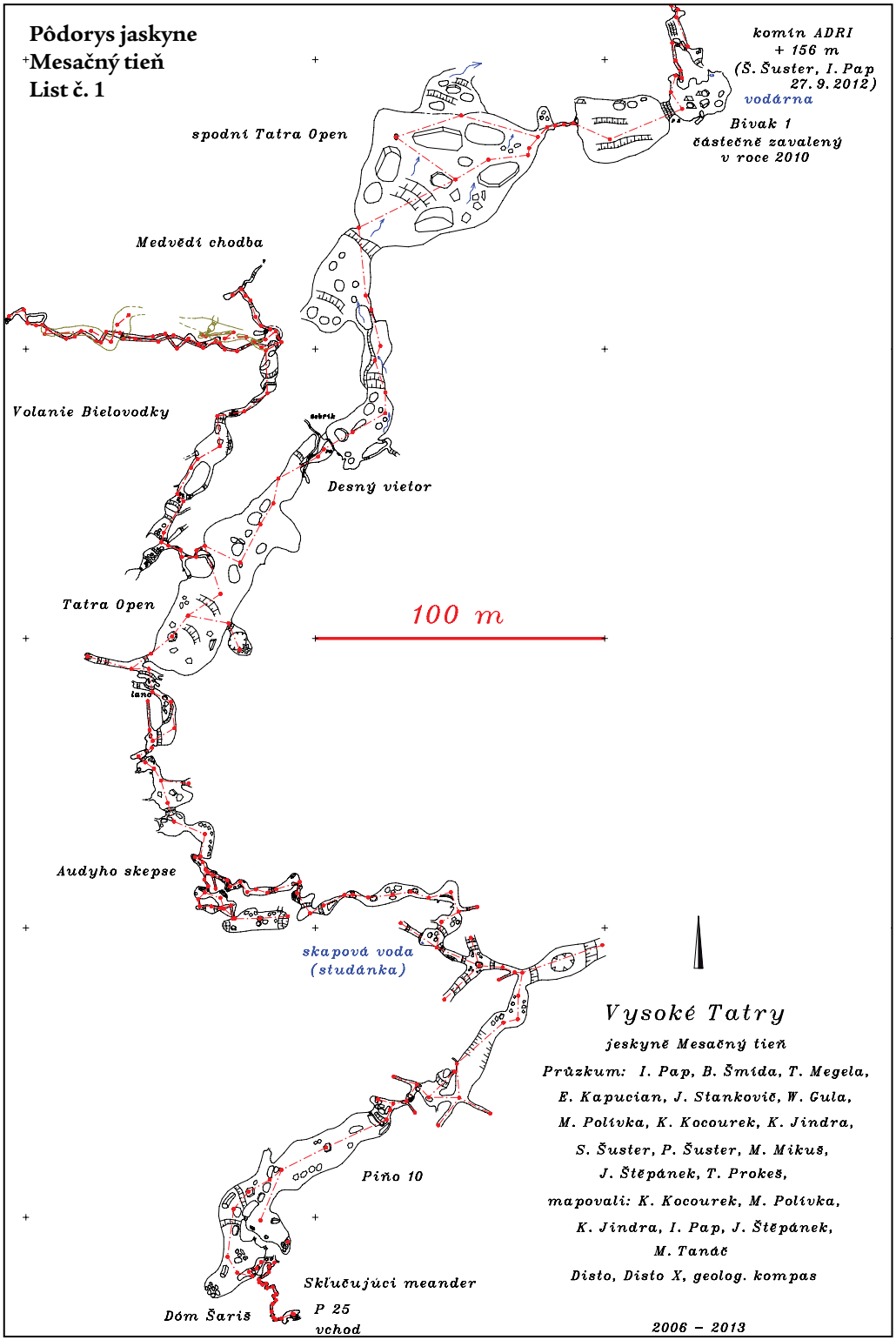


Pôdorysná mapa jaskyne Mesačný tieň – klad listov. Mapovali: K. Kocourek, M. Polívka, K. Jindra, I. Pap, J. Štěpánek, M. Tanáč. Kreslil: K. Jindra

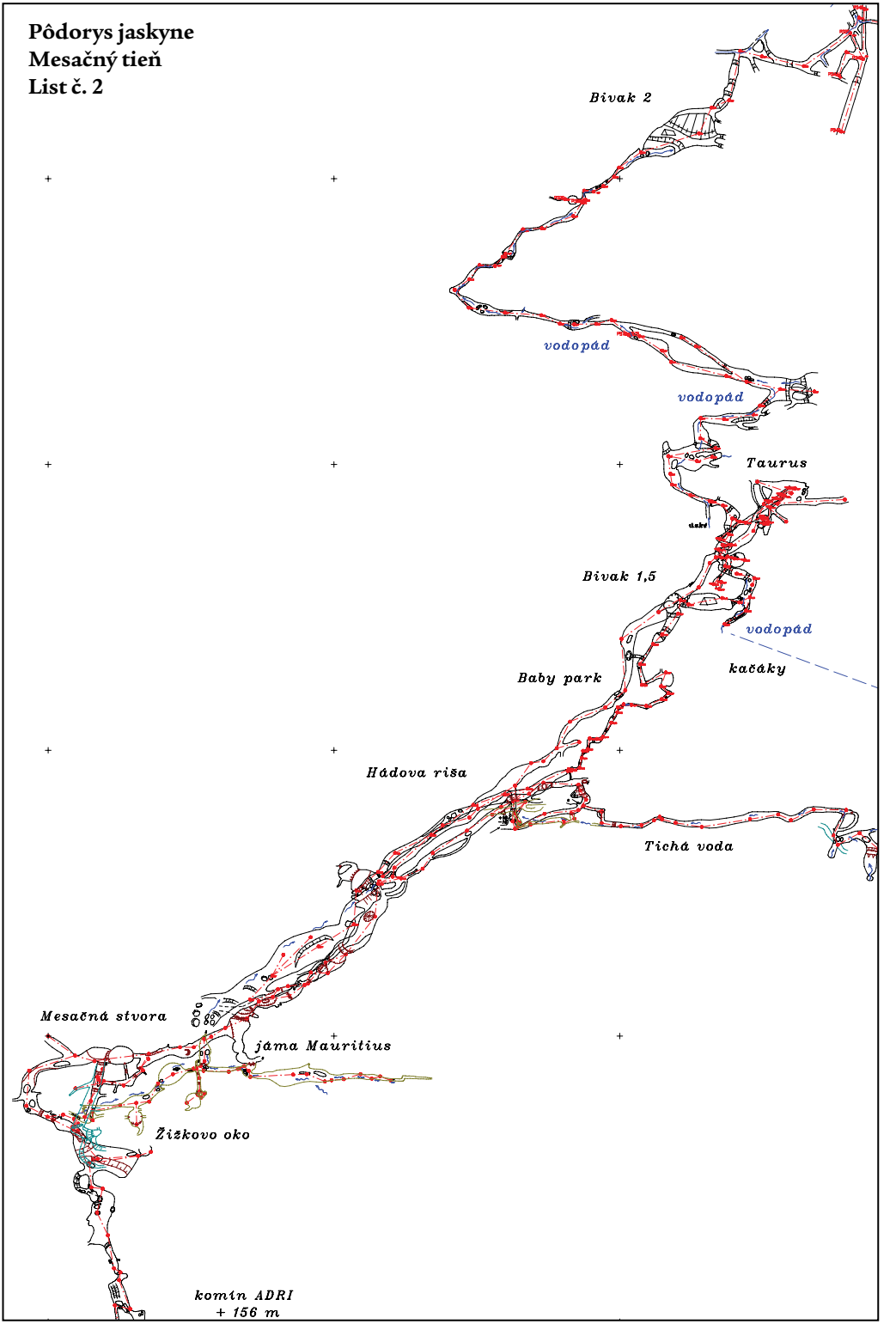
Ako na ďalšej priorite sa zhodujeme na potrebe vyčistenia jaskyne od odpadkov. Na každej akcii preto vynášame plné transporťáky rozličného odpadu. Skúšame nové logistické triky v podobe rýchlych a efektívnych akcií (2 dni mimoriadnej makačky) naľahko, keď prieskum prebieha i v noci.

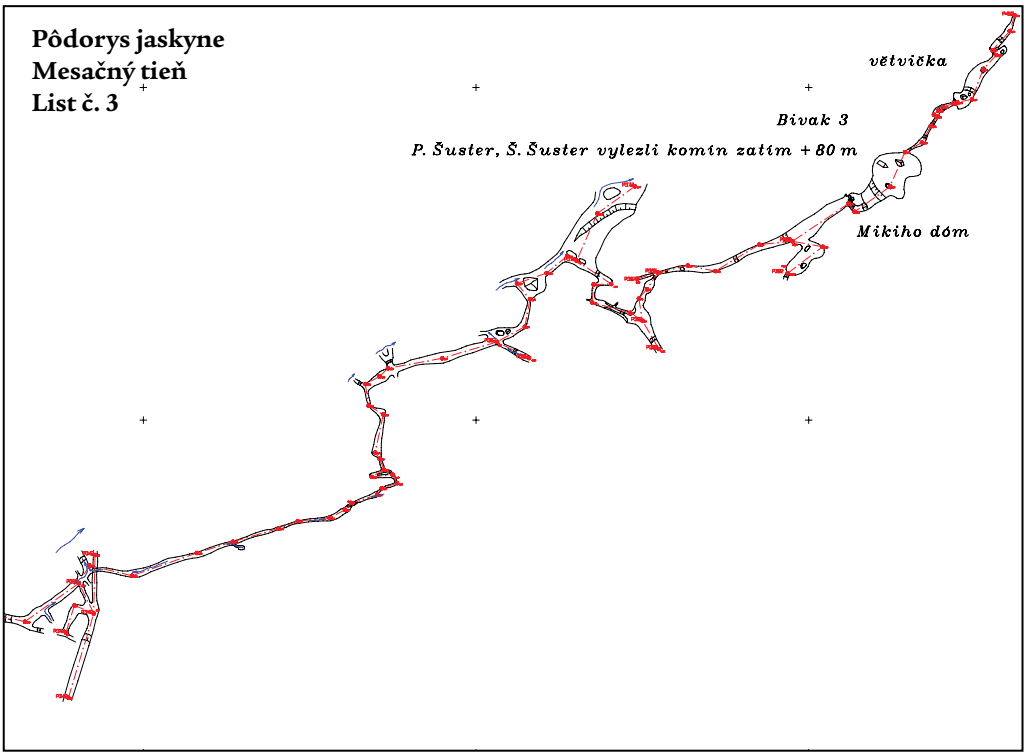
Na akciách v tomto roku sa zúčastnili aj dvaja nováčikovia z horolezeckého prostredia P. Koteles a M. Škovránek. Lezeckú partiu pútali hlavne vertikály. Jaskyňu zameriaval K. Jindra spolu s J. Štěpánkom. Za exploračný tím zodpovedali Š. Šuster, P. Šuster, R. Lipták a I. Pap.

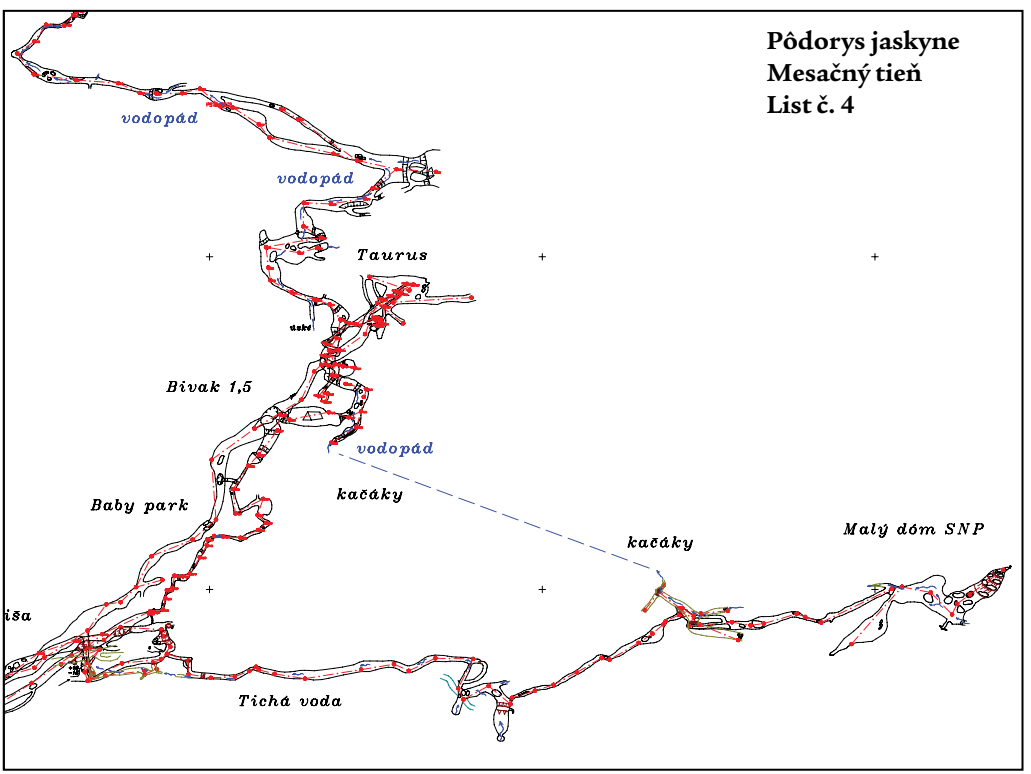
Poznámka. Na záver ešte chceme zhodne vyhlásiť, že v roku 2013 jaskyňu okrem nás nikto nenavštívil so zámerom výskumu.


Pôdorys jaskyne
Mesačný tieň
List č. 1
komín ADRI
+ 156 m
(Š. Šuster, I. Pap
27. 9. 2012)
vodárna
Bivak 1
částečně zavalený
v roce 2010
spodní Tatra Open
Medvědí chodba
Volanie Bielovodky
Desný vietor
Tatra Open
100 m
Audyho skepse
skapová voda
(studánka)
Piňo 10
Skľučujúci meander
Dóm Šariš
P 25
vchod
Vysoké Tatry
jeskyně Mesačný tieň
Průzkum: I. Pap, B. Šmída, T. Megela,
E. Kapucian, J. Stankovič, W. Gula,
M. Polívka, K. Kocourek, K. Jindra,
S. Šuster, P. Šuster, M. Mikuš,
J. Štěpánek, T. Prokeš,
mapovali: K. Kocourek, M. Polívka,
K. Jindra, I. Pap, J. Štěpánek,
M. Tandč
Disto, Disto X, geolog. kompas
2006 – 2013

Pôdorys jaskyne
Mesačný tieň
List č. 2




Pôdorys jaskyne
Mesačný tieň
List č. 3
větvička
Bivak 3
P. Šuster, Š. Šuster vylezli komín zatím + 80 m
Mikiho dóm


Pôdorys jaskyne
Mesačný tieň
List č. 4
vodopád
vodopád
Taurus
Bivak 1,5
vodopád
kačáky
Baby park
kačáky
Malý dóm SNP
Tichá voda

EXPEDÍCIA BABUNA 2013

Karol Kýška

„Nezaspať, hlavne NEZASPAŤ!“ – hovorím si každú minútu nočnej jazdy po srbsko-macedónskych cestách. Vynára sa mi v hlave otázka: „Má to vôbec význam takto sa trápiť? Nebolo by mi lepšie ležať niekde na pláži?“ Mal by som sa asi zaradiť do davu a nechať sa unášať prúdom spokojného života. Niekto v tichosti prímorského mestečka v kaviarničke a niekto v studenej vlhkej jaskyni, ale každý podľa svojho gusta. To je realita presunu zo Slovenska do Macedónska do pohoria Jakupica a nášho základného tábora na chatu Čeples.



Gigantické chodby v Babune. Foto: K. Kýška

Tento rok tak ako predošlý je naším cieľom výver Babuna. Po úspešnom objave v roku 2012 nám táto lokalita nedáva spávať a v polovici augusta deviati vyrážame na výpravu do macedónskej divočiny. Divočina je to pravé slovo, pretože – a to je vlastne na celom podujatí najkrajšie – ide o kút sveta, v ktorom ešte nie je komerčná turistika až taká udomácnená, aj keď prvé lastovičky turistického biznisu vidno už aj tu.

Nádeje na objavy sú veľké, takže hneď druhý deň vynášame všetok materiál a začíname explorovať. Cieľ je nájsť obchvat druhého sifónu cez vrchné poschodia. Tým by sa podstatne zjednodušil a bol by bezpečnejší prieskum v zadných častiach jaskyne. Za prvý sifón sa vydávame v počte päť jaskyniarov. Transport materiálu cez 20 m dlhý sifón je tak trochu utrpením, pretože veci musia zostať suché. Takže časť vecí, ktoré sa nezmestia do transportných vodotesných puzdier, treba natlačiť pod suchý neoprén. Tým sa okamžite stávate nepotopiteľnými, čo v prípade potápania nie je výhodou. Keďže dostatočnú zásobu olova sme odmietli nosiť na chrbtoch k jaskyni, nahrádzame ho kameňmi, ktoré ako-tak pomáhajú. Postupne sa všetci úspešne prenesieme. V suchej časti jaskyne staviame „šatňu“, odkiaľ budeme vyrážať na prieskum.

Dano, Barbora a ja máme prvý deň za úlohu fotografovať. Mišo a Erik idú liezť na poschodie smerom nad druhý sifón. To sa však mení,



Zanorenie sa v prvom sifóne. Foto: L. Kubičina



V Čiernej chodbe na hlavnom riečisku. Foto: K. Kýška

keďže pred prvým sifónom sme v chaose zabudli lano. Erik strieda Dana a ten s Mišom idú mapovať minuloročné objavy. My sa zatiaľ venujeme fotografovaniu. Po troch hodinách mám toho dosť. Hrdlo mám úplne vykričané. V hluku, ktorý robí riečka Babuna, ma nikto v jaskyni nepočuje a keďže osvetľovači stále nerobia, čo chcem, tak musím po nich kričať. Po ôsmich hodinách všetci vyliezame z jaskyne a tešíme sa do tábora.

Na ďalšej akcii sa konečne dostávame k lezeniu. Erik, Mišo a Dano vylezú cez mnoho stupňov až k šachte, kde nadnes končia, pretože nemajú dosť lana. Zlaňujú priamo na riečisko, čím sa podstatne skráti prístup do horného poschodia. Jaskyňa je celá vytvorená na gigantickom zlome, pričom jedna časť je kompaktná a tá druhá je z nestabilných závalov, v ktorých treba hľadať cestu. Ja s Barborou lezieme v komíne tesne za prvým sifónom, ale postúpime iba 10 m. Obidve partie všetko poctivo mapujú hneď v ten deň, čím sa pre nás zjednodušuje orientácia pri plánovaní ďalšieho smeru prieskumu.

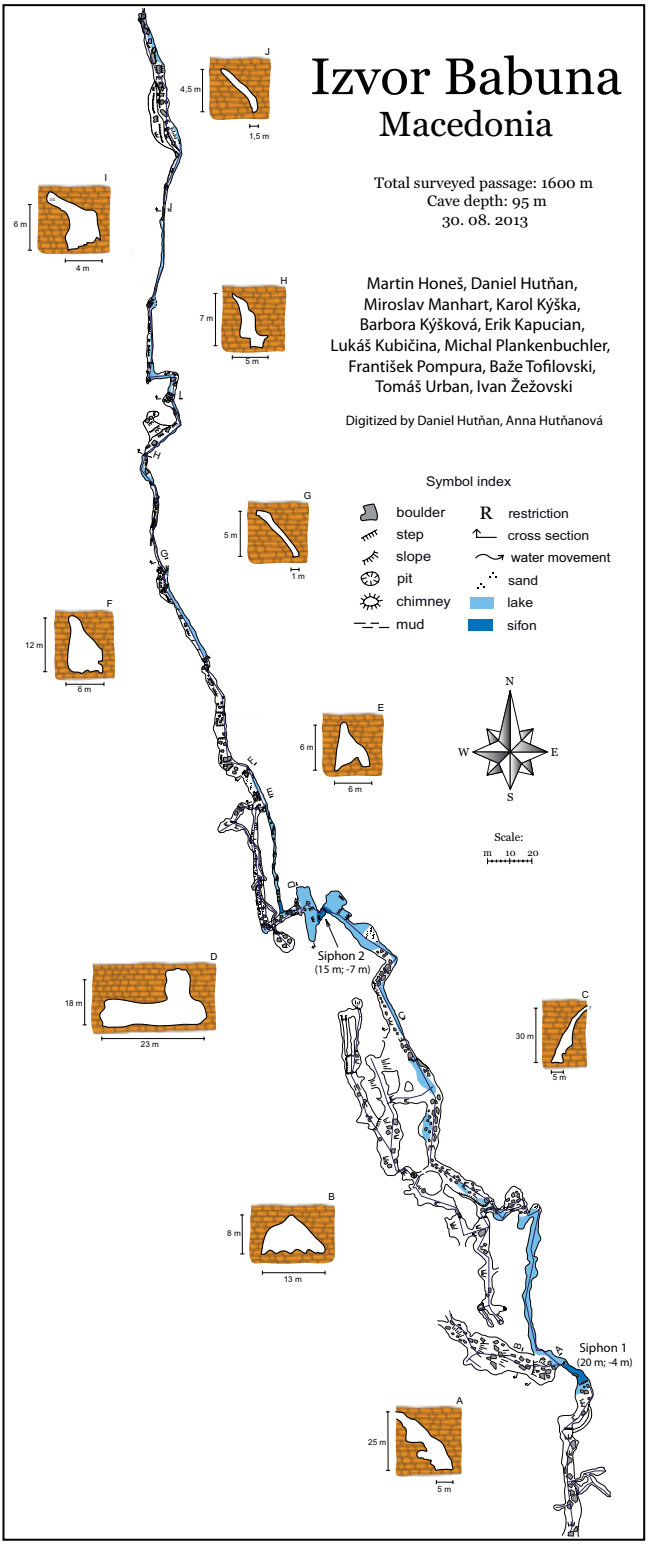
Akcie sú dosť náročné, preto si nechávame medzi nimi vždy deň voľna, ktorý využívame na výlety po planine Jakupica. Počasie tento rok nie je až také stabilné, čo nám nerobí radosť. Predstava, že pri záplave vzniká v jaskyni 250 metrov dlhý sifón, nie je veľmi povzbudzujúca, radšej ani nehovoriac o priestoroch za druhým sifónom. Aby sme minimalizovali toto objektívne nebezpečenstvo, skúšame komunikovať s povrchom pomocou vysielačiek. Nevieme, či sú na vine vysielačky alebo ľudský faktor, no komunikácia sa nám nedarí. Minimalizácia rizík nebude, veď bez stresu nie sú výkony a navyše v „šatni“ máme vždy nejaké zásoby.

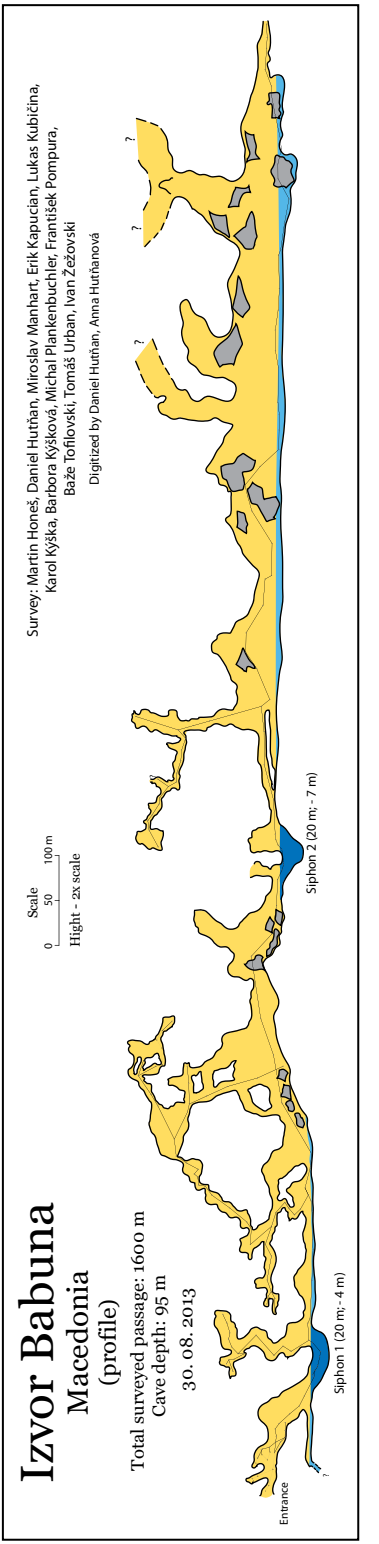
Ďalší deň pokračujeme v hľadaní cesty nad druhým sifónom, ale bez úspechu, aj keď objavené časti stoja zato. Ja s Danom sa večer rozhodujeme zaútočiť z opačnej strany. Mišo nám v deň voľna vyniesol k jaskyni lezecký stĺp, ktorý potom transportujeme do priestorov za druhý sifón. Tu sa nám podarí vyliezť pomocou stĺpa 60 m vysoký komín za 1 deň. Sme natešení, jaskyňa ide ďalej a zastavuje nás až šachta. Nemáme lano, tak končíme a mapujeme. Po ceste naspäť ešte pridávam ďalších 20 výškových metrov, na konci s neprieleznou úžinou, z ktorej fučí prievan. Mišo s Erikom zatiaľ hľadajú pokračovanie na poschodí smerom k druhému sifónu. Všetci sa stretáme v „šatni“ a spoločne prekonávame vstupný sifón.



Šachta za druhým sifónom. Foto: K. Kýška

Na ďalšiu akciu sa s Danom veľmi tešíme, pretože smer máme dobrý – stačí kúsok zla-


Izvor Babuna
Macedonia
Total surveyed passage: 1600 m
Cave depth: 95 m
30. 08. 2013
Martin Honeš, Daniel Hutňan, Miroslav Manhart, Karol Kýška, Barbora Kýšková, Erik Kapucian, Lukáš Kubičina, Michal Plankenbuchler, František Pompura, Baže Tofilovski, Tomáš Urban, Ivan Žežovski
Digitized by Daniel Hutňan, Anna Hutňanová
Symbol index
boulder
step
slope
pit
chimney
mud
restriction
cross section
water movement
sand
lake
sifon
N
W
E
S
Scale:
m 10 20
Siphon 2
(15 m; -7 m)
Siphon 1
(20 m; -4 m)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

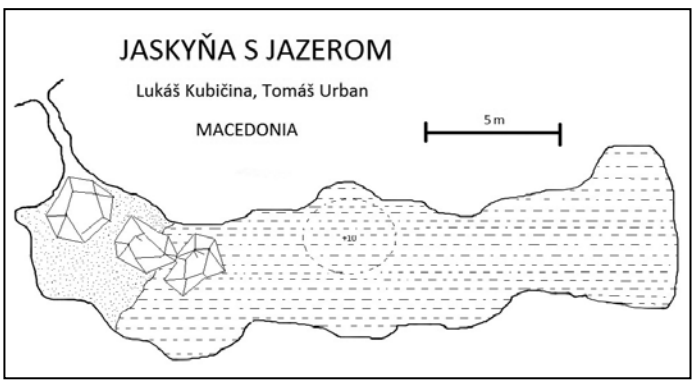

Izvor Babuna
Macedonia
(profile)
Total surveyed passage: 1600 m
Cave depth: 95 m
30. 08. 2013
Survey: Martin Honeš, Daniel Hutňan, Miroslav Manhart, Erik Kapucian, Lukas Kubičina, Karol Kýška, Barbora Kýšková, Michal Plankenbuchler, František Pompura, Baže Tofilovski, Tomáš Urban, Ivan Žežovski
Digitized by Daniel Hutňan, Anna Hutňanová
Scale
0 50 100 m
Hight - 2x scale
Siphon 2 (20 m; - 7 m)
Siphon 1 (20 m; - 4 m)
Entrance

niť a pokračujeme ďalej. Ale jaskyňa povedala dosť a po 7 m dlhom spuste pristávam v kompletne zavalenej kaverne, odkiaľ cesta nikam nevedie. Balíme laná a nechávame stĺp aj laná v jaskyni na ďalší rok. Šťastie nepraje ani Mišovi a Erikovi. Vylezú cca 20 m, ale je to slepé... No čo, nie každý deň to vyjde. Rušíme „šatňu“ a vynášame veci z jaskyne. Tam nás už čakajú ostatní a pomáhajú nám zniesť veci do tábora.



Žľaby nad Babunou. Foto: L. Kubičina

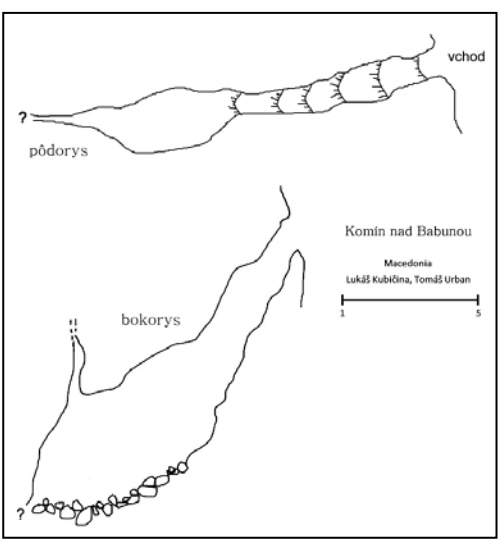
Počas našej činnosti v jaskyni sa Tomáš s Lukášom a neskôr aj s Barborou venovali prieskumu v žľabe nad Babunou. Nový vchod do Babuny však nenašli. V exponovanom teréne sa neraz dalo pohybovať iba s istením. K niektorým celkom nádejne vyzerajúcim dieram sa bez lezeckého vybavenia vôbec nedalo dostať. Napriek tomu preskúmali v závere žľabu jaskyňu s vodnou hladinou, kde Tomáš zabojoval a na nádych preskúmal celú časť vodou zatopenej jaskyne. V 5 mm tenkom neopréne to nebola žiadna radosť, voda mala iba 4 stupne. Pokračovanie však nenašiel; bolo to iba jazero bez výrazného odtoku alebo prítoku. Po vylezení 20 m vysokej steny našli ďalšiu jaskyňu, ale tá sa končila závalom. Na podrobnejší povrchový prieskum je potrebných určite oveľa viac dní. Nové vchody v kuloároch pod Solúnskou Glavou budú. V závere sa ešte trojici podarilo prekopať do jedného vývoru, v ktorom sa treba potápať. To je však zatiaľ naše tajomstvo a odhalíme ho až nabudúce.



Jaskyňa s jazerom, pamäťový náčrt

Jaskyňa Babuna má po tohtoročnej výprave deniveláciu 95 m a celkovú dĺžku 1600 m.

Výpravy sa zúčastnili: Karol a Barbora Kýškovci, Michal Plankenbuchler, Daniel Hutňan, Erik Kapucian, Lukáš Kubičina, Tomáš Urban a „civilisti“ Lenka a Libuška Kýškové, Veronika Hamplová a vlčiak Wega.



Komín nad Babunou, pamäťový náčrt

SARDÍNIA 2013 – „PREPOJENIE“

Daniel Hutňan, Karol Kýška, Michal Plankenbuchler

„Settanta chilometri*[*], settanta chilometri!!! – nadšene kričal Leo Fancello, šéf talianskych spelopotápačov, keď sme mu minulý rok po skončení expedície oznámili nájdenie cesty v útrobách údolia Codula di Luna. Sifón Martin na konci Južnej vetvy sa stal kľúčovým pre smerovanie exploračného úsilia speleológov, pôsobiacich vo vápencovom masíve pohoria Supramonte. Prejavilo sa to na zvýšenej aktivite Talianov v jaskyniach kopírujúcich údolie. Roberto Loru a Leo Fancello zorganizovali v roku 2012 akciu, počas ktorej sa 35 sardínskych jaskyniarov, z toho 7 speleopotápačov, snažilo preniknúť do nových častí systémov Su Molente, Carcaragone, Su Palu-Su Spiria. Prebehol i farbiaci pokus, ktorý potvrdil spojenie s výverom Cala Luna, ale aj s Bel Torente, vytekajúcim do mora 3 km južnejšie. Z rozhovoru s Robertom Loruom však cítiť skôr pesimizmus. Síce verí, že sme podzemnú chodbu prekonali, ale má pochybnosti o spojení Bue Marino a Su Molente.



Vodné pasáže v Ramo Sud. Foto: K. Kýška

V pravej časti údolia Codula di Luna sa nachádza jaskynný systém Su Palu-Su Spiria. Dnes už dosahuje dĺžku 45 km, pričom vzdialenosť od jaskyne Su Molente (2,5 km) a jaskyne Carcaragone (1,7 km) je iba 200 m. Celý systém pokračuje neznámymi priestormi do výveru Cala Luna, vzdialeného od Su Molente 3 km vzdušnou čiarou. V pravej časti údolia sa rozkladá jaskyňa Bue Marino. Objav sifónu Martin v roku 2012 ukončil dohady o nutnosti prekopania tunelu pod údolím, tak, aby sa dali prepojiť obidva systémy na oboch stranách. Na vznik najdlhšieho jaskynného systému v Taliansku nám na začiatku expedície 2013 stále chýbali dva kroky. Zo suchých častí za sifónom Martin preniknúť do Su Molente a z nej do Su Palu-Su Spiria. Tento rok sme sa chceli pokúsiť zrealizovať prvý zo spomínaných krokov.

Už tradičný začiatok októbra je pre výpravu vynikajúci termín, ale iba vtedy, keď vyjde počasie. Tento rok to vyzeralo veľmi nádejne. Suchý september zaručoval nízky stav vody v sifónoch, ale more k nám až také vľúdne nebolo. Šesťkrát sme museli absolvovať člnom trasu z Cala Gonone v dvojmetrových vlnách k portálu jaskyne. Vjazd do portálu Bue Marina na vlne, ktorá vás tlačí zozadu a pri nesprávnom odhade sa prinajlepšom vykúpete, zničíte náklad a rozbijete loď, nehovoriac o horšom scenári, bol pre každého dosť silným zážitkom. Ale risk je zisk a po 6 hodinách sme všetci zdraví a mokrí v tábore. Avizované búrky nám však na nálade nepridajú. Zo skúseností z roku 2010, keď sa Južná vetva jaskyne za pár hodín zmenila na rozbúrenú rieku, vieme, že to môže mať fatálne následky. Našťastie ani talianski meteorológovia sa nevedia vždy trafiť a boli z toho iba drobné prehánky.

Tábor rozkladáme v Sále blonďavej dámy. Turisti sa na konci sezóny vyskytujú už len sporadicky. Náš pobyt v jaskyni je dopredu ohlásený a schválený miestnymi orgánmi samosprávy. Prvá noc s hučiacim príbojom je pre

[*] sedemdesiat kilometrov

nováčikov na výprave vždy zážitkom. V sobotu ráno plní síl sa vydávame transportovať materiál k sifónu Terminale. Treba pretransportovať štyroch potápačov. Kopa nabalených batohov je deprimujúca. Vyrážame na niekoľko etáp. Prvá, ako vždy, slovenská časť expedície. Sú ako buldogy, ktorých stačí pustiť z reťaze. Zároveň nesú aj fotovýbavu a Karol po ceste naspäť fotí. Transport prebehol úspešne a večer Dano s Martinom vyrážajú na schôdzku s Leom a Robertom.

Ráno sa delíme na 2 skupiny. Na pobrežie vyráža Martin, ktorý je jediný schopný hovoriť po taliansky, Karol s rádiomajákom, Tomáš, Planky a Kapi. Spolu s Talianmi sa presúvajú do údolia Codula di Luna na miesto, kde sa nachádza pod nimi sifón Martin. S rádiomajákom sa pokúsime spresniť polohu chodby pretínajúcej údolie a tým, ako dúfame, potvrdíme presnosť nášho mapovania. Roberto má však svoju predstavu, kadiaľ sifón prechádza. Neverí nášmu meraniu a očakáva, že kontakt oboch jaskýň je v prvom sifóne Ramo del Bue v jaskyni Su Molente. Keďže to chce aj dokázať, ide sa potápať do sifónu Ramo del Bue, vyraziť naproti potápačom, ktorí budú pod údolím. Naša skupina mu pomáha transportovať materiál k Su Molente.

Dan, Míra, Mahony a DrKozel sa presunuli k sifónu Terminale. Jazda na skútroch gigantickým sifónom je už pre nich rutinou a o 14 minút sú na druhej strane. Sifón smradľavého úhora prekonávame tak, že potápač bez fliaš sa prisaje na dlhú hadicu kolegu s fľašami. Nasleduje pochod k sifónu Martin; došli sme tam načas a v dohodnutom čase zapíname rádiomaják. Dan a Míra pokračujú cez sifón ďalej do častí objavených minulý rok. Za sifónom v suchej časti na druhej strane údolia zapína Dan pieps.

Roberto Loru sa potápa v sifóne Ramo del Bue a všemožne sa snaží nadviazať kontakt s našou skupinou. Pohybuje sa v jazerách, ktoré podľa jeho teórie komunikujú s objavmi pod údolím. Ale mýli sa a jeho výkriky sa odrážajú od stien Su Molente.

Karol a Martin zatiaľ v údolí Codula di Luna pobehujú s anténou a snažia sa zachytiť a vystopovať signál z rádiomajáka. V posledných desiatich minútach vysielania sa im to konečne podarí. Po zameraní bodu je jasné, že naše mapovanie je veľmi presné. Roberto je z tejto informácie nešťastný, pretože sme jeho tvrdenia exaktne vyvrátili.

Medzitým Dano s Mírom po inštalácii piepsu pokračujú chodbou, ktorá je v niektorých



Chodby v Ramo Sud sú dlhé. Foto: K. Kýška



Gigantické priestory v Južnej vetve. Foto: K. Kýška

miestach pekne vyzdobená; zároveň vidno nepríjemné stopy záplav až po strop. Nachádzajú dokonca pet fľašu. Pred záverečným sifónom je hromada piesku, svedčiaca o veľkej aktivite vody pri záplavách. Vstup do sifónu však vyzerá beznádejne. Je to plazivka, ktorú musia zväčšiť, aby tade potápač prekĺzol. Míra chvíľu hrabe a potom kĺže do väčších priestorov. Odmotáva cca 50 m šnúry a vynára sa v priestrannom tuneli jaskyne Su Molente, presne tam, kde sme podľa mapy predpokladali. Sme v Galérii dell Attesa. Cestou naspäť Míra nachádza šnúru, ktorú tu Taliani natiahli pri pokuse vojsť do odbočky z druhej strany.

„Sme tam!" – povie Míra. Pozeráme sa ticho na seba a iba sa usmievame, nie je čas na emócie, čaká nás ešte mapovanie a cesta naspäť. Toto je druhý krok, ktorý bolo treba urobiť k spojeniu systémov. Informácia o spojení Bue Marino a Su Molente pôsobí medzi Talianmi ako bomba.

K ďalšiemu prekvapeniu dôjde ďalší deň, keď dvojica Radek a Rafal podrobne zmapuje sifón Terminale. Sifón sme sa rozhodli premapovať, pretože doteraz sme sa k žiadnym podrobným dátam nedostali, polygón z roku 1977 zameraný Hasenmayerom sme predsa len potrebovali aktualizovať. Práca v 650 m dlhom a 30 m hlbokom sifóne je s klasickým potápačským výstrojom neveľmi bezpečná. Dĺžka ponoru sa neúnosne predlžuje a jediné východisko je použiť rebreather (uzavretý okruh). Tri hodiny po dva dni strávili títo akvanauti v sifóne. Výsledkom je pekná mapa, odstránenie starých, nebezpečne plápolajúcich šnúr v sifóne a to najdôležitejšie – objav novej chodby, nazvanej Rarafa.

Sifón Terminale je ako magnet. Priestory za ním sme ešte nikdy nesfotodokumentovali, pretože nás zamestnávali nové objavy. Tentoraz chceme venovať foteniu jednu akciu. Vyráža nás tam päť a naším cieľom bude i pokus o vylezenie do horných poschodí chodby za sifónom Hasenmayerov otáznik. Mahony a Martin sa pokúsia pomocou krátkeho lana vyliezť desať metrov vysoký skalný stupeň, nad ktorým je evidentné suché pokračovanie. Sifónom Terminale tentoraz na skútroch plávajú Dano s Mírou a Mahony s Karolom. Martin je najmladší a pláva na vlastný pohon. Sifón prekonáva za rekordných 27 minút. Obaja lezci pokračujú cez niekoľko krátkych sifónov až k miestu,

ktoré vytypovali pri predchádzajúcej akcii Dano s Karolom. Lezenie v kolmej stene však prinieslo iba objav uzavretej kaverny bez ďalšieho pokračovania. Dano medzitým skúša šťastie v malom prítokovom sifóne pred Smradľavým úhorom. Objavuje nových cca 80 metrov, pokračujúcich do neznámej časti jaskyne. Sú však veľmi nízke a bahnité. Rozľahlosť chodieb medzi sifónom Terminale a Smradľavým úhorom sa pred nami odkrýva až po nasvietení videosvetlami. Nachádzame aj krásne fragmenty výzdoby a 15 metrov nad hlavou suchú, azda aj perspektívnu chodbu. Po návrate lezcov a spoločnom prekonaní sifónu Terminale skúmame už avizovanú chodbu Rarafa. Je neuveriteľné, že až do týchto chvíľ zostala pred objaviteľmi utajená. Nových 180 m v pekne vyzdobenej vodou zatopenej chodbe o tom svedčí.

Posledné dni pobytu v jaskyni prebieha fotodokumentácia Ramo Nord za sedemstým metrom. Suchý, skoro kilometer dlhý úsek poskytuje možnosti realizácie nielen pre fotografov, ale aj pre lezcov. Erik s Mišom a Barborou cvične vyliezajú jeden z početných komínov. Aj keď sme sa pokúsili presvedčiť Roberta a Lea, že je najvyšší čas vyraziť do nepreskúmaných častí medzi jaskyňami Su Molente a Su Palu-Su Spiria, nevyšlo to. Dohovorili sme sa na akcii v budúcom roku a nezostáva než veriť, že posledný krok k vzniku 70 kilometrov dlhej jaskyne urobíme spoločne.

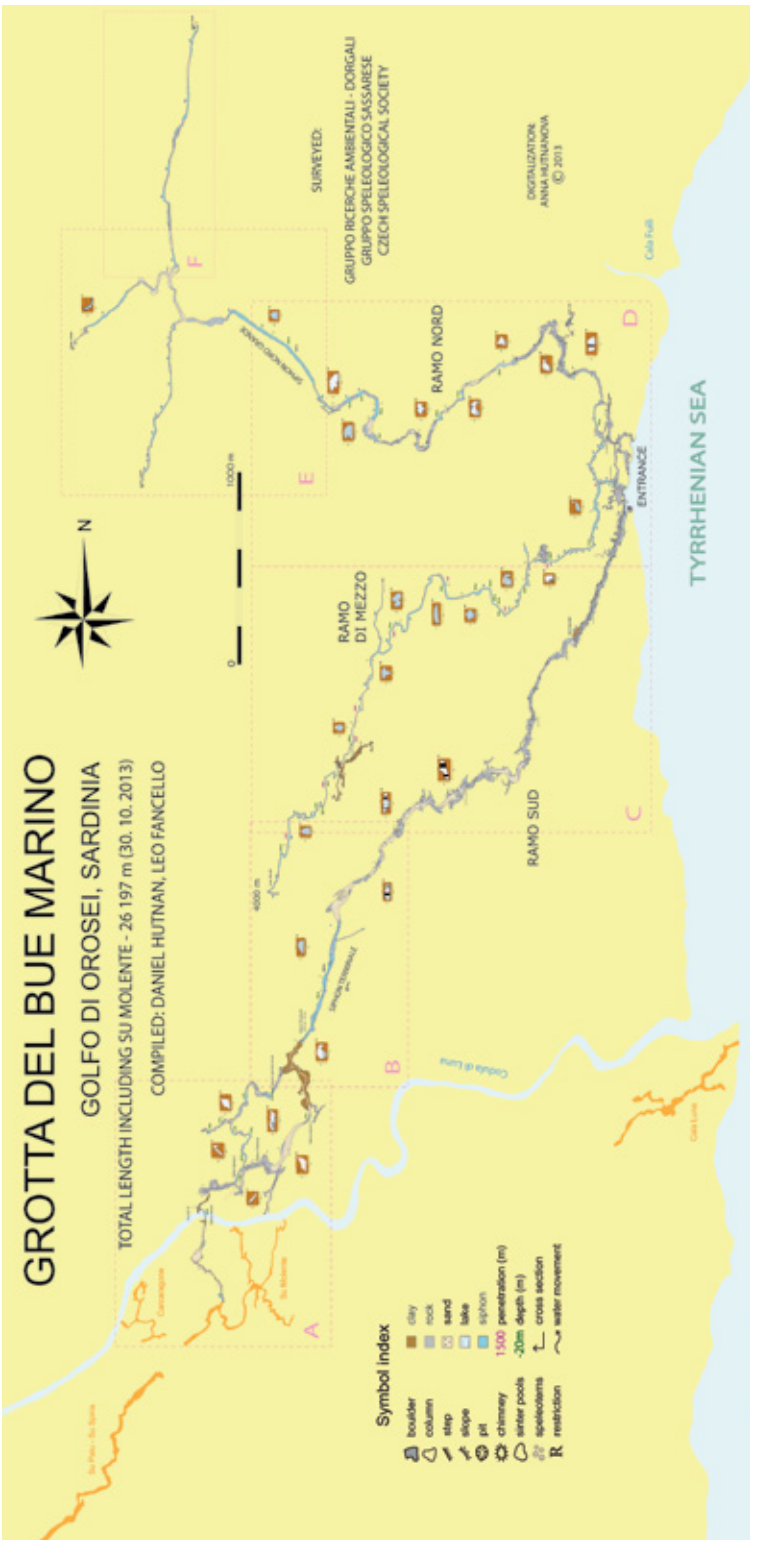
Na akcii Sardínia 2013 sa zúčastnilo 16 speleopotápačov z českých a slovenských klubov. Poďakovanie patrí za perfektnú



Prístav v Severnej vetve. Foto: K. Kýška

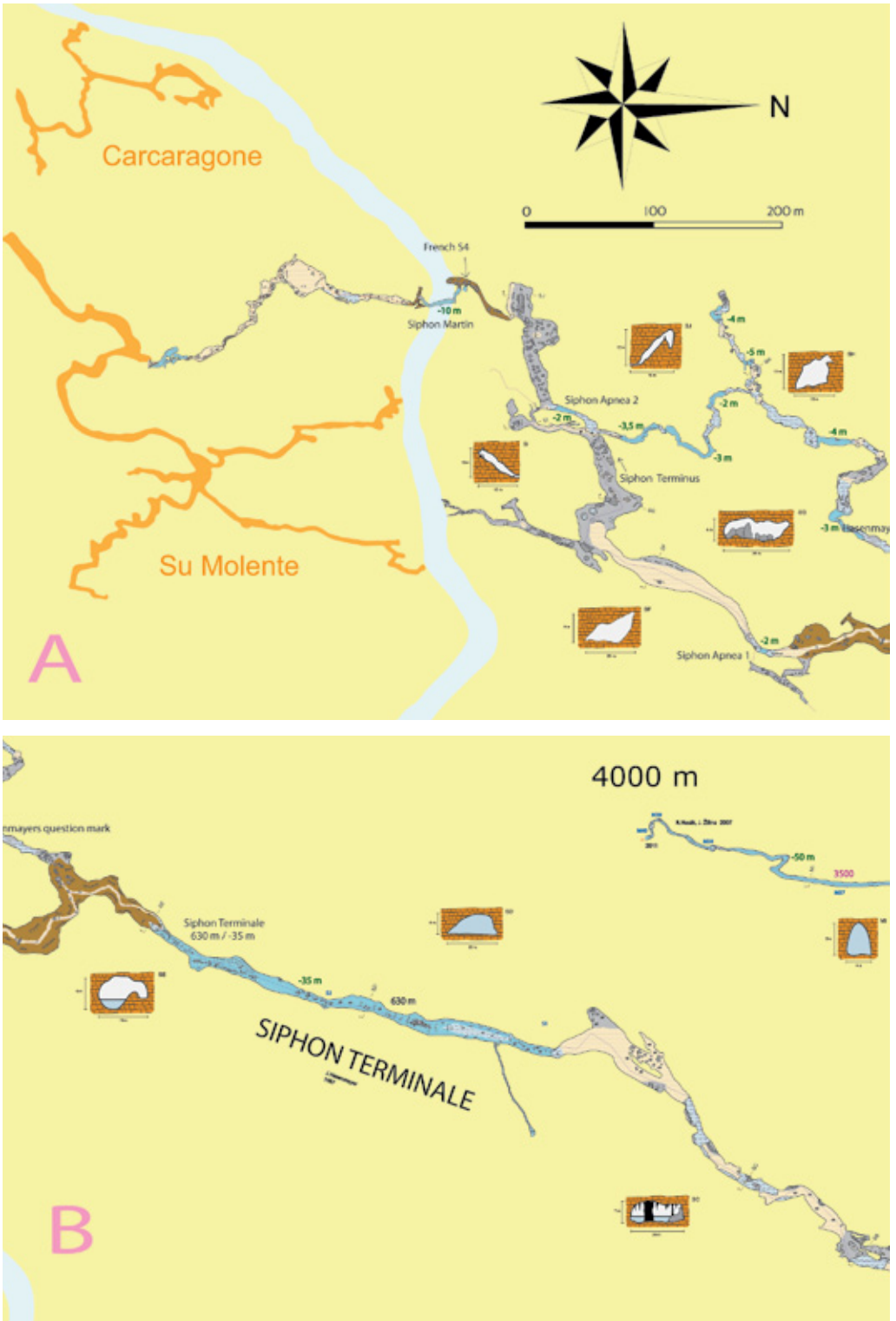


Výzdoba v Ramo North. Foto: K. Kýška

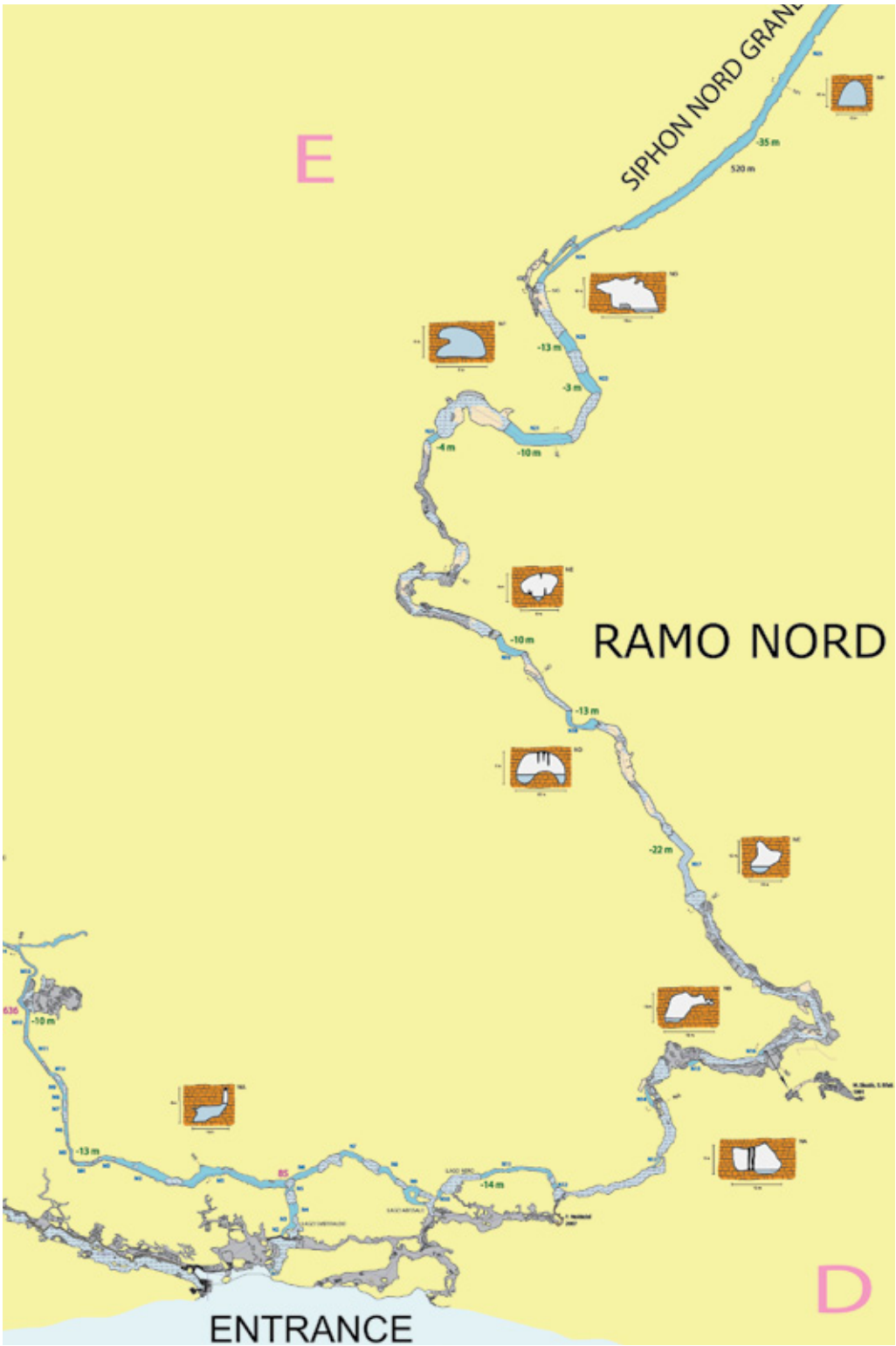


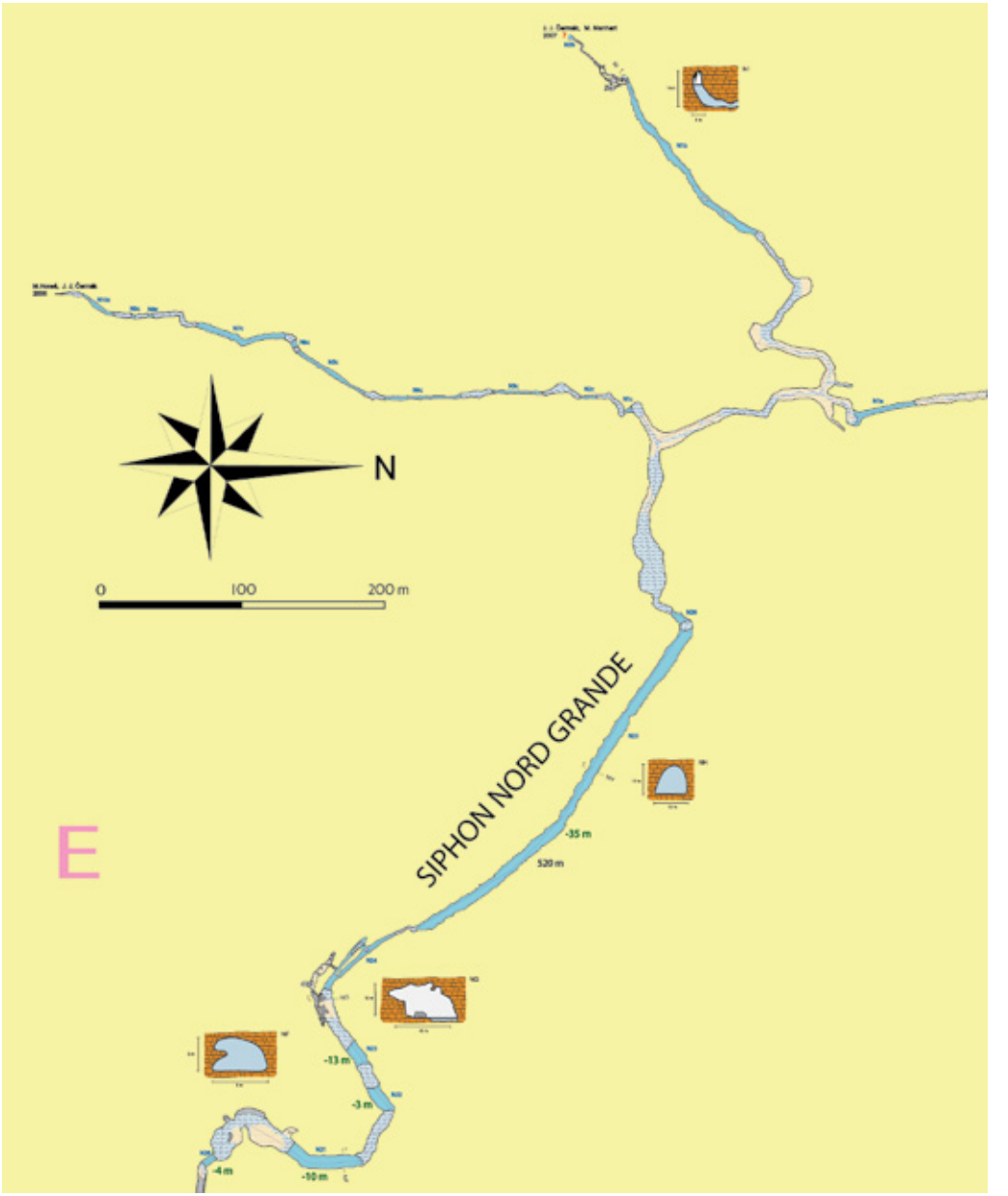
prácu všetkým. Jarda Bečka nás vykrmoval tak, že nešlo schudnúť. Vďaka perfektnej súhre slovenského tímu: Karol Kýška, Barbora Kýšková, Mišo Plankenbuchler, Tomáš Urban, Erik Kapucian a Mário Durec vznikli krásne fotografie a transportovaný materiál lietal z tábora k sifónu neskutočnou rýchlosťou. Nezaostávali ani ďalší členovia expedíce. Martin Honeš, Pavel Strnad, Martin Hutňan, Miroslav Manhart a Dano Hutňan spolu s Karolom odviedli kus práce za sifónom Terminale. Radek Teichmann a Rafal Krzewinski dali gigantickému Hasenmayerovmu sifónu novú tvár na mape jaskyne. Vyčistenie od starých šnúr a premapovanie viedlo nakoniec aj k objavu novej chodby. Bez pomoci ďalších zdatných nosičov Ondra Kubu a Jirku Pyšla by to bolo nemysliteľné.

Výsledok týždenného pobytu v jaskyni Bue Marino je fantastický. Prepojenie jaskýň z oboch častí Codula di Luna znamená prielom v chápaní hydrologickej situácie v oblasti. Zostáva ešte urobiť posledný krok k vzniku najdlhšej jaskyne Talianska. Výborné vzťahy s miestnou komunitou jaskyniarov nám dávajú šancu byť pri tom.


Carcaragone
Su Molente
N
0
100
200 m
French 54
-10 m
Siphon Martin
Siphon Apnea 2
-2 m
-3,5 m
-3 m
Siphon Terminus
-4 m
-5 m
-2 m
-4 m
-2 m
Siphon Apnea 1
A
4000 m
-50 m
3500
Siphon Terminale
630 m / -35 m
-35 m
630 m
SIPHON TERMINALE
B


RAMO
DI MEZZO
RAMO SUD
-3 m
-33,7 m
3000
-9 m
-4,9 m
2639
2494
-14 m
1996
-9 m
1487
-34 m
-22 m
-35 m
-9 m
-22 m
1050
-8 m
END OF PUBLIC PARTS


E
SIPHON NORD GRAND
-35 m
520 m
-13 m
-3 m
-4 m
-10 m
-10 m
RAMO NORD
-13 m
-22 m
-10 m
-13 m
-14 m
ENTRANCE
D


N
0
100
200 m
SIPHON NORD GRANDE
E
-35 m
520 m
-13 m
-3 m
-4 m
-10 m


F
DIGITALIZATION:
ANNA HUTNANOVA
© 2013

CASOLA UNDERGROUND 2013

Lukáš Vlček

Speleologický kongres Talianskej speleologickej spoločnosti
Zasadnutie Valného zhromaždenia Európskej speleologickej federácie
(putovanie po Vena del Gesso Romagnola až k messinskej salinnej kríze)

„Vzduch, voda, víno , olej, ovocie: také skvelé a chutné, že majú čo závidieť v ktorejkoľvek inej oblasti“ – týmito slovami región okolo Ravenny opísal roku 1594 biskup Andrea Calegari z Bertinora. Z mierne zvlnenej pahorkatiny, dvíhajúcej sa od Adriatiku, vyčnieva ako britva ostrý, 25 kilometrov dlhý skalnatý hrebeň, predstavujúci najdlhší prirodzený odkryv sadrovcov v Európe. Vena del Gesso (Sadrovcová žila) dnes tvorí jadro chráneného územia Parco regionalle della Vena del Gesso Romagnola. Región známy liečivými bylinkami, po krajine roztrúsenými ovocnými sadmi a lánmi voňavej levandule, inšpirujúci k prvej básnickej zbierke mladého Oscara Wilda, ktorý sa sem vydal po stopách tvorcu Božskej komédie Danteho Alighieriho, naveky odpočívajúceho v slávnej Ravenne, ale aj detailne vyvinutým krasovým fenoménom zahrnujúcim ponory, slepé doliny, závrty, vyvieračky, jaskyne a priepasti. A tiež národným jaskyniarskym podujatím Talianskej speleologickej spoločnosti – Casola Undergound.

Casola Valsenio. Malebné mestečko, ktorého základy stáli už v časoch Etruskov, s ulicami dláždenými sadrovcovými kryštálmi a štylizovanými netopiermi na každom dome, si v posledných rokoch získalo prívlastok Speleopolis. Niet divu, veď prítomnosť sadrovcovej žily sem láka jaskyniarov prieskumníkov, ale i geológov, geografov a špecialistov na kras z celej Európy. A majú čo obdivovať! Jaskyne ako 200 m dlhá *Grotta Tanaccia* s unikátnymi zbrúsenými pendantmi, nazývanými pseudostalaktitmi, archeologická lokalita *Grotta del Re Tiberio*, osídlená už počas eneolitu (4500 BC), umelo rozšírená *Grotta della Lucerna*, v ktorej sa za rímskych čias dobýval *lapis specularis*, priehľadný sadrovcový kameň, dosky z ktorého sa používali namiesto okenných tabúľ, či 70 m hlboká *Grotta Tana della Volpe* s kilometer dlhým podzemným tokom, zásobujúcim vodou mestečko Brisighella, priam nabádajú k návšteve.



Lapis specularis (Archeologické múzeum, Faenza)

Od roku 1993 sa tu každý rok koncom októbra, po skončení letnej trmy-vrmy, stretávajú stovky či prvé tisíce jaskyniarov z celého Talianska i zo spriatelených krajín, aby si oddýchli, vzájomne vymenili skúsenosti, načerpali nové vedomosti a pochválili sa svojimi najnovšími objavmi. Speleológiou žije celé mestečko, čo na niekoľko dní znásobí počet svojich obyvateľov (tohto roku sa podujatie konalo od 30. 10. do 4. 11. a malo 2500 účastníkov!). Pre lepšiu predstavu ho možno prirovnať k nášmu Svitu od autobusového nástupišťa až k Mladosti preplnenému jaskyniarmi. V každej druhej budove sú rozostavené expozície, výstavy, panely, repre-



Kryštálová jaskyňa na náučnom chodníku Vena del Gesso. Foto: M. Ercolani, P. Lucci a B. Sansavini



Do sadrovcových hôr zarezané údolie rieky Senia. Foto: L. Vlček

zentačné a predajné stánky, po uliciach stoja párty stany, vnútri ktorých to vrie jaskyniarskou atmosférou, stánky s občerstvením a adekvátnym osviežením (sme v kraji vychýreného vína). Uprostred mestečka stojí kemping s kapacitou okolo tisícky ľudí, ďalší je na okraji obce, v okolí žijú pizzerie (*pizza cavernicola*), cukrárne, hotelíky a privátne ubytovne. Jaskyniarske podujatie trvá takmer týždeň, každodenne sa uskutočňujú exkurzie do krasu a jaskýň, každodenne sa prednáša vo viacerých blokoch zároveň. Po večeroch bývajú hudobné koncerty a tancovačky. Vyvrcholením večerného života je sobotňajší program, keď sa v troch koncertných sálach strieda šesť živých koncertov. Okolo polnoci tak je na nohách (zväčša v tanci) ešte stále asi tisícka účastníkov! Počas posedenia pri vínku a skvelej muzike sa rozoberajú všemožné témy. Všetky sa končia, kde inde, než pri jaskyniach. Takto sme zhodnotili nielen taliansky temperament, vďaka ktorému toto skvelé podujatie vzišlo, ale spoločne so Zdenkom Motyčkom aj zdarný priebeh Medzinárodného speleologického kongresu v Brne a naplánovali ďalšie jaskyniarske akcie, expedície a stretnutia. A s národnými zástupcami Európskej speleologickej federácie aj budúcnosť speleológie v európskych krajinách. Casolu síce opúšťame už v nedeľu ráno, no je jasné, že tunajší speleovíkend sa ešte zďaleka neskončil! Klobúk dole pred zdatnosťou tímu organizátorov, ktorí každoročne chystajú túto skvelú akciu!

V sobotu 2. novembra poobede zasadalo Valné zhromaždenie Európskej speleologickej federácie (GAM FSE), kde sa za účasti 14 zástupcov reprezentujúcich 21 štátov Európy prijali ďalšie dva členské štáty: Albánsko a Turecko, prešli sa zmeny v znení Etického kódexu Medzinárodnej speleologickej únie (UIS), dohodla sa spolupráca medzi Luxemburčanom Jean-Claudeom Thiesom a špecialistom na cestovný ruch Christosom Petreasom z Grécka ohľadne možnosti podávania návrhov a realizácie dlhodobejších europroj ektov. Koordinátori pracovných skupín referovali o ich činnosti a vybraní členovia zasadnutia sa zaviazali rokovať s jaskyniarskymi organizáciami zo štátov ako Rusko, Malta či Cyprus o možnosti pristúpenia k federácii. Tajomník FSE Olivier Vidal povzbudil k podávaniu návrhov na expedičné projekty, na ktoré má federácia vyčlenený balík financií, ako aj dobré vzťahy so sponzorskými organizáciami (Beal, Scurion, Aventure Vertical). Minulý rok sa čiastočne financovali dva environmentálne projekty v Chorvátsku a Francúzsku a podporilo sa šesť speleologických výprav v Európe a Ázii. Na záver zhromaždenia prebehli voľby do funkcií pokladníka, tajomníka a prezidenta FSE. Na poste prezidenta vystriedal Španiela Juana Carlosa Lopéza po ôsmich rokoch Angličan Ged Campion, známy napríklad svojimi vedeckými expedíciami do juhovýchodnej Číny (známy je okrem iných dokumentárny film spoločnosti National Geographic: Mystery Caves of Guangxi).

Stretnutie v Casole bolo nesmierne zaujímavé. Reprezentáciou slovenského jaskyniarstva sme si urobili dobré meno v štedrom regióne talianskej speleológie, nadviazali sme kontakty s domácimi jaskyniarmi, zhodnotili a prehodnotili naše aktivity, ako aj naplánovali ďalšie spoločné akcie. Ale predovšetkým nadýchali sa neopakovateľnej dynamickej atmosféry podujatia, aké ešte nik z nás nezažil. Tiež zvláštnej krajiny dýchajúcej históriou prírody a kultúry, akýmsi ostrovom v čase a priestore uprostred Apeninského polostrova. Krajiny, ktorá navonok pôsobí ako slovenské podhor-

ské oblasti pred celým storočím, rozčlenené do stoviek drobných nepravidelných sadov a políčok, s jedinečnou históriou vpísanou do každého z nich. Dýcha z nej niečo staré a intímne známe, blízke duši, no pri detailnom pohľade exotické zároveň. Vinohrady, sady jabloní, aktinídie (kivi) a ebenovníky *Diospyros* (hurmikaki) evokujú teplú, priam subtropickú klímu tohto regiónu. V blízkosti mestečka Casola sa nachádza zaujímavá botanická záhrada Giardino delle Erbe, v ktorej možno privoňať k viac než 450 druhom liečivých byliniek (vstup je bezplatný). Niektoré z nich sú viazané na sadrovcový fenomén. V regionálnom parku sa vyskytujú dokonca rastliny, ktoré nenájdeme nikde inde v Európe. A to len vďaka geologickému podložiu na vystupujúcej sadrovcovej žile. Sadrovce pontského veku tu vystupujú spod mladších usadenín, ktoré ich ohraničujú od východu, a nad neogénnym flyšom pokračujúcim na západ. Ich pôvod je však trochu odlišný od našich „karpatských" sadrovcov, ktoré sú podstatne staršie. Ich vznik sa spája s jednou významnou epizódou, spojenou so samým vznikom Stredozemného mora, ktorej priebeh bol až donedávna jednou veľkou záhadou.

Stredozemné more vzniklo prvýkrát koncom miocénu, približne pred 5,6 miliónmi rokov (MA = *mega-annums*), kedy ho geologické výzdvihy odizolovali od svetových oceánov. Intenzívne vyparovanie prevažujúce nad prítokom riek spôsobilo jeho postupné vysychanie a hladina mora siahala v minime až o 1500 – 2700 metrov nižšie, než je tomu dnes. Za ustupujúcim morom rozčleneným tvarom dna do drobných panví ostávali vyzrážané *evaporitové usadeniny* – sadrovce, anhydrity, kamenná soľ, niekde postupne až do hrúbok okolo jedného kilometra. Preto sa toto obdobie zvyčajne označuje ako *messinská salinná kríza* (podľa mesta Messina na Sicílii je pomenovaný celý geologický stupeň *messin,* zhodný so stupňom *pont,* po desaťročia zaužívaným v karpatskej terminológii). O takomto scenári svedčia aj kaňony vyhĺbené dávnymi riekami, ktoré dnes ležia až 2500 metrov pod súčasnou hladinou mora pri delte Nílu či 1000 metrov pod dnešnou hladinou pri delte Rhôny. Vysychanie Stredozemného mora trvalo asi 270-tisíc rokov, až pokým sa geologické poklesy na Gibraltárskom prahu nepostarali o jeho doplnenie vodami Atlantiku, čo sa označuje ako *postmessinská záplava*. Katastrofa, ktorú opisujú vedci na čele so španielskym geológom Danielom Garciom-Castellanosom v časopise Nature (2009), spôsobila jednu z najimpozantnejších zmien krajiny, akú poznáme. Valiace sa vody Atlantiku pri katastrofickom vyvrcholení zátopy erózne presunuli v Gibraltárskom prielive vyše 500 kilometrov kubických horniny a vytvorili geológmi zistený a seizmickými metódami zmapovaný 200 km dlhý, dnes podmorský kaňon. Spätná erózia posunula kontinentálny prah až o 80 kilometrov na západ. 5,33 MA – to je dátum katastrofy. Predpokladá sa, že zapĺňanie panvy trvalo tisícročia, no posledných 90 % z nej sa zaplnilo za nanajvýš dva roky! Vrcholové prietoky tak museli byť nepredstaviteľne silné, na úrovni sto miliónov kubíkov za sekundu! Čo je oproti tomu Amazonka s prietokom „len" 209 000 metrov kubických? Stúpanie hladiny tak mohlo prebiehať rýchlosťou až 10 metrov denne! Rýchly priebeh messinskej krízy a jej bleskové ukončenie sú zároveň dôvodom, prečo sa výrazne morfologicky neprejavili aj na zvýšenej erózii a sedimentácii vodných tokov hlbšie uprostred kontinentov. Jaskyne, ktoré v tom období vznikali napríklad aj u nás, na Slovensku, možno k vplyvom *messinského eventu* vzťahovať len veľmi opatrne a s veľkou dávkou fantázie.



Speleoporada pod úpätím hory Monte Titano – L. Vlček, P. Herich a L. Kubičina. Foto: S. Levytska

AKO SOM JASKYNIARČIL VO VEĽKEJ BRITÁNII

Štefan Kyšela

Štefan Kyšela, momentálne doktorand na geografii v Prešove, spolupracuje so Speleoklubom Drienka a Speleoklubom UPJŠ. Od októbra 2012 do septembra 2013 bol aktívnym členom jaskyniarskej skupiny Westminster v Anglicku. Príspevok opisuje jaskyniarske pôsobenie autora na Britských ostrovoch. O jaskyniarskych aktivitách na ostrovoch už v Spravodaji SSS písali Magdolen (2006), Szunyog a Holúbek (2008), Sluka (2011), Gagyi (2011).



Jaskyňa Titan v NP Peak District – najhlbší jaskynný priestor vo Veľkej Británii. Foto: Nick Bendelow

Úvod

Príchodom na aupair pobyt do Anglicka koncom leta 2012 som hľadal miestnu jaskyniarsku skupinu, v ktorej by som mohol pokračovať vo svojich jaskyniarskych aktivitách. Emailom som oslovil viacero skupín, no najviac mi v ústrety vyšla Westminster Speleological Group (WSG). Bol som pozvaný na pravidelný „pub meeting" na Charing Cross do Londýna, konajúci sa dvakrát do mesiaca, kde som sa stal jej členom. Skupinu WSG založili roku 1950 a v súčasnosti má 75 členov, ktorí bývajú hlavne v Londýne a jeho okolí. WSG je otvorená pre každého, ktokoľvek môže byť jej členom.

Prvé akcie

Hneď v prvom emaile od WSG som sa o anglickom jaskyniarstve dozvedel, že *„prieskum je tu trocha iný, ako je tomu vo východnej Európe, lebo máme veľmi malé a staré krasové územia bez veľkej hĺbky, preto väčšina prieskumu znamená roky kopania v ľadovcových sedimentoch; máme tu dokonca miesto, kde kopeme už 40 rokov"*. V októbri 2012 som bol na prvej jaskyniarskej akcii. Išlo sa do Národného parku Peak District, kde sme spali v Castletone na chalupe klubu Technical Speleological Group. Keďže svoj jaskyniarsky výstroj som mal ešte na Slovensku, nemohol som sa zúčastniť prechodu jaskyňou Titan. Na druhý deň však už jaskyniar Richard nešiel do jaskyne, tak mi požičal svoj výstroj a mohol som byť priamym účastníkom vysoko organizovanej akcie odstrojovania lán v jaskyni Titan. Pokladal som za česť spustiť sa umelo vykopanou 46-metrovou šachtou a po krátkej vodorovnej pasáži sa dostať na ďalšom lane do stredu najhlbšieho jaskynného priestoru vo Veľkej Británii, ktorý meria 141,5 metra.

V decembri 2012 som bol na dovolenke na Gran Canarii, kde som okrem iného navštívil aj „Jaskyňu bezdomovca". Išlo o „dieru v stene" na SZ okraji hlavného mesta Las Palmas de Gran Canaria, umiestnenú len niekoľko metrov nad úrovňou mora. V málo spevnených morských sopečných sedimentoch (pieskoch a štrkoch) ju vytvoril človek za pomoci železnej tyče a sú v nej stopy po jej obyvateľoch. Nachádza sa v nej viacero bočných miestností, ktoré možno jasne pomenovať ako spálňa, kúpeľňa, balkón, komora, obývačka, pracovňa.



Chalupa speleoklubu WSG. Foto: Š. Kyšela

Vianoce

V polovici decembra sa konala predvianočná akcia na chalupe Caerllwyn neďaleko obce Aberdare v južnom Walese. Chalupou je 250-ročný tradičný waleský dom patriaci klubu, ktorý sa nachádza na južnom okraji Národného parku Brecon Beacons. Je tam 18 miest na spanie a kompletné vybavenie, okrem práčky a umývačky riadu prakticky všetko. Vonku je hadica na umývanie výstroja, sušiareň a mnoho miesta na kemping. Kúri sa drevom v krbe. Chatu si môžu prenajať aj iné skupiny za 4 libry na osobu na jednu noc. A samozrejme, nesmiem zabudnúť, je tam veľká kanvica, v ktorej je neustále horúca voda na prípravu anglického čaju s mliekom... Na tejto predvianočnej akcii nešlo o jaskyniarstvo (hoci sme krátko navštívili jaskyňu Ogof Fechan), ale o spoločenskú akciu, kde sa podávalo 8 chodov tradičných anglických vianočných jedál.



Pred jaskyňou Aggen Allwedd. Foto: Š. Kyšela

Kopanie

V polovici januára sme mali navštíviť lokalitu vo Walese, kde sa kope už 40 rokov. Nanešťastie vinou výdatného sneženia sa akcia musela na poslednú chvíľu zrušiť. Ľudia v Anglicku nevedia jazdiť po snehu a ani na to nemajú vhodné podmienky. Zimné pneumatiky nepoužívajú, nemajú odhŕňače snehu, iba posypú cesty soľou a čakajú, kým sa sneh sám roztopí.

Vo februári už akcia vyšla. Išlo sa na víkend do južného Walesu. V sobotu sme navštívili jaskynný systém Aggen Allwedd, ktorý má dĺžku 32,5 km. V častiach, ktoré sme navštívili, bola výzdoba len minimálna, no nechýbalo tam vybavenie prvej pomoci. Prechádzali sme sa po jaskyni tam a späť až po miesto, kde nás zastavila hlboká voda. Oveľa viac sa mi páčil nasledujúci deň, keď sme išli pozrieť The 18th Hole, kde sa hľadá jaskyňa. Ide o lokalitu, kde sa potok



Návšteva na 18th Hole



Šesťmetrová diera do budúcej jaskyne. Foto: Toby Clark

stráca pred 8 metrov vysokou skalnou stenou. V minulosti tu pri farbiacej skúške zafarbená voda vyšla na povrch v 3 kilometre vzdialenom údolí rieky Little Neath za menej ako jeden deň, preto je tam veľká možnosť objavenia významnej jaskyne. Začali sme tu kopať na novom mieste, lebo tie predošlé (asi štyri) neboli úspešné, resp. ukázali smer, ktorým tečie potok v sedimentoch a kde teda treba kopať. Už 40 rokov sa kope na tejto lokalite, avšak nie veľmi aktívnym spôsobom, keďže tu chýba pravidelnosť.

Pretože mi v Anglicku chýbala najmä fyzická aktivita, rozhodol som sa kopať na tejto lokalite tak dlho, ako to bude možné. Od 17. februára do 2. júna 2013 sme tam počas 13 dní kopali 95 hodín (z toho 45 hodín som kopal úplne sám) a dosiahli hĺbku 580 cm od úrovne hladiny potoka, pričom bolo možné vidieť prázdnu dutinu až do hĺbky 700 cm. Na spevnenie rašelinových, štrkových a neskôr skalných stien sme použili dokopy 55 lešenárskych rúrok a 100 žabiek. Steny sme zabezpečovali proti padaniu sutiny drevom, železným gridom a neskôr už len voľným ukladaním kameňov. Toby Clark, ktorý kope na tejto lokalite už od roku 1973, sa 27. mája vyjadril, že *„je to vykopané hlbšie, než ktokoľvek a kedykoľvek predtým dosiahol“*. V závislosti od tlaku vzduchu je na tejto lokalite cítiť prievan.

Ostatné podujatia

Z významnejších akcií WSG klubu by som spomenul letnú 2-týždňovú jaskyniarsku dovolenku vo Francúzsku v západných Pyrenejách. Tam išiel WSG spoločne s Bradford Pothole Club a okrem iného navštívili aj jaskynný systém Pierre-Saint-Martin. V máji bol výročný míting, kde sa hodnotil uplynulý rok aktivít klubu, financie a volili sa aj noví členovia do jednotlivých klubových funkcií. Navyše sa ešte každý mesiac konal v Londýne na lezeckej stene nácvik pohybu po lane, určený hlavne pre začiatočníkov.

Záver

Po lete na Slovensku, po príjemných prácach v Kysackej jaskyni a v jaskyni Dracoaia v Rumunsku, som sa v septembri znova objavil vo Walese, kde som nepozoroval žiaden pokrok v kopaní pri 18th Hole, hoci za vyše 3 mesiace, čo som tam nebol, sa uskutočnili dve kopacie (strieľacie) akcie. Kub WSG sa zameriava prevažne na návštevu jaskýň, nie na hľadanie nových jaskýň. Veď aj väčšina jeho členov sídli v Londýne, odkiaľ cesta do južného Walesu trvá autom 3 a pol hodiny, ak nie sú zápchy.

Celkovo však hodnotím speleoklub WSG veľmi pozitívne, sú tam veľmi dobrí a priateľskí ľudia, vytvárajúci super atmosféru. Spolupracovalo sa mi s nimi veľmi dobre a rád ich ešte niekedy navštívim. Klub vydáva aj svoj vlastný bulletin, ktorý – rovnako ako viac informácií o klube – môžete nájsť na internetovej stránke www.wsg.org.uk. Pre slovenských jaskyniarov sa tu ukazuje možnosť spolupráce s westminsterským speleoklubom: návšteva jaskýň v južnom Walese (aj inde) za pomoci tohto klubu, s lacným ubytovaním na jeho chalupe; prípadne by sme mohli členom klubu ponúknuť, aby svoju každoročnú dvojtýždňovú dovolenku strávili práve v bohatých jaskyniach Slovenska...

Literatúra

Gagyi, L. 2011: Návšteva sympózia SUICRO v Írsku. Spravodaj SSS, 42, 2, 38–42.

Magdolen, P. 2006: Wales 2006. Spravodaj SSS, 37, 4, 49–51.

Sluka, M. 2011: Hidden Earth 2010. Spravodaj SSS, 41, 1, 72–73.

Szunyog, J., Holúbek, P. 2008: Caving in Yorkshire. O jaskyniach a jaskyniarstve v Yorkshire (Anglicko). Spravodaj SSS, 39, 2, 52–55.

Webstránka jaskyniarskej skupiny Westminster: www.wsg.org.uk



„Pub meeting“ v Londýne; ten so zdvihnutými rukami je Toby Clark. Foto: Š. Kyšela

KRAS OBLASTI WULONG V ČÍNE

Alena Petrvalská, Gabriella Koltai

V decembri 2012 sme využili možnosť zúčastniť sa na v poradí už treťom medzinárodnom kurze zameranom na výskum a hydrogeochémiu krasu, ktorý organizovalo IRCK, Medzinárodné výskumné centrum krasu pod záštitou UNESCO, sídliace v meste Guilin. Tento dvojtýždňový kurz prebiehal na Juhozápadnej univerzite v meste Chongqing a počas neho nás pozvali na viacero terénnych exkurzií smerujúcich do najzaujímavejších krasových lokalít v blízkosti univerzity, a to oblastí Wulong a Jinfo.



Obr. 1. Poloha krasovej oblasti Wulong (zdroj: IRCK, upravené)

Úvod

Juhočínsky kras pokrýva 0,5 mil. km^2 plochy provincií Yunnan, Guizhou, Guanqxi a okrajovo zasahuje do oblastí Chongqing, Sichuan, Hunan, Hubei a Guangdong. Pojem South China Karst – Juhočínsky kras je všeobecný pojem prijatý čínskou vládou s cieľom nominovania krasových území tejto časti Číny do prírodného dedičstva UNESCO. Ide o kras Shilin (zahŕňa krasové územia provincií Yunnan, Chongqing a Guizhou), Wulong a Libo, ktoré spolu tvoria jadrové územie s rozlohou 476 km^2 a nárazníkovú zónu 984 km^2 (spolu 1460 km^2). Sú reprezentované hlavne kužeľovitým a planinovým charakterom krasu a úzkymi tiesňavami s výskytom množstva jaskýň. Juhočínsky kras pozostáva z výrazných a aj turisticky veľmi významných krasových foriem, typických pre vlhké až polosuché pásmo, od tropického klimatického pásma po subtropické. Najmä hlboké tiesňavy a kaňony umožnili zachovanie rastlinných a živočíšnych druhov, ktoré sú prispôsobené strmým svahom a hustému zalesneniu oblasti. Vďaka týmto skutočnostiam krasová oblasť Wulong bola v roku 2003 vyhlásená za národný geologický park.

Oblasť Wulong (obr. 1) sa nachádza na dolnom toku rieky Wujiang, ktorá sa pokladá za jeden z najväčších prítokov rieky Yangtze[*] (preteká na juhovýchode provincie Chongqing). Zároveň leží 128 km západne od mesta Chongqing. Oblasť má hornatý charakter, pričom najvyšší bod dosahuje 2033 m a najnižší iba 160 m n. m. Klíma je mierna s dostatočným množstvom zrážok.

Geológia a geomorfológia územia

Wulong zahŕňa 3 nezávisle vytvorené krasové systémy, ktoré sa vyvinuli v 2000 m hrubej vrstve vápencov vzniknutých medzi kambriom a silúrom a neskôr medzi permom a triasom. V strednom triase bolo celé toto územie vyzdvihnuté a v staršej jure zvrásnené a porušené zlomami. Územie pozostáva zo série synklinál a antiklinál, pričom synklinály sú budované jurskými a antiklinály kambrickými a ordovickými vápencami. Himalájska orogenéza počas kenozoika viedla k formovaniu denudačných povrchov, ktoré boli následne

[*] V slovenskom prepise Jang-c'-ťiang

rozčlenené tiesňavami na niekoľko typov krasu. Nielen geologické podmienky, ale aj vysoká hodnota priemerných zrážok a vyššia vadózna zóna umožnili vznik takého výrazného krasového územia, ako je Wulong.

Náš príspevok sa zaoberá všetkými tromi krasovými systémami, situovanými v centrálnej, juhovýchodnej a severovýchodnej časti oblasti Wulong. Sú to tzv. Sanqiao – prírodné mosty, krasový systém tvorený kaňonom rieky Furong a priľahlými jaskyňami a v neposlednom rade Houping – erózne „tiankengy". Topograficky územie charakterizujú kopy a kužeľový kras s plytkou hladinou podzemnej vody. Vyššie položené erózne povrchy sa vyzdvihovali počas kenozoika a v súčasnosti sú preťaté viacerými hlbokými tiesňavami.

Za najvýraznejšie makroformy oblasti možno považovať krasové planiny s nadmorskými výškami 1200 – 1500 m a 1800 – 2000 m, ktoré navzájom oddeľujú hlboké krasové tiesňavy. Ležia pozdĺž toku rieky Wujiang alebo jej prítokov, pričom tieto výrazne spolupôsobili pri vzniku a dotváraní tohto krasového fenoménu.

Rieka Wujiang pretína krasovú oblasť Wulong v dĺžke 79 km a na niektorých miestach sa zarezáva v podobe tiesňav do hĺbky aj 1000 m. Pramení na východných svahoch pohoria Wumeng na planine Guizhou v nadmorskej výške 2260 m. Povodie tejto rieky predstavuje 88 000 km^2 a prietok 1690 m^3/s. Rieka v geologickej minulosti mala a i v súčasnosti má intenzívny vplyv na vznik a vývoj jaskynných systémov, ako Furong Jiang, Yangshui He a Muzong He. Neustálym zarezávaním sa rieky do povrchu v neskorom neogéne (pred 2,6 mil. rokov) sa dramaticky menila aj vadózna zóna okolitých krasových oblastí.

Krasový systém Furong Dong – Furong Jiang

Tento krasový systém je lokalizovaný v blízkosti mesta Jiangkou na juhovýchode oblasti Wulong medzi riekami Furong a Wu. Krasový systém Furong zahŕňa hydrologicky a geomorfologicky povodie riek a topograficky nižšie položenú tiesňavu Furong s jadrovým územím s rozlohou 30 km^2 a ochranným pásmom 250 km^2. Oblasť je zo severu ohraničená administratívnou hranicou okresu Wulong, na juhu riekou Wu, východnú a západnú hranicu tvoria hrebene pohorí obklopujúce tiesňavu v rozpätí cca 10 – 16 km.

Rieka Furong (najväčší prítok slávnej rieky Wu, do ktorej sa vlieva v blízkosti mesta Jiangkou) preteká cez mestá Guizhou a Chongqing. Povodie rieky má 7793 km^2 a dĺžku 231 km, pričom jej profil klesá až o 1108 m nadmorskej výšky.

Medzi riekami Wu a Furong vo výške viac ako 1000 m nad aktuálnou eróznou bázou je na antiklinálnej osi v podobe hrebeňa založený erózny povrch Tianxing. Tento povrch je typický vrcholmi kužeľového tvaru a jeho okraje po obvode boli zrezané niekoľkými cyklami fluviálnej erózie. Nachádza sa tu iba niekoľko povrchových vodných tokov, takže vznik krasových foriem je podmienený vadóznou zónou úplne otvoreného krasového systému ovplyvneného eróznou bázou riek Wu a Furong. Toto územie je bohaté na množstvo jaskýň a priepastí, do súčasnosti tu bolo objavených 56 priepastí, 45 jaskýň a 9 ponorov s nadmorskými výškami medzi 180 až 1234 m. Zároveň práve v tejto oblasti sa nachádzajú 4 najhlbšie jaskyne Číny – Qikeng Dong, Liuchi Aokou Xia Dong, Dakeng Dong a Dongba Dong. V tab. 1 uvádzame zoznam 15 najvýznamnejších jaskýň oblasti Wulong.

Na pravom brehu rieky Furong sa v nadmorskej výške 480 m nachádza vchod do rovnomennej jaskyne **Furong Dong**. Rieka tu preteká oblasťou na dne hlbokej tieňavy s výškou svahov až do 1330 m. Dĺžka jaskyne dosahuje 2846 m a veľké jaskynné chodby majú priemer aj 30 – 50 m (obr. 2). Bola objavená v máji roku 1993 a o rok nato niektoré jej priestory sprístupnili pre verejnosť.

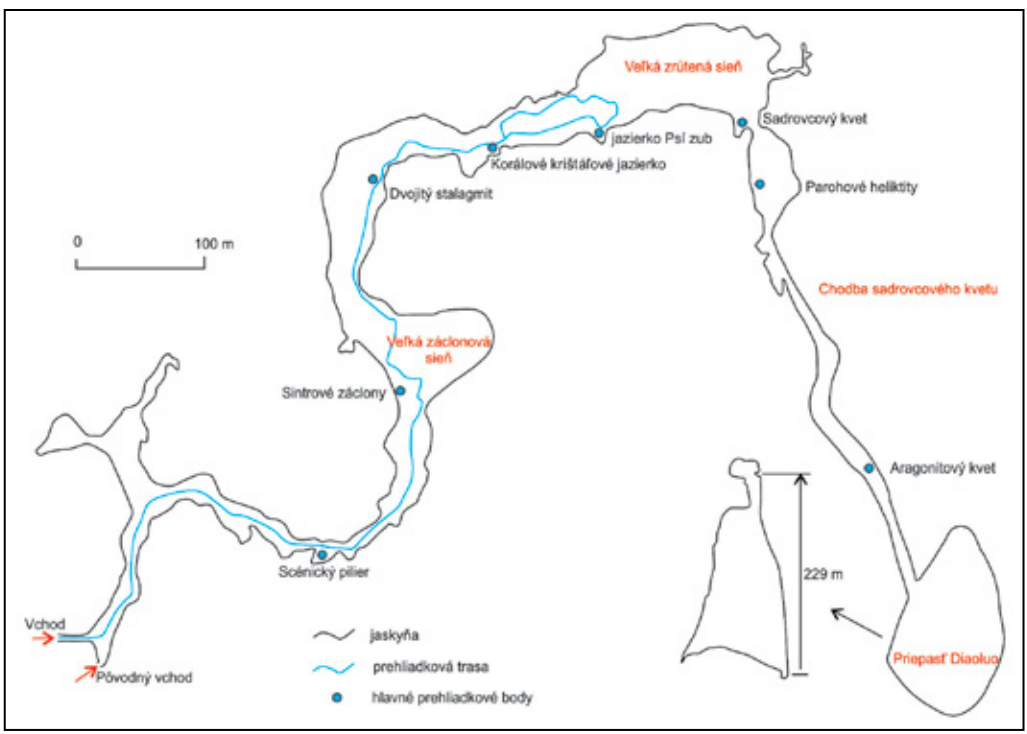
Vznikla v stredokambrických dolomitických vápencoch vo vhodných klimatických podmienkach, ktoré umožnili akumulovanie karbonátov a sulfátov. Pozostáva z veľkých chodieb a dómových priestorov kolapsového charakteru s rôznorodou výzdobou a 229 m hlbokej a 10 – 120 m širokej koncovej vertikálnej šachty.

Jaskyňu označujú za druhú najkrajšiu jaskyňu Číny. Je vyhľadávaná hlavne pre vysokú diverzitu jaskynnej výzdoby (obrovské stalagmity, stalagnáty, sintrové záclony, jaskynné perly, heliktity, aragonitové a sadrovcové ruže),

Tab. 1. Zoznam 15 najvýznamnejších jaskýň oblasti Wulong

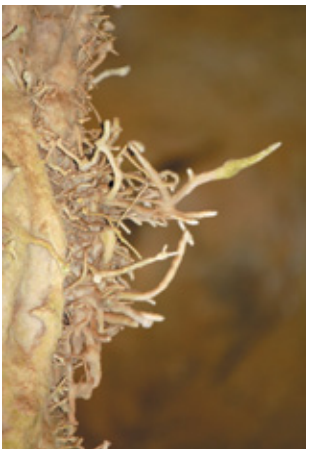
P. č.	Názov	Nadmorská výška [m]	Hĺbka [m]	Dĺžka [m]	Typ	Poradie v Číne
1.	Qikeng Dong	1162	920	5880	priepasť	1
2.	Liuchi Aokou Xia Dong	1234	832	11664	priepasť	2
3.	Dakeng Dong	1077	775	4274	priepasť	3
4.	Dongba Dong	878	656	7234	priepasť	4
5.	Daxiao Dong	1175	419	1185	priepasť	10
6.	Da Dong	975	417	1197	priepasť	12
7.	Bamboo	776	356	1714	priepasť	17
8.	Da Wan Dong	750	309	1729	priepasť	–
9.	Liuchi Aokou Shang Dong	908	265	1093	priepasť	–
10.	Kengdangdang Dong	966	178	174	priepasť	–
11.	Weijiangling Dong	970	104	–	priepasť	–
12.	Xinlukou Dong	900	215	438	priepasť	–
13.	Furong Dong	480	229	2846	horizontálna j.	–
14.	Ganqian Dong	200	–	500	horizontálna j.	–
15.	Sifang Dong	180	–	288	horizontálna j.	–

kvapľov ihlanovitého charakteru, čistú štruktúru foriem, v neposlednom rade pozostáva z množstva nezvyčajných a na farebnosť bohatých formácií. Zaznamenali sa tu aj všetky druhy sekundárnej chemickej depozície. Nie všetky priestory sú prístupné verejnosti, tie, ktoré je nutné pre ich jedinečný charakter chrániť (napr. Chodba sadrovcových ruží, Hor-



Obr. 2. Jaskyňa Furong Dong (zdroj: IRCK, upravené)





Obr. 3, 4. Prehliadková trasa a heliktity v jaskyni Furong Dong

né poschodie a Koncová šachta), nie sú súčasťou turistickej prehliadkovej trasy. Priemerná ročná teplota vzduchu v tejto jaskyni dosahuje 17 – 20 °C, relatívna vlhkosť vzduchu 79 – 95 % a koncentrácia CO_2 sa pohybuje v rozpätí 840 – 1540 ppm.

Sanqiao – „Tri mosty“

Táto oblasť zahŕňa tri prírodné vápencové mosty na území v dĺžke menšej ako 1 km (obr. 5). Vyznačuje sa veľkolepými a unikátnymi mezoformami a zároveň je v Číne zaradená medzi top scénické oblasti s vysokou návštevnosťou. Mosty dosahujú priemernú výšku 300 m a dĺžku aj viac ako 500 m. Majú nielen veľký vedecký a estetický význam, ale v minulosti tadiaľto viedla obchodná cesta dynastie Tang.

Oblasť krasového systému Sanqiao sa nachádza na severe okresu Wulong v oblasti povodia rieky Yangshui He. Zaberá celkovú plochu 62 km^2 s jadrovým územím s rozlohou 22 km^2, ktoré sa rozkladá medzi sídlami Houzitou a Boxianglin. Zo severozápadu a juhovýchodu Sanqiao obklopujú dve nekrasové oblasti. Oblasť vznikla intenzívnou laterálnou eróziou na triasových vápencoch, kde vytvorila zaklesnuté tiesňavy. Povrchové vody niekoľkokrát počas vývoja zmenili svoje koryto. V súčasnosti rieka Yangshui He tečie podzemím 12 km a neskôr sa vlieva do rieky Wu. Tento podzemný tok klesá z počiatočných 860 m na 180 m nadmorskej výšky. Má kompletne vadózny charakter a nie je prístupný obyvateľom. Zároveň naznačuje, že najmladšie tektonické výzdvihy sa udiali v pomerne krátkom čase.



Obr. 5. Prírodné mosty Sanqiao (zdroj: IRCK, upravené)

Medzi najvýznamnejšie krasové formy tejto oblasti môžeme zaradiť tiesňavy, prírodné mosty, tiankengy (kolapsové závrty), jaskyne a ich podzemné riečiská.

Tiesňavy. V permsko-triasových vápencoch sa vyvinula tiesňava Yangshui He, ktorá siaha od mestečka Houzitou až po Longshuixia. Je 8 km dlhá, 10 – 200 m široká a 200 – 400 m hlboká. Dno tiesňavy je v nadmorskej výške cca 520 m a svahy stúpajú až po 1039 m. Pozostáva z piatich morfologicky odlišných častí – Longmen Xia, Sanqiao (spomínané prírodné mosty a tiankengy), dolina Zifanggou, fluviokrasová jaskyňa Baiguo a tiesňava Longshuixia.

Prírodné mosty. Pod názvami Tianlong, Qinglong a Heilong sú známe prírodné mosty lokalizované pozdĺž 1,5 km tiesňavy. Spolu s tiankengmi vznikli kolapsom stropov jaskýň vytvorených podzemným vodným tokom Yangshui He a v súčasnosti sa pokladajú za rozlohou najväčšie formy tohto typu na svete. Sú 223 – 281 m vysoké, 107 – 168 m hrubé, 28 – 34 m široké a nachádzajú sa pod nimi jaskyne dlhé 124 – 193 m.

Tianlong, prvý most v smere od severu po prúde rieky, je významný hlavne vďaka svojim rozmerom. Od dna tiankengu dosahuje výšku 235 m.

Qinglong, v poradí druhý prírodný most, dostal pomenovanie po vodopáde, ktorý sa morfologicky podobá znaku v čínštine vyjadrujúcemu čierneho draka (Qinglong). Je zároveň najvyšším zo všetkých troch mostov (aj najvyšším mostom na svete), od dna dosahuje výšku 281 m. Spodnú časť má výrazne zarovnanú a steny vertikálne.

Heilong je 223 m vysoký a zároveň najužší zo všetkých troch mostov. Priestor pod ním je očividne takisto pozostatkom starej jaskynnej chodby. Vetva na severovýchodnom okraji mostu Heilong poukazuje na pôvodné koryto rieky Yangshui He, podobne ako v prípade mostu Tianglong a jaskyne Mihun, rieka neskôr počas svojho vývoja opustila toto pôvodné koryto.

Tiankengy. Tento pojem by sme mohli do slovenčiny preložiť ako „kolapsové závrty veľkých rozmerov“, v našom príspevku sme sa rozhodli používať všeobecne prijatý názov, v súčasnosti už zakomponovaný v medzinárodnom slovníku krasových pojmov – tiankeng. Za tiankengy sa považujú rozmermi najväčšie kolapsové závrty v Číne, ktoré dosahujú v priemere a hĺbke viac ako 100 m, pričom v krajine je známych viac ako 50 takýchto závrtov. Tri z nich majú priemer a hĺbku vyše 500 m. Najväčší z nich sa nachádza rovnako v provincii Chongqing a dosahuje hĺbku 511 m a priemer 600 m.

Štyri tiankengy nachádzajúce sa v tejto oblasti sú navzájom oddelené nekolabovanými stropmi jaskýň v pôvodnej výške v podobe vyššie spomínaných prírodných mostov. Za najveľkolepejšie možno označiť Qinglong a Shenying, pričom Zhongshiyuan má dokonale tvarovaný vstup hruškovitého tvaru a najstrmší obvod zároveň. Ich podrobnejšie parametre sú uvedené v tab. 2.

Qinglong sa nachádza medzi prírodnými mostami Tianlong a Qinglong pozdĺž krasovej tiesňavy Yangshui He. Charakterizujú ho strmé až vertikálne steny, dno má pomerne rovinaté, okrem jeho obvodu, na ktorom sa vyskytujú úsypiskové kužele gravitačne akumulovaného materiálu zo svahov. Mierne sklonené svahy a dno sú pokryté vždyzelenou vegetáciou.

Shenying leží medzi prírodnými mostami Qinglong a Heilong. Pomenovanie dostal podľa skaly v západnej stene tiankengu, ktorá svojím tvarom nápadne pripomína letiaceho orla. V pôdoryse má srdcovitý tvar a je obkolesený extrémne strmými a vertikálnymi stenami. Nad plochým dnom na juhovýchodnej strane je pozdĺž steny výrazný žľab, ktorý naznačuje pôvodné koryto rieky Yangshui He.

Oba vyššie spomínané tiankengy sa odlišujú od iných v ďalších oblastiach Číny prevažne tým, že majú ploché dno bez výraznejšej akumulácie kolabovaného materiálu. Jeho absen-

Tab. 2. Tiankengy v oblasti Sanqiao a ich parametre

Názov	Priemer [m]	Plocha [m^2]	Max. hĺbka [m]	Objem [mil. m^3]	Poloha
Qinglong	522 × 398	193 975	275,7	31,67	mosty
Shenying	300 × 260	51 226	284,7	9,73	mosty
Zhongshiyuan	697 × 555	278 200	213,7	34,78	planina
Xiashiyuan	1000 × 545	352 064	373,0	31,47	planina





Obr. 6, 7. Qinglong tiankeng a most Tianlong

cia naznačuje odnos pravdepodobne veľkým vodným tokom, ktorý tu pôsobil počas vzniku tiankengu a skolabovaný materiál bol odnesený alebo prekrytý jeho alúviom.

Jaskyne a podzemné vodné toky. V tejto oblasti sa v nadmorských výškach 650 – 1169 m vyskytuje niekoľko geneticky aj morfologicky zaujímavých jaskýň. Vchody majú vo veľmi strmých svahoch, v skalných stenách, ale aj na dne tiesňav. Vyvinuli sa nadväzne na vznik tiesňavy Yangshui He. Okrem ich morfológie a genézy je zaujímavá aj jaskynná fauna a environment, ktorý robí toto miesto ešte atraktívnejším.

Pod mostom Tianlong prebiehajú dve paralelné jaskyne. **Južná jaskyňa – Mihun** má dno o 120 m vyššie ako severná. Boli súčasťou predošlej jaskynnej chodby vytvorenej podzemným tokom, o čom svedčia skalopsy, obrie hrnce, ako aj iné erózne formy na stenách jaskýň. Vzhľadom na datovania vykonané v týchto jaskyniach možno povedať, že Mihun sa stala fosílnou jaskyňou pred asi 100 000 rokmi.

Jaskyňu pod mostom Heilong charakterizuje množstvo vírových jamiek, eróznych žliabkov ústiacich v stenách a strope jaskyne. Všetky formoval vodný tok, ktorý tu predtým tiekol. Po severnej stene jaskyne tečú v podobe vodopádov štyri menšie vodné toky Foggy, Pearl, String a Sandy (Hmlistý, Perlový, Povrázkový a Piesočnatý), ktoré pochádzajú z vyššie položenej jaskynnej chodby.

Záver

Oblasť Wulong patrí medzi karsologicky najzaujímavejšie oblasti Číny. Na rozlohou malom území sa tu vyskytujú rôznorodé krasové formy rozličných dimenzií, od mikroforiem až po makroformy v podobe samých planín. Rovnako aj výskum čínskych karsológov má na tomto území dlhodobú tradíciu, a to vďaka svojej jedinečnosti, dobrej dopravnej dostupnosti a polohe v blízkosti veľkého mesta Chongqing, kde výskum krasu na univerzite patrí medzi hlavné profilujúce smery. Zároveň poskytuje možnosť štúdia lesných ekosystémov a jaskýň či vzdelávania. Oblasť Sanqiao aj tiesňavy Furong má výbornú turistickú infraštruktúru, a preto patrí k najnavštevovanejším prírodným zaujímavostiam Číny a top turistickým oblastiam. Ročná návštevnosť v roku 2005 dosiahla 380 000 turistov.

Literatúra

Anonymous (2010). Wulong Tourist Guide. Chongqing City Wulong Tourism Bureau. 58 s.

Irck (2012). Wulong. In: Manual for Excursion and Laboratory Visit. Chongqing, pp. 1–22.

Daoxian, Y. et al. (1991). Karst of China. Geological Publishing House, Beijing. 224 pp.

Senior, K. J. (ed.) (1995). The Yangtze Gorges Expedition: China Caves Project 1994. Cave and Karst Science, 22, 2, pp. 53–90.

Xuewen, Z., Waltham, T. (2006). Tiankeng – definition and description. Speleogenesis and Evolution of Karst Aquifers, 4, 1, pp. 1–8.

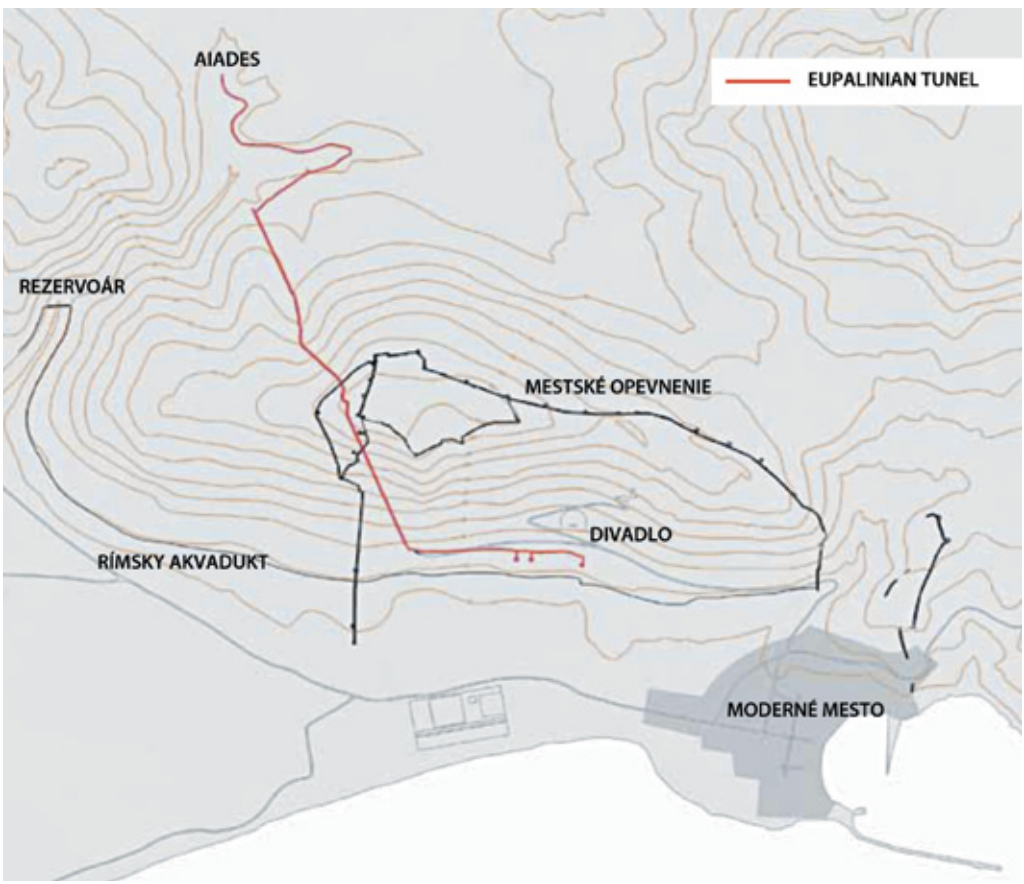
EUPALINIANOV TUNEL NA OSTROVE SAMOS

Zdenko Hochmuth

Jaskyniari dovolenkujúci na pobreží Egejského mora v Grécku či Turecku sú očarení krásami prírody, žien a podobne a často ani nevedia, že tu existujú aj zaujímavé zdroje inšpirácie pre jaskyniarov. Počas leta v roku 2012 som sa dozvedel, že na ostrove Samos, dosiahnuteľnom najlepšie z Egejskej riviéry v Turecku (Izmir), sa nachádza nejaký staroveký tunel. Teda tunelovali už starí Gréci a keďže ešte nemali rôzne jemné pomôcky ako Disto, Therion a ani elektrické vŕtačky s príslušnou chémiou, rozhodli sme sa s manželkou toto dielo navštíviť a zistiť, ako na to Gréci šli.

Najprv loďou sme sa z Kusadasi dostali na ostrov (veľký asi ako náš priemerný okres) a potom odviezli autobusom do obce Pytagorion, kde sa narodil známy matematik. V hroznej horúčave sme sa pustili do hľadania tunela. Ľudia boli zalezení alebo deprimovaní krízou a hrozbou vypadnutia z únie, a tak nám iba pastier kôz na otázku (Tunel? ...ORUGMA?) neurčito ukázal smerom do hôr.

Ostrov je takmer celý zo sedimentárnych hornín, hory dosahujú výšku až 1440 m a od Turecka ho oddeľuje iba 2 km prieliv. Pytagorion je neveľké mestečko či letovisko, má 1300 obyvateľov a priamo v ňom i okolí je mnoho gréckych a rímskych pamiatok či vykopávok.



Mapa: topografia okolia s vyznačenou trasou. Podľa prospektu Eupalinian tunel, Ministry of culture & turism, Helenic republic

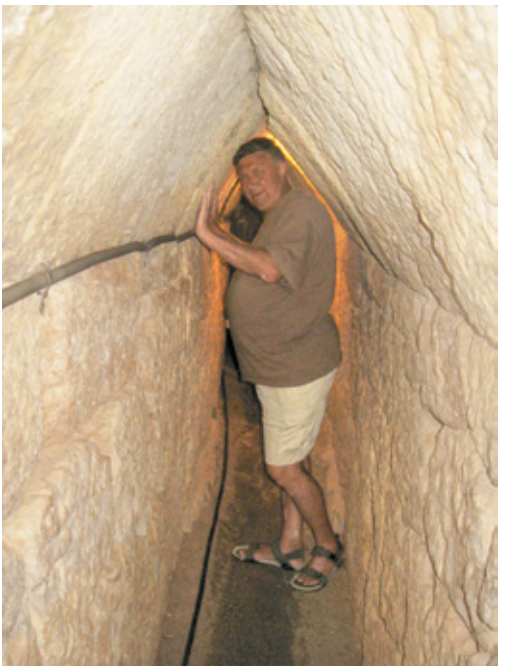
Z doby diktátora (tyrana) Polykrata (druhá polovica 6. storočia pred n. l.) sa zachovali časti akvaduktu (vodovodu). Voda je totiž v stredomorí vzácna a prameň či potôčik bol v susednej doline. Preto starí Gréci dostali nápad skrátiť si trasu a prekopať cez kopec tunel. Tunel opísal už Herodotos.

Akvadukt sa začína pri prameni Aiades, pôvodne tu bol rezervoár, ale dnes je tu ako všade v Grécku kaplnka. Výdatnosť prameňa je priemerne asi 400 m^3 za deň, povrchová časť akvaduktu má 890 m. Geniálny staviteľ tunela sa volal Eupalinios, razili ho okolo roku 550 pred n. l. cca 8 – 10 rokov. Asi nie neskôr, lebo hlavného impresária stavby Polykrata zavraždili Peržania r. 522 pred n. l. Tunel sa razil moderne, z dvoch strán a chyba pri stretnutí razičov (najskôr to boli otroci, podobne ako dnes v jaskyniach) bola vraj iba 4 cm. Avšak ako vidíme podľa zálomov v pôdoryse, v okolí bodu „Meeting point", stavitelia predtým trocha habkali. Hoci na to nie sú priame zdroje, Eupalinia vraj výpočtami zásoboval sám Pytagoras.

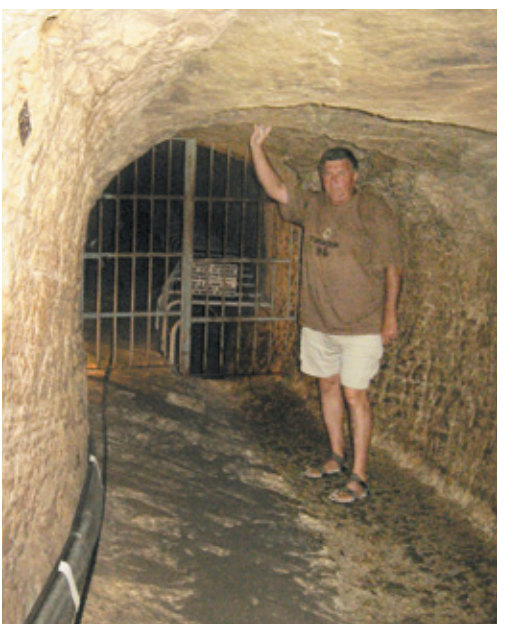
Polykrates bol schopný organizátor, ale s Pytagorom sa pohádal, a tak ten „emigroval" do juhotalianskej gréckej kolónie Krotónu. Tu sa stal ešte slávnejší, aj keď to bola zložitá osobnosť a matematika a razenie tunelov boli iba jedným z jeho „hobby". Filozofická škola pytagorejcov mala napríklad originálne názory na ženy.

Tunel je dlhý 1036 m, priemerný profil 1,8 × 1,8 m a sčasti je prekopaný v sutinách na úpätí. To bolo asi komplikované, ako vidno podľa výstuže z platní horniny po stenách. V tej dobe ešte Gréci nezvládali konštrukciu klenby (objav Rimanov či Etruskov), a preto je klenba tvorená 2 strechovite uloženými platňami (pozri foto). Vodovod a tunel fungoval 1100 rokov, potom bol využitý ako útočisko pred útokmi Peržanov a Arabov v r. 627 a 666, neskôr upadol do zabudnutia a znova ho „objavili" až v 19. storočí. V r. 1971 – 1973 ho zreparovali nemeckí archeológovia.

Dnes je v pustej okolitej krajine vybudovaný pekný vstupný objekt a najmä predajňa lístkov za 4 eurá. Do tunela vás pustia bez sprievodcu. Začiatok je trocha klaustrofobický, v úpätných sutinách je budovaný minimalistický profil s originálnou klenbou, ale neskôr sa tunel rozšíri. Vedie až po mrežu, z neznámych dôvodov nie je dovolené ním prejsť v celej dĺžke. Dovolenkujúcim návštevu tunela odporúčam.



Tesné vstupné časti tunela.
Foto: V. Hochmuthová



Solídny prierez tunela je až po mrežu.
Foto: V. Hochmuthová

Speleoškola SSS na Krakovke

V dňoch 26. a 27. 10. 2013 náš klub Speleo Detva zorganizoval ďalší kurz Speleologickej školy SSS. Okrem dvoch členov klubu sa na ňom zúčastnili šiesti záujemcovia. Kurz bol zameraný na netradičné spôsoby sprístupňovania jaskýň s cieľom trvalého výskumu jaskýň. Klub pripravil materiál na zhotovenie oceľového lanového rebríka a vykonal aj demontáž 30-ročného rebríka v Starom hrade v hĺbke 350 m.



Výroba nového rebríka pred bivakom. Foto: M. Jagerčík



Rozoberanie starého rebríka. Foto: M. Jagerčík

Frekventanti kurzu okrem pasívneho prístupu k ukážkam niektoré činnosti realizovali aj prakticky. Je len na škodu veci, že o kurz prejavilo záujem málo účastníkov, aj z nich museli niektorí odísť skôr pre iné povinnosti a montáž s ukážkou nového rebríka zostala v podstate na tých, čo to robia bežne. Ale aj tak sa chcem poďakovať za účasť a dúfam, že pri



Rebrík je hotový, treba už iba demontovať zvyšok starého. Foto: M. Jagerčík

ďalšej príležitosti sa prihlásia viacerí a vydržia do konca. Tým, ktorí sa na kurze speleoškoly zúčastnili, klub daroval knižočku Praktické skúsenosti pri výskume jaskýň.

Marián Jagerčík

Deravá skala, jaskyňa dávnych obradov

Výstava Archeologického múzea SNM v Bratislave priniesla tohto roku speleológom blízku tému. Malokarpatská jaskyňa Deravá skala pri Plaveckom Mikuláši patrí už od začiatku 20. storočia medzi významné archeologické lokality nielen z obdobia staršej kamennej doby – paleolitu. Všetky doterajšie archeologické výskumy priniesli dôležité poznatky aj o jej mladšom pravekom osídlení z neskorej kamennej doby – eneolitu, predovšetkým o jej obyvateľoch patriacich k tzv. ludanickej skupine lengyelskej kultúry z prelomu 5. a 4.

tisícročia pred naším letopočtom. Roku 2005 sa archeológom podarilo zachytiť miestami až vyše pol metra hrubú vrstvu prepálenej zeminy a zvláštnu, ľudskou rukou upravenú jamu, napojenú na dovtedy neznáme pokračovanie jaskyne. Nálezy pozostávajúce predovšetkým z črepov keramiky, zlomkov medených predmetov a zvieracích kostí umožňujú uvažovať aj o „mystických" či „sakrálnych" funkciách jaskyne, vychádzajúcich z tradícií kultových jám, do ktorých sa hádzali ďakovné alebo prosebné dary pre božstvá. Vystavené exponáty zo zbierok Slovenského národného múzea v Bratislave sú umiestnené v prostredí bývalého protileteckého krytu, súčasti Výstavného pavilónu Archeologického a Prírodovedného múzea SNM na Žižkovej ulici 16, ktoré sa na obdobie výstavy zmenilo na sugestívne jaskynné priestory. Výstava, ktorá sa mala pôvodne skončiť v septembri 2013, pretrvá aj v prvých mesiacoch nového roka.

Lukáš Vlček

Valné zhromaždenie a Speleomíting SSS 2014

V dňoch 11. a 12. 4. 2014 sa vo Svite uskutoční 17. valné zhromaždenie Slovenskej speleologickej spoločnosti a Speleomíting 2014. Tieto významné centrálne podujatia SSS sa budú konať v roku 70. výročia organizovaného jaskyniarstva na Slovensku, čo ešte podčiarkuje ich dôležitosť.

Súčasťou programu valného zhromaždenia budú aj voľby orgánov SSS, úpravy stanov a oceňovanie zaslúžilých členov SSS. **V súvislosti s tým vás vyzývame na predkladanie:**

- **návrhov kandidátov na funkcie predsedu, členov výboru a kontrolnej komisie (navrhovaný musí s kandidatúrou súhlasiť),**
- **návrhov na zmeny v stanovách,**
- **návrhov na ocenenie členov.**

Termín na predloženie návrhov je **21. marec 2014**. Návrhy posielajte na adresu sekretariátu SSS emailom: speleo@sj.sk, prípadne poštou: Slovenská speleologická spoločnosť, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš. Návrhy predložené priamo na valnom zhromaždení sa neakceptujú.

Výbor SSS

Výzva pre členov Slovenskej speleologickej spoločnosti

V roku 2014 si pripomenieme 70. výročie organizovaného jaskyniarstva na Slovensku. V tejto súvislosti sa pripravuje vydanie publikácie s básňami našich autorov viažucimi sa k slovenským jaskyniam a jaskyniarstvu. Je to aj príležitosť na prezentáciu vašej tvorby, preto budeme radi, keď nám pošlete vlastné básne s touto tematikou. Môže ísť o verše ešte nikde nepublikované, ale aj uverejnené či už v Spravodaji SSS alebo v iných knihách, zborníkoch a periodikách.

Ako príklad uvádzame báseň liptovského básnika Júliusa Lenka, ktorá bola uverejnená v prvom čísle zborníka Slovenský kras ako príloha k opisu jaskyniarskych výprav z rokov 1939, 1955 a 1956.

Sonet z Ohnišťa

Jak prázdne prestoly či piedestály
Tu čneje bralísk nesúmerný rad.
Je Ohnište jak sivý pustý hrad.
Však pod ním kypí život neustály.

Kto pánom tu? Had, zvitý do spirály?
Či jastrab, modrých výšok verný brat?
Či parohatý jeleň, vodca stád?
Alebo medveď, tulák vytrvalý?

To ťažko riecť. Vtom hvizd sa ozve v grúni.
V skrýš prchá tvor, len hora hrá a šumí
A pozdravuje toho, čo si stal

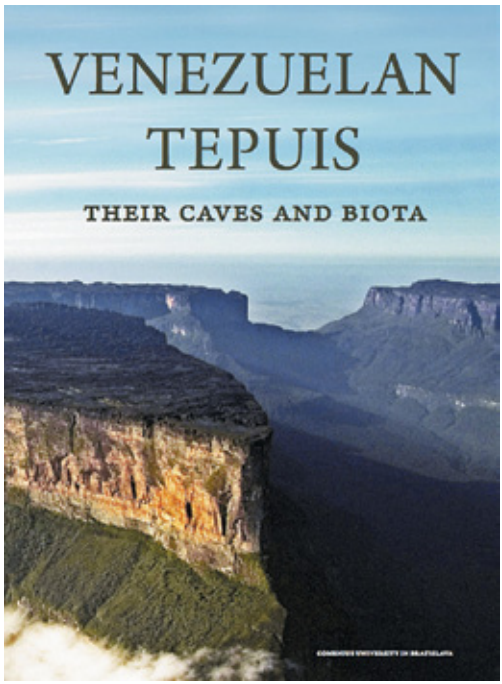
I s Dunčom na bralisko vo výšave,
Ktoré jak trón tu stojí k jeho sláve,
Bo on je vládcom týchto hôr a skál.

Vaše básne, prípadne verše iných autorov nám posielajte do 31. marca 2014 emailom na adresu:

holubek@smopaj.sk alebo
bohuslav.kortman@speleostrazov.sk,
klasickou poštou na adresu:
Slovenská speleologická spoločnosť, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš.

Za výbor Slovenskej speleologickej spoločnosti
Bohuslav Kortman a Peter Holúbek

JASKYNE A BIOTA STOLOVÝCH HÔR VENEZUELY
Aubrecht et al.



Roku 2013 vyšla dlho očakávaná kniha, odzrkadľujúca dlhoročné úsilie slovenských jaskyniarov, speleológov a prírodovedcov. Kniha je zavŕšením desaťročia speleologických expedícií na stolové hory Venezuely a predstavuje vedecké zhrnutie výsledkov, získaných počas objavovania a prieskumu jaskýň na horách Roraima, Kukenán a Chimantá. Aj keď je primárne určená čitateľom z vysoko špecializovaných vedeckých kruhov, užitočné informácie poskytne dozaista i viacerým jaskyniarom, zaoberajúcim sa geológiou či problematikou speleogenézy v iných než karbonátových horninových prostrediach. Že sa kniha skutočne vydarila, svedčia viaceré recenzie na renomovaných portáloch a v časopisoch, napr. v americkom NSS News.

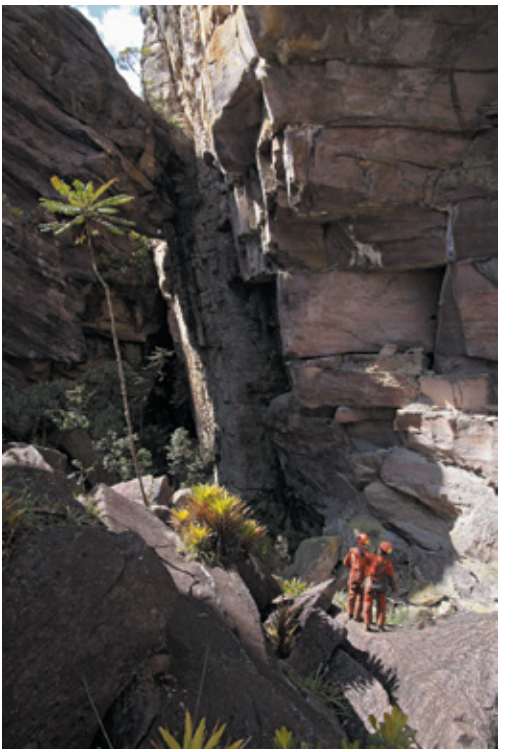
Venezuelské stolové hory sú pre vedcov zaujímavé z mnohých aspektov. Donedávna priťahovali najmä biológov, keďže ich izolovanosť z nich robí dokonalé laboratóriá, kde možno študovať evolúciu živočíchov a rastlín. Geológovia a geomorfológovia sa horám tepuy v poslednom období veľmi nevenovali, mysleli si totiž, že ich vznik a stavba sú pomerne jednoduché, a považovali výskum za prakticky ukončený. Až objavy rozsiahlych jaskýň v týchto stolových horách ukázali, že všetko je inak.

O expedíciách do Venezuely sa popísali desiatky článkov doma i v zahraničí, vydalo sa dokonca päť špecializovaných monografií. Dosiaľ však absentovalo vedecké zhodnotenie dôležitosti ich objavov. Keď slovenskí speleológovia prizvali na pomoc vo výskume jaskýň vedcov, tí si spočiatku mysleli, že ich čaká štúdium obrovského kvanta literatúry a možno sa im podarí priložiť do stavby poznania nejakú malú tehličku. Ukázalo sa, že žiadne kvantá literatúry nie sú a vznik jaskýň, ako aj celých stolových hôr vysvetľovala len jediná teória. Vyzerá to, že nebola správna. Z tehličky sa razom stal poriadny balvan.

O vzniku stolových hôr sa veľa nevie. Dosiaľ panovala pomerne jednoduchá teória – pôvodne veľmi pevné a odolné predkambrické kremence boli rozrušené zlomami, zvetrali a boli odstránené eróziou. Ostali z nich len tie najodolnejšie časti. Slovenskí výskumníci prišli na to, že nie všetko na stolových horách je tvrdý kremenec, ale nachádzajú sa na nich aj menej tvrdé pieskovce, či dokonca nespevnené piesky. O tých geológovia a geomorfológovia doteraz tvrdili, že ide len o zvetrané kremence. V skutočnosti nielenže nejde o produkt zvetrávania kvarcitov, ale tento piesok ani nikdy spevnený nebol. Počas litifikácie sedimentu ostali v súvrstviach časti, ktoré spevňovaniu unikli. Ukázalo sa, že spevnené boli len akési „ostrovy“ horniny a okolitý nespevnený alebo málo spevnený piesok bol časom jednoducho odnesený. Málo spevnený sediment dokonca podstiela stolové hory, ktorých vrcholové partie sú tvrdé a báza mäkká. Stačí, keď sa erózia zahryzne do podložia, „podreže“ stenu a tá spadne. Preto sú steny stolových hôr stále strmé.

Keď sa výskum začínal, jedinou teóriou, ktorá vysvetľovala vznik unikátnych jaskýň stolových hôr, bola teória o rozpúšťaní kremenného tmelu kremencov a pieskovcov, pri ktorom sa

uvoľňujú kremenné zrná, ktoré následne odplavuje voda. Táto teória bola najmenej pravdepodobná zo všetkých, ktoré boli k dispozícii, pretože kremeň je veľmi odolný minerál. Len silno alkalické vody by si s ním vedeli poradiť. Avšak vody na stolových horách nie sú zásadité, práve naopak, sú silne kyslé. Preto museli predošlí výskumníci do svojich výpočtov zakomponovať more času. Spomínané jaskyne sa podľa nich tvoria celé milióny rokov. Americká vedkyňa Hazel Bartonová nadôvažok prišla s bizarnou teóriou o tom, že jaskyne sú vlastne priestory „vyžraté" mikróbmi. Tie skutočne v jaskyniach žijú a okolo seba často vytvárajú alkalické prostredie, ktoré teoreticky môže napomáhať rozpúšťanie kremeňa. Keď sa však objavili „kapsy" nespevnených pieskov, hneď sme vedeli, že jestvuje omnoho jednoduchšie vysvetlenie. Ak sa k takej kapse prederie tečúca voda, môže nové jaskyne vytvoriť doslova cez noc. K tvorbe jaskýň prispieva aj tzv. lateritizácia, teda rozpúšťanie nie kremeňa, ale iných kremičitých minerálov, ako sú živce, sľudy a ílové minerály tvoriace prirodzenú súčasť pieskovcov a dobre sa rozpúšťajúce aj v spomínaných tropických kyslých vodách.



Na balvanoch v džungli pred jaskyňou Cueva Zuna, Chimantá, Venezuela. Foto: J. Stankovič

Stolové hory sú typické vysokou mierou endemizmu na povrchu i v podzemí. Endemické druhy sa vyvinú pomerne rýchlo všade tam, kde populácia nejakého živočícha alebo rastliny bola odizolovaná od svojej materskej populácie. Jednoducho sa už nemôžu stýkať so svojimi ostatnými „súkmeňovcami" a môžu sa rozmnožovať iba medzi sebou. Táto odseparovaná populácia sa potom vo svojom vývoji vydá iným smerom než zvyšok. Lepšie sa prispôsobí podmienkam na danom mieste; vytvorí si charakteristické črty a stavbu tela v harmónii s okolitým prostredím. Strmé steny stolových hôr sú dokonalým izolačným činiteľom, pretože nie každá rastlina alebo živočích vie prekonať takúto bariéru. Ekologické, z nich hlavne klimatické podmienky sú na vrcholoch iné ako na priľahlej savane alebo džungli. V prípade, že ide o málo pohyblivé druhy, žijú ich populácie na vrcholoch izolované, pretože podmienky okolitej savany, resp. džungle vytvárajú neprekonateľnú bariéru, neumožňujú im migrovať



Interiér kvarcitových jaskýň na hore Chimantá. Foto: J. Stankovič

z hory na horu. Izolované populácie sú relatívne malé, preto sa v nich môžu fixovať genetické mutácie, a tak vznikajú nové druhy. Každá stolová hora je akýmsi izolovaným svetom a návšteva prírodovedca vedie zákonite k objavom ďalších nových a nových druhov. Na rozdiel od predstáv o akýchsi konzervách, ostrovoch v čase, stratenom svete sira Arthura Conana Doyla, tzv. hypotézy strateného sveta, podľa ktorej sa na stolových horách zachovali prehistorické formy života ešte z druhohôr, ukazuje sa, že stolové hory sú dynamické evolučné laboratóriá a druhy na nich žijúce sú vývojovo mladšie než ich príbuzní žijúci na okolitých nížinách. Suchozemské Galapágy. Strmý svet zahalený rúškom hmly, mystérií a tajomstiev.

Kompletná monografia **Venezuelan tepuis: their caves and biota** sa dá voľne stiahnuť vo viacerých možných kvalitách z webstránky vedeckého časopisu AGEOS http://www.geopaleo.fns.uniba.sk/ageos/monograph/aubrecht_et_al_2012_en.php alebo získať v tlačenej forme u autorov na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Citácia publikácie:

Aubrecht R., Barrio-Amorós C. L., Breure A. S. H., Brewer-Carías C., Derka T., Fuentes-Ramos O. A., Gregor M., Kodada J., Kováčik Ľ., Lánczos T., Lee N. M., Liščák P., Schlögl J., Šmída B. & Vlček L. 2012: Venezuelan tepuis: their caves and biota. Acta Geologica Slovaca – Monograph, Comenius University, Bratislava, pp. 168.

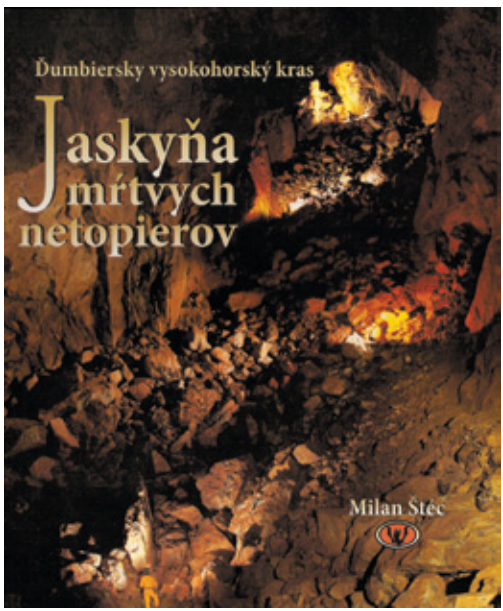
Lukáš Vlček

JASKYŇA MŔTVYCH NETOPIEROV, ĎUMBIERSKY VYSOKOHORSKÝ KRAS

Milan Štéc

V letných mesiacoch sa medzi speleologickou verejnosťou na Slovensku rozšírila informácia, že Milan Štéc, objaviteľ, prevádzkovateľ a „spiritus agens" Jaskyne mŕtvych netopierov (JMN), vydal o tejto jaskyni knižku. Speleologických kníh pre širšiu verejnosť nevychádza u nás mnoho, prakticky od Podzemných Everestov z roku 2000 vyšli iba publikácie menšieho rozsahu alebo vedecké monografie. Štécova kniha spája populárno-vedecký prístup s farebnými grafikami a fotografiami, takže kniha sa javí takmer ako obrazová publikácia. Avšak je to iba prvý dojem, knihu si treba dôkladnejšie preštudovať a urobiť si vlastný názor.

Kniha má tuhú väzbu s Bystrickým dómom na prvej strane a fotografiou „Slimáka" od P. Hipmana na jej zadnej strane. Rozsah je 256 strán a zahŕňa aj 42-stranovú obrazovú prílohu. Je vytlačená celofarebne na kvalitnom papieri a profesionalitu vonkajšieho dizajnu zabezpečila tlačiareň Neografia v Martine.



Ako sme už naznačili, kniha spája viacero žánrov, okrem iného tu ide o popularizáciu vedeckých poznatkov získaných pri prieskume jaskyne, ako aj o snahu vysvetliť zrozumiteľným spôsobom niektoré odborné otázky, ktoré sa pri jej návšteve natískajú. Teda aj poznatky z geológie, geomorfológie, genézy, a to aj z pohľadu geologickej minulosti Zeme až po konkrétnu lokalitu. Samozrejme tiež problematiku objavovania, mapovania a prevádzky jaskyne.

Kniha sa začína pozoruhodnou úvodnou staťou, v ktorej nechýbajú kritické až ironické poznámky k súčasnej koncepcii ochrany prírody na Slovensku. Tento motív sa v publikácii viackrát opakuje na rôznych miestach. K uvedeniu záujemcu o speleológiu a jaskyne má

prispieť stať o vzťahu jaskýň a človeka s najstarším náčrtom jaskýň systému JMN, jednak moderným poňatím 3D zobrazenia dnes známych častí jaskyne v programe Therion. Úvodné časti dokresľuje stručná charakteristika miestopisu, podnebia, vegetácie a živočíšstva.

Trocha podivný je názov kapitoly Dejiny slovenských Karpát..., ktorá predstavuje svojrázny pohľad na historickú geológiu Zeme, Európy, Karpát až po Nízke Tatry a v tom zarámcovaný Ďumbiersky vysokohorský kras. Text je dokumentovaný prevzatými obrázkami prevažne staršieho dáta. V tejto časti, ktorá je asi vedecky najodbornejšia, nie je jasné, nakoľko ide o všeobecne známe zákonitosti a nakoľko sú to názory alebo hodnotenia autora. Napriek tomu inštruktívne blokdiagramy sú originálne a dobre dokumentujú situáciu na povrchu i v podzemí Ďumbierskeho vysokohorského krasu.

Ešte čudnejší názov má kapitola Holocén alebo dejiny prieskumu jaskyne. Ako vieme, holocén je najmladšia časť štvrtohôr (cca 12-tis. rokov). Sú tu publikované a komentované mapy prvého objaviteľa jaskýň p. Chudíka (ktoré upadli do zabudnutia), ale aj dr. Loučka, neskôr Kubínyho a Jirmera, už pod hlavičkou SSS. Autor kriticky komentuje umŕtvenie a rajonizáciu dobrovoľného jaskyniarstva SSS i plytvanie prostriedkami štátnych speleologických organizácií. Pekný a priliehavý je opis či dejiny objavovania JMN už pod vedením autora s priateľmi začiatkom 80-tych rokov. Podrobne sú opísané objaviteľské výpravy a budovanie primárnej infraštruktúry, prerážanie nového vchodu, stavba základne.

Zaujímavý exkurz do politiky okrem iného aj v problematike sprístupnených jaskýň je na str. 90 – 94. Smeruje k vysvetleniu, prečo sa breznianski jaskyniari pokúsili jaskyňu sprístupniť krajšie, lacnejšie a ekologickejšie. Autor opisuje heroický boj nielen s prírodou, ale aj štátnou socialistickou a neskôr už transformovanou byrokraciou, ktorý vyústil do povolenia prevádzkovať v jaskyni tzv. vodcovskú činnosť. Prelomenie monopolu znamenalo možnosť budovať príslušnú infraštruktúru, napríklad chodník, osvetlenie, vstupný objekt a na ňom umiestnenú chatku pri vchode. Je tu tiež podrobne opísaná problematika prevádzkovania jaskyne, ktorá sa neskôr stala vzorom pre iné súkromne sprístupnené jaskyne na Slovensku.

V ďalších podkapitolách sa okrem pokrokov v JMN dozvieme aj o iných speleologických lokalitách na území Ďumbierskeho vysokohorského krasu a ďalších pokrokoch vo výskume a prevádzke až do súčasnosti.

Hoci problematike speleologického výskumu bola venovaná pozornosť i v predchádzajúcich častiach, objavuje sa tu táto problematika od str. 135. Kapitola má zas aj trocha vedecký charakter; treba poznamenať, že názory Maheľa (1964) na tektonickú pozíciu boli už viackrát prepracované. Tiež mnohé citované zdroje nenachádzame v zozname literatúry. Hoci autor nie je geológ ani geomorfológ, sú jeho vývody podporené výstižnými rezmi a blokdiagramami zaujímavé. Akiste vznikli za spolupráce so spolupracovníkmi uvedenými v tiráži (dr. Zelinka, dr. Nemčok, dr. Briestenský, dr. Galko). Predmetom diskusie môžu byť i úvahy o jaskynných vývojových úrovniach a paleohydrografii, poznatky o súčasnej hydrografii sa môžu stať podnetom na praktický speleologický prieskum. M. Štéc tiež vylepšil a prepracoval svoje dávnejšie teórie o mikroklíme jaskyne.

Napodiv aj M. Štéc tiež patrí medzi tých, ktorí si myslia, že Mesačná šachta nie je fikcia, ale nachádza sa práve v okolí JMN. Síce niektoré súvislosti sedia, iné však nie. Na Horehroní SNP skutočne bolo, ale ako sa dovliekol ranený kpt. Horák zo zákopov kdesi na fronte pod Ďumbier, je možné vysvetliť iba za pomoci UFO.

Ako som už spomenul, kniha je vytlačená náročne a kvalitne. Je hojne dokumentovaná fotografiami z histórie výskumu, ale aj peknými krajinkami od rozličných autorov a originálnymi perovkami autora. Niekedy však menej znamená viac a rozsiahla obrazová príloha ponúka fotografie rôznej kvality. Vydanie knihy M. Štéca, „horehronského enfant terrible“, je činom pozoruhodným. Treba ju aj so všetkými výhradami k štruktúre, odbornému textu, komentármi politicko-ekonomického charakteru a tiež obranou proti byrokracii a tzv. ochrane prírody prijať ako osobné vyznanie autora, ktorý zhromaždil množstvo materiálu, zabezpečil financie na vydanie (zo

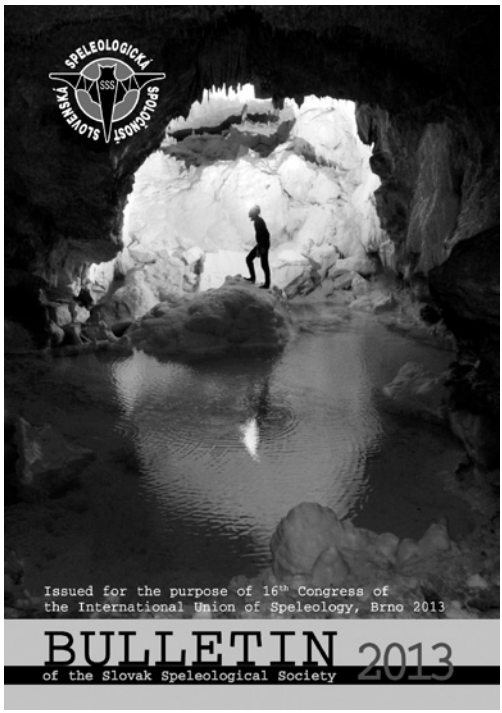
známych speleológov ju podporil G. Stibrányi – Meander a J. Halama), nezávisle od štátnych financií či eurofondov. Preto treba byť k jej rezervám blahosklonný.

Knihu dostať, resp. možno si objednať u autora alebo na sekretariáte SSS za cenu 18 € a bude na predaj aj na Speleomítingu.

Zdenko Hochmuth

BULLETIN OF THE SLOVAK SPELEOLOGICAL SOCIETY 2013

Issued for the purpose of 16th Congress of the International Union of Speleology



Pod týmto titulom vydala Slovenská speleologická spoločnosť pri príležitosti 16. medzinárodného speleologického kongresuv Brne mimoriadne číslo Spravodaja SSS. Rovnako ako zvláštne vydanie Spravodaja z roku 2005, ktoré vyšlo k 14. kongresu UIS v Grécku v náklade 400 výtlačkov a jeho editormi boli Zdenko Hochmuth a Branislav Šmída, aj toto je celé v anglickom jazyku. Má však väčší rozsah i náklad – 96 strán, 500 výtlačkov, lepenú väzbu a jeho editorom je Lukáš Vlček.

V úvode bulletinu predseda SSS stručne charakterizuje našu organizáciu a uvádza základné fakty o jej činnosti, o jaskyniach a krasových územiach na Slovensku a pozýva čitateľov na ich návštevu. Nasledujú zoznamy 10 najdlhších a najhlbších slovenských jaskýň a príspevky venované jednotlivým top lokalitám u nás: Hipmanovým jaskyniam a Demänovským jaskyniam. Samostatne sú predstavené jaskyne Štefanová, Mesačný tieň, Skalistý potok a Javorinka, ďalej jaskyne Suchých dolov na Muránskej planine a Prosiecka jaskyňa. Zahraničného jaskyniara, speleoturistu či návštevníka zaujme aj prehľadný článok o sprístupnených jaskyniach na Slovensku s informáciami o jaskyniach sprístupnených klasicky, turisticky alebo inou formou prístupných verejnosti, ako aj o našich jaskyniach v zozname svetového prírodného dedičstva UNESCO.

Tretinu rozsahu bulletinu tvorí prezentácia výsledkov speleologického prieskumu slovenských jaskyniarov a jaskyniarskych klubov v zahraničí. Začína sa ich pôsobením na stolových horách vo Venezuele, pokračuje objavmi v Kosove a Macedónsku, účasťou našich speleopotápačov na expedíciách na polostrove Yucatán v Mexiku a na talianskom ostrove Sardínia a končí sa aktivitami prieskumníkov v rumunskej jaskyni Drăcoaia.

Celý bulletin je vytlačený farebne na kriedovom papieri, text dopĺňa množstvo fotografií a iných ilustrácií vrátane mapových plánov jaskýň. Na tretej strane obálky je koláž zostavená z obálok periodík a knižných publikácií, ktoré vydala Slovenská speleologická spoločnosť alebo sa na ich vydaní autorsky a inak podieľali členovia SSS.

Aj keď mimoriadne číslo Spravodaja SSS sa rodilo v časovom napätí a do rúk účastníkov brnianskeho kongresu sa dostalo s istým oneskorením, svojím obsahom i formálnou úrovňou vhodne reprezentuje súčasné jaskyniarstvo a jaskyne v Slovenskej republike. Zaslúžil sa o to editor bulletinu (zostavovateľ, autor i prekladateľ v jednej osobe), ale aj ostatní autori príspevkov, autor grafickej úpravy a ďalší spolupracovníci. A pravdaže, v prvom rade všetci členovia našej Spoločnosti, ktorí sa o pozoruhodné výsledky jej činnosti od ostatného medzinárodného speleologického kongresu pričinili.

Bohuslav Kortman

VÝLET DO PODZEMIA VEĽKÉHO GÁPĽA

Stanislav Šrol

Autorom nasledujúceho opisu výpravy do Kozej jaskyne v Ďumbierskom vysokohorskom krase je známy liptovský jaskyniar S. Šrol (1925 – 1992), člen Slovenskej speleologickej spoločnosti od jej vzniku v roku 1949. Je zaujímavé, že výprava sa uskutočnila vzápätí po zjazde Jaskyniarskeho zboru KSTL v Demänovskej doline v septembri 1949, na ktorom delegáti odhlasovali návrh na založenie SSS. Značne skrátená a redakčne upravená verzia opisu výpravy vyšla v Krásach Slovenska roku 1951 v čísle 8. Rukopis je v archíve SMOPaJ, fond Podzemné krasové javy, škatuľa 62. Mapa nakreslená na základe meraní z tejto výpravy bola nedávno dvakrát publikovaná (Slovenský kras 2012, s. 111, M. Štéc: Jaskyňa mŕtvych netopierov, 2013, s. 68). Keďže pôvodný opis výpravy sa nedostal do knižky, ktorú tiež nedávno vydala SSS (O troch jaskyniaroch, 2013) a je venovaná aj pamiatke Stana Šrola, uverejňujeme ho na podnet Martina Budaja zo Speleoklubu Banská Bystrica teraz. V prepise sú len gramatické úpravy a najnevyhnutnejšie zásahy v hranatých zátvorkách.

Naše hory oplývajú nespočetnými bohatstvami [ako] na povrchu, tak v kôre zeme (litosfére). Od vekov preniká človek do tajomst[iev] ukrývajúc[ich] sa pred jeho prístupom.

Slnko pomaly zachádza za pyšné hory. Šedý súmrak sadá na storočné smreky, nastáva nočný kľud; len kde-tu počuť spev vtáctva, alebo vysoká zver po horúcom dni vychádza na hôrne pasienky [sa] pásť. Potok kľudne tečie svojím korytom; jemu je to jedno či deň alebo noc, šum jeho neruší šero nastávajúcej noci.

Kľud lesa preruši[a] kroky neznámych rušiteľov: nesúci na pleciach laná a ruksaky prešľapujú v okovaných bagančiach zo skaly na skalu, prechádzajú cez potôčky, opúšťajú ochranný les, stúpajú strmým chodníčkom popri kosodrevine v tme, že jeden druhého na päť metrov nevidí, iba počuje jeho kroky. Málo vyprávajú, ale v jednom tempe bez náhlivosti vystupujú k Demänovskému sedlu. Niektorí už vystúpili na sedlo, [kde] dočkajú ostatných. Tu sa rozprúdi rozhovor. Je krásny rozhľad na osvetlené mestá a dediny v Liptovskej kotline a Horehron[í]. Na úbočí Gápľa počuť ryk jeleňa, ďalej od neho mu druhý odpovedá. Zo sedla pomaly chodníčkom na svahu Ďumbiera pokračujú ďalej ku chate, ktorú v nočnom šere nevidno, iba keď sú predo dvermi. Chatár privíta nočných návštevníkov, jemu už známych mikulášskych speleológov. Po peknej túre je oddych dobrý, ktorý poskytne chata.

Niekedy je noc krátka a prerazí svetlo nového dňa. Pomaly sa jeden po druhom zobúdzame. Peter je už na nohách; za chvíľku sme všetci pripravení odísť z chaty, aj kamaráti z Podbrezovej. Odchádzame s karbidkami chodníkom na Veľký Gápeľ; asi 400 m juhozápadne od chaty prechádzame vrstvou vápenca, ktorá smeruje k Bystrianskej vyvieračke. Povyše, 8 m od chodníka, vedie malý otvor do jaskyne. Spustíme lano, nakoľko je strmý spád a postup sťažuje hlina a vrstevný schod, jedenapolmetrový. Prví sú už dole, poslední berieme lano so sebou a zároveň



Výlet do podzemia Veľkého Gapľa

Pavúk „kovolezec"

Článok v Krásach Slovenska z r. 1951. Zdroj: Archív SMOPaJ

zameriavame pásmom a buzolou. Opustili sme denné svetlo, karbidky nám prerážajú svojím svetlom tmu jaskyne. Úzkym priestorom sme sa dostali do väčšej miestnosti; dno sú úlomky vápenca, na strope je komín zbarvený sintrom žltobielym. Ďalej pokračujeme pravou stenou, kde sa strop zníži a tvorí nižšiu chodbičku, vedúcu do ďalšej miestnosti. Strop a steny sú vyzdobené krápnik[ový]mi výzdobami. Pokračujeme nízkou chodbou; následkom spadnutia vrstvy zo stropu v dvoch pravých uhloch mení sa smer chodby, až prídeme k malému otvoru zasintrenej chodby. Niektorí tu ostávajú, nejdú ďalej. Úzkym priestorom plazením prejdeme ponad jazierko – tlačíme sa čím vyššie, aby sme sa nezamočili – po 6 m môžeme sa narovnať a pokračujeme peknou chodbou, ktorej na stenách vidno stropné riečiská, na ktorých sa vytvorili stalaktity a stalagmity.

Prechádzame miestnosťou, do ktorej ústi komín niekde zhora, na dne sú nahromadené úlomky vápenca [a] rastúce na nich stalagmity. Po menšej chvíli prídeme nad prvú priepasť, 15 m hlbokú. Ponad priepasť sa dá prejsť po železnej rúre – ale zaistený lanom – do chodby, ktorá končí zasintreným úzkym priestorom. Spustením po lane zídeme do priepasti; dno tvor[ia] ulomené vrstvy vápenca. Z prvej priepasti zídeme zúženým priestorom chodby na ľavej strane priepasti do miestnosti, v ktorej po stene zídeme k ústiu ďalšej priepasti, 22 m hlbokej; prístup k nej je len úzkym priestorom – ledva prejde človek – a hneď kolmo spadá dolu. Spustili sa 4 kamaráti, ktorí preskúmali spodné časti: je tam niekoľko chodieb a znova priepasť, ale nedá s k nej prestúpiť pre úzky priestor. Pomocou dvoch lán ich vyťahujeme hore; štyria sa mordujeme, až kým sa nám kamarát vynorí pri vrchu. Pri spúšťaní sa nám lano zaseklo; boli sme nútení ísť nad priepasť, kde sa uvoľnili skaly, ktoré ohrozovali kamarátov; na spodu jednému spadla s tlmením od stropu priamo na lakeť ľavej ruky; ťažko sa mu šlo hore, ale aj toho sme vytiahli. Vraciame sa naspäť; kamaráti nad prvou priepasťou nás vyťahovali hore, ledva [som] sa stačil odrážať nohami od steny; niektorých vytiahli priamo šúchajúc po stene. Predposledný mal na boku nedostatočne zaistenú karbidku, ktorá spadla kamarátovi v priepasti skoro na hlavu a zletela k ústiu druhej priepasti; vrátil sa po ňu a len tak šiel hore. Prejdením podzemných priestorov vychádzame umazaní zmorení na povrch, kde sme sa všetci zišli. Na chate sme sa poumývali, osviežili, rozlúčili s kamarátmi z Podbrezovej a vraciame sa pomaly naspäť do Mikuláša.

Človek preniká do tajomstiev podzemí našich hôr, kde pri spoločnej pomoci zdoláva ťažké lezenia. Mnoho ráz život kamaráta závisí od ostražitosti kamaráta, ktorý ho zaisťuje. Spoločnou prácou zdoláme veľké prekážky.

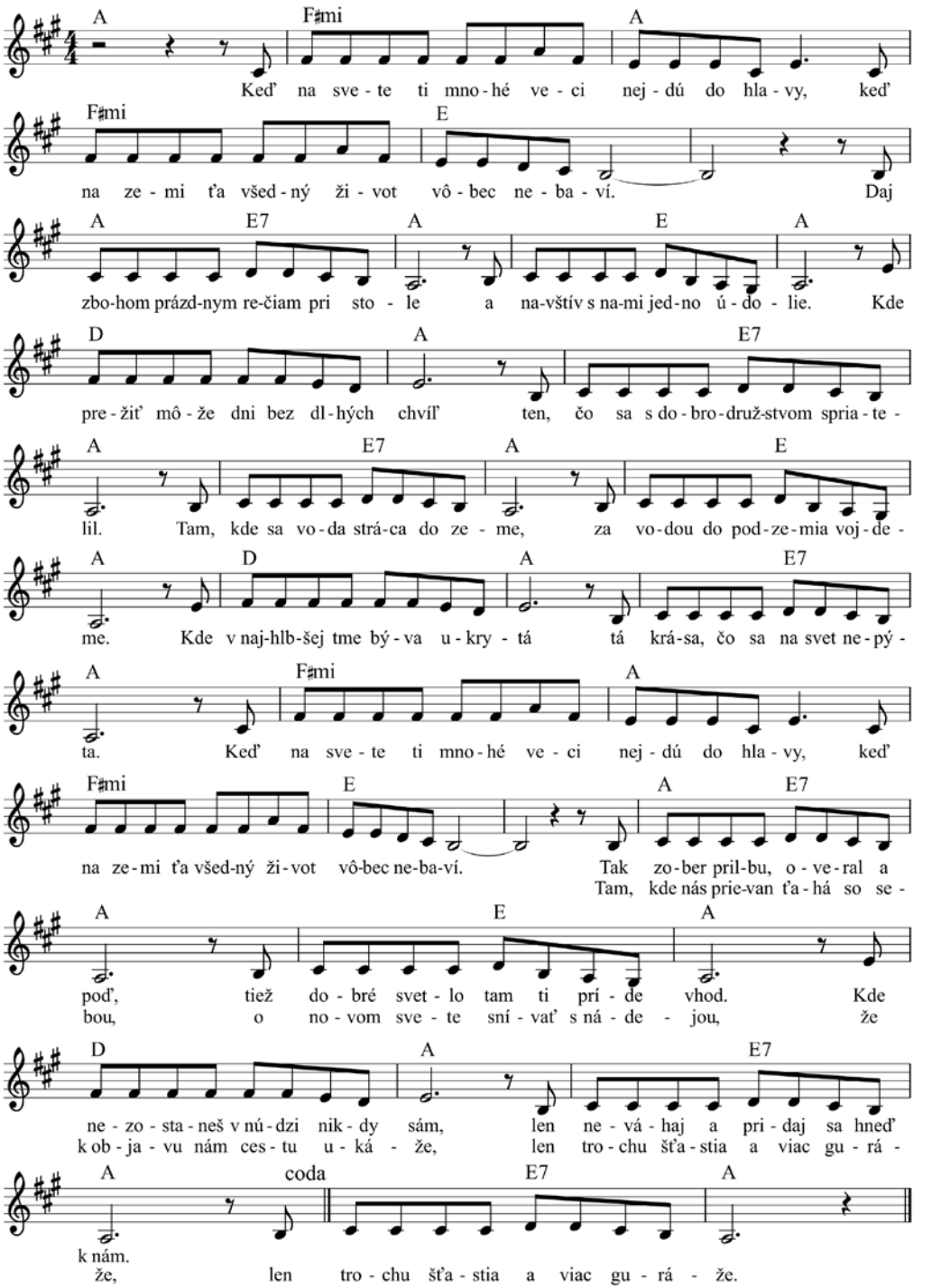
Jaskyňa sa vytvorila vo vrstve vápenca zaklineného v masíve Veľkého Gápľa. Tvorila sa po vrstevných prasklinách chemickým rozpúšťaním povrchový[mi] vod[ami] presakujúc[imi] z povrchu a oddrobovaním sa vrstiev. Dná priepastí tvoria zaklinené väčšie vrstvy spadnuté dolu a zanesené drobnými úlomkami.



Originálny rukopis S. Šrola. Zdroj: Archív SMOPaJ

Trochu šťastia a viac guráže

Don Williams: Down the Road I Go — slovenský text: Bohuslav Kortman



ZLYHANIE STRACHU

Jaro Stankovič

Strach je potrebný rovnako ako imunitný systém. Pokým však imunitný systém v dnešnom kontaminovanom svete často zlyháva, strach väčšinou funguje dobre. Aspoň som zatiaľ nepočul o nikom, komu by zlyhával strach. Až kým som túto vážnu poruchu nezistil u seba. Bol to surový okamih pravdy, keď som sa prebral z prvého šoku na zemi v jaskyni s dolámanými rebrami. Hneď som si uvedomil nielen vážnosť následkov, ale aj príčinu: Načisto mi zlyhal strach.

Strach je v opozícii s odvahou. Títo dvaja veční súperi sa neustále pretlačujú a mali by sa ustáliť na akceptovateľnom riziku. Tak to funguje správne. U niektorých ľudí však v istých druhoch rizika dominuje odvaha, ktorá často pritlačí ruku strachu až na stôl. Typický príklad sú horolezci. Často podstupujú neúnosné objektívne riziko, aby vystúpili na nejaký vrchol. Toto nie je zlyhanie strachu. Strach majú, ale za dosiahnutie cieľa sú ochotní toto riziko podstúpiť. Strata strachu sa najskôr prejavuje jeho absenciou v nebezpečných situáciách a končí sa úplným zlyhaním systému v situácii, v ktorej sa „zdravý" človek vôbec nemôže ocitnúť. To sa stalo mne.

Zlyhanie strachu je dlhá, vleklá choroba, ktorej počiatky u mňa siahajú až do detstva. Chlapci často majú strach v rôznych situáciách. Mne poskytol prvú oporu E. T. Seton svojou nádhernou knihou Dvaja divosi, ktorú si dodnes rád znovu prečítam. Caleb Yanovi povedal, keď išiel o polnoci ku Garneyho hrobu: „To je správne, že máš strach. Udatnosť nie je to, že sa človek nebojí, ale to, že vieš strach prekonať." To mi uviazlo v hlave ako zjavenie pravdy a táto kniha pozitívne ovplyvnila celý môj život. Časom som však zabudol na prvú vetu Calebovej rady, a preto sa mi často stávalo, že som neprekonával strach odvahou a statočnosťou ako Yan, ale som ho lámal cez koleno. Veľmi dobre si pamätám, kedy som to spáchal prvýkrát.

Bol som začínajúci horolezec na tradičnom májovom zraze v Zádielskej doline. Výstup na Orliu baštu klasifikácie II ma nemohol uspokojiť, preto som sa vybral s priateľom, ktorý ma mal istiť, na Vežičku priamo nad táborom na výstup klasifikácie A4. Dnešní mladí lezci, ktorí majú každé 2 metre osadenú spoľahlivú kotvu, už ani nemajú predstavu, čo to je. Tú som nemal vtedy ani ja, ale išiel som. Výstup je krátky, iba jedna dĺžka škárou v strede kolmej steny končiacej sa previsom. Horná polovica sa liezla po drevených klinoch v širokej previsnutej škáre. Jediná skoba, čo poriadne držala, bola antikorová „jednička" vlastnej výroby, na ktorú som bol veľmi hrdý. Drevené nahnité kliny som podotĺkal, ako sa dalo, a opatrne sa do nich postavil v rebríčkoch. Posledný však nemal slučku. Vrátiť som sa nemohol. Prudké dosadanie by kliny nevydržali a ja by som skončil na zemi medzi balvanmi 20 metrov hlboko. Mohol som volať o pomoc, nikto by ma však v hučiacej doline nepočul. Alebo mohol druholezec zafixovať lano o strom a privolať pomoc, ktorá by ma bola ľahko z tejto situácie zachránila. Takú hanbu som nemohol pripustiť. Musel som to doliezť. Zostala mi ešte jedna 5 mm slučka pôvodom z NDR. Volali sme ju: „Za korunu smrť". Tú som omotal prusíkom o klin, ktorý trčal z previsu šikmo dole, a opatrne som ju zaťažil. Bol to okamih pravdy. Prusík sa pomaly šmýkal po tele klina, až sa nakoniec zastavil na roztrepanom konci asi centimeter od okraja. Zdvihol som sa v rebríčku a rukou sa zachytil okraja steny nad previsom. Bol som zachránený.

Na svoj „odvážny" výkon som bol patrične hrdý a do tábora som sa vrátil ako víťaz. Neuvedomil som si, že som spáchal precedens, ktorý ma už bude sprevádzať celým životom ako skrytá hrozba. Prvýkrát som zlomil strach cez koleno. Podobných príbehov by som mohol pridať ešte mnoho. Napríklad ako som zaliezol do vyčerpaného sifónu na konci Jaskyne v ponore Jašteričieho jazera a vodu držala iba hrádza z riedkeho blata, alebo ten o Zelenom psovi.

V poslednom čase sa môj zdravotný stav zhoršoval. Prejavovalo sa to napríklad tým, že som bol odhodlaný preliezť za odčerpaný sifón v Krásnohorskej jaskyni. Stačilo, aby sa počas môjho pobytu za sifónom pokazilo čerpadlo alebo sa na mňa zrútil ílovitý svah na druhej strane sifónu, a bolo by po mne. Našťastie sa nám sifón nepodarilo úplne odčerpať. Ležiac v nemocnici som sa snažil nielen vyliečiť z poúrazových komplikácií, ale dúfal som, že aj strach sa ku mne navráti. Neočakával som však, že sa vráti až s takou razanciou. Musel som znova čítať Dvoch divochov a začať tam, kde som začal kedysi veľmi dávno. Už nikdy však nebudem lámať strach cez koleno. Tak prečo, dočerta, stále leziem za ten prekliaty sifón „Kufr"?!

POĎAKOVANIE OD JASKYNIAROV Z AUSTRÁLIE

Koncom októbra prišiel na adresu predsedu SSS email od austrálskych jaskyniarov Cathie Plowmanovej a Davida Butlera s týmto textom: ***V júli sme sa zúčastnili na Medzinárodnom speleologickom kongrese v Brne a na pokongresovej exkurzii s názvom Kras, jaskyne a jaskyniarstvo na Slovensku. Exkurzia bola veľmi dobre zorganizovaná a sprievodcovia venovali jej príprave veľa času a energie. Všetkým účastníkom sa nesmierne páčila...*** V prílohe emailu bol ďakovný list, ktorý publikujeme v origináli aj preložený do slovenčiny (preklad Dobroslav Kortman).

Redakcia

The President
Mr Bohuslav Kortman
Slovak Speleological Society

Dear Bohuslav

We are writing to thank members of the Slovak Speleological Society for the wonderful International Union of Speleology post-congress excursion Karst, Caves and Caving in Slovakia that was held in July.

The event was expertly organised by Lukas Vlcek who was diligently assisted by Pavel Herich. We are very grateful to both of them for the wonderful hospitality, guiding us in the caves, driving us to caves, expert understanding and discussion regarding the Slovak karst and for meeting the needs of the various members of the group. These two gentlemen are great ambassadors for your country and especially for Slovak speleology.

We are very grateful to the other members of the Slovak Speleological Society who assisted Lukas and Pavel with guiding and hosting us at individual caves and to the people who hosted the group with meals and accommodation. Lukas had arranged the excursion so we saw a variety of places in your country and experienced a range of cultural areas.

The excursion was a most unforgettable and enjoyable event.

We know that organising the excursion took a lot of effort and we appreciate everything that your members did to make the excursion so enjoyable and memorable.

We look forward to being part of the team that hosts the 2017 congress here in Australia and returning the hospitality and caving experiences.

Thank you again and our best wishes to your members for their caving pursuits.

Cathie Plowman and David Butler
29 October 2013

Drahý Bohuslav,

píšeme tento list, aby sme poďakovali členom Slovenskej speleologickej spoločnosti za nádhernú pokongresovú exkurziu s názvom Kras, jaskyne a jaskyniarstvo na Slovensku, ktorá sa konala v júli 2013 po medzinárodnom speleologickom kongrese.

Akcia bola profesionálne zorganizovaná Lukášom Vlčekom, ktorému usilovne pomáhal Pavel Herich. Sme im obom veľmi povďační za milú pohostinnosť, sprevádzanie po jaskyniach a za dopravu k nim, za odborné porozumenie a diskusiu týkajúcu sa krasu na Slovensku a za ochotu vychádzať v ústrety požiadavkám rôznych členov skupiny. Títo dvaja páni sú úžasnými veľvyslancami vašej krajiny a najmä slovenskej speleológie.

Sme vďační aj ďalším členom Slovenskej speleologickej spoločnosti, ktorí pomáhali Lukášovi a Pavlovi so sprevádzaním a naším „uvítaním“ v jednotlivých jaskyniach, a tiež ľuďom, ktorí mali na starosti naše ubytovanie a stravovanie. Lukáš pripravil exkurziu tak, aby sme videli rozličné miesta vo Vašej krajine a mali možnosť spoznať množstvo kultúrne významných lokalít.

Exkurzia bola nezabudnuteľným a veľmi príjemným zážitkom.

Vieme, že zorganizovanie exkurzie si vyžiadalo veľa energie, a vážime si všetko, čo vaši členovia urobili preto, aby sa exkurzia stala príjemnou a nezabudnuteľnou.

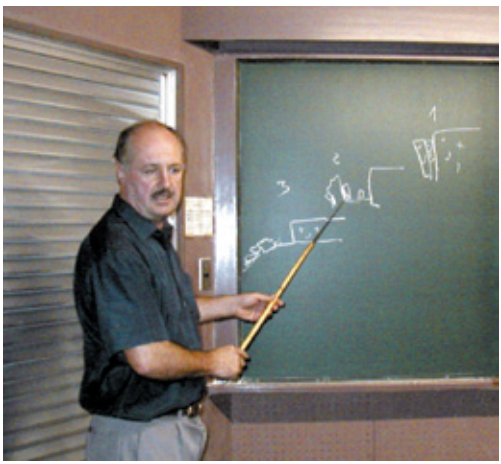
Tešíme sa na to, že budeme členmi tímu pripravujúceho kongres speleológov v roku 2017 tu v Austrálii a že Vám budeme môcť oplatiť Vašu pohostinnosť a jaskyniarske zážitky.

Ešte raz ďakujeme a želáme všetko dobré Vašim členom, nech sa im darí v jaskyniarskej činnosti.

Cathie Plowman
a David Butler
29. október 2013

Blahoželanie Ľudovi Gaálovi

Členovia oblastnej speleologickej skupiny Rimavská Sobota by radi vyjadrili svoje blahoželania a vďaku dobrému priateľovi a kolegovi RNDr. Ľudovítovi Gaálovi, PhD. – „Lalovi“ pri príležitosti jeho nádherných okrúhlych 60. narodenín (narodil sa 10. augusta 1953 v Rimavskej Sobote).



Lala začínal jaskyniarčiť ako 20-ročný mladý chalan spolu so svojím bratom Dodom a táto vášeň mu ostala dodnes. Členom Slovenskej speleologickej spoločnosti je od roku 1972, v 80. rokoch bol členom predsedníctva SSS a predsedom komisie na ochranu krasu. Už 40 rokov rozsieva svoje vedomosti a skúsenosti, ktoré získal počas štúdia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave a bohatej praxe nielen v našom milovanom Drienčanskom krase. Profesionálne sa venoval geológii a ochrane prírody, v súčasnosti pracuje ako vedúci oddelenia praktickej starostlivosti o jaskyne ŠOP – Správy slovenských jaskýň. Nadšenie pre prírodu a objavovanie neznámeho dokázal preniesť aj na členov skupiny, čo viedlo k zaujímavým objavom v krasových územiach, ako prepojenie Podbanište – Nad Kadlub (Iždinský, Scholtz), objavenie peňazokazeckej dielne v Špaňopoľskej jaskyni alebo zatiaľ najstaršej osídlenej jaskyne v Drienčanskom krase Praslen (Balciar, Rešetár), ale aj v nekrasovom území, kde sa spolupodieľal na objavení stromových jaskýň (Radinger) a toho času najdlhšej pseudokrasovej Stĺpovej jaskyne v Cerovej vrchovine (Vytřísal a skauti). Zaslúžil sa o ich zdokumentovanie a pre ich unikátne prednosti aj svetové uznanie. Svoje vedomosti a zručnosti postupne prenášal i na nás, svojich zverencov, aby „na staré kolená“ nemusel robiť všetko sám. Zasvätil nás do tajov jaskyniarskej terminológie, geomorfológie, ako aj samotného prieskumu a dokumentácie jaskýň. V deväťdesiatych rokoch ukázal nový smer i mnohým mladým skautom a skautkám, ktorí doteraz tvoria základ skupiny. Popri svojom štúdiu či doktoráte si vždy našiel čas, aby pomohol nielen členom svojej skupiny. Svoju doterajšiu prácu a vedomosti zverejnil v mnohých odborných domácich, ale aj zahraničných časopisoch, zborníkoch a knižných publikáciách, vytvoril úžasnú monografiu Drienčanského krasu, knihu Geogynamika a vývoj jaskýň Slovenského krasu a stal sa autorom, spoluautorom alebo konzultantom vedeckých prác. Je pre nás všetkých veľkým vzorom jaskyniara, ktorému ani dnes nechýba vášeň a zanietenie pre spoznávanie nepoznaného. Za to všetko mu patrí od nás jedno veľké ďakujem.

Ľudo, do ďalších rokov Ti želáme veľa zdravia, šťastia a vedeckých a osobných úspechov. Na zdravie – Egészégedre!

Tvoja Oblastná speleologická skupina
Rimavská Sobota

Oslava nevšednej sedemdesiatky



Prvú októbrovú sobotu oslávil náš kamarát, jaskyniar a zakladajúci člen Speleoklubu Nicolaus Jano Vajs sedemdesiatku. V tomto roku sa síce dožil iba šesťdesiatky, ale dovŕšil

sedemdesiat navštívených krajín a jeho nohy kráčali po všetkých šiestich kontinentoch, čo bol dôvod na oslavu s rodinou a priateľmi. Tu je prehľad štátov, ktoré navštívil; krajina je uvedená iba raz, aj keď ju navštívil viackrát, zvýraznené sú tie, kde vykonával speleologické aktivity, a podčiarknuté sú tie krajiny, kde organizoval alebo sa podieľal na speleologických expedíciách. **Rumunsko**, 1973; ZSSR (**Ruská federácia**, **Ukrajina**), 1976; **Poľsko**, 1977; ZSSR (Moldavsko), 1978; **Cyprus**, 1979; **Maďarsko**, 1982; **Bulharsko**, 1983; **Grécko**, 1984; Juhoslávia (**Macedónsko**), 1984; **Kuba**, 1987; **Nemecká spolková republika**, 1990; **Rakúsko**, 1990; **Taliansko**, 1990; Juhoslávia (Vojvodina), 1990; Nórsko, 1991; **Švajčiarsko**, 1991; **Francúzsko**, 1991; Holandsko, 1991; Juhoslávia (**Čierna hora**, **Kosovo**, **Srbsko**), 1992; **Španielsko**, 1992; Andorra, 1992; **Gibraltár**, 1992; Švédsko, 1993; Fínsko, 1993; **Izrael**, 1994; **Mongolsko**, 1994; Ruská federácia (**Buriatska republika**), 1994; Austrália, 1995; Nový Zéland, 1995; **Česko**, 1996; Lichtenštajnsko, 1997; Monako, 1998; **Tunisko**, 1999; Belgicko, 2000; Chorvátsko, 2000; Dánsko, 2001; Ruská federácia (**Karačajsko-Čerkesko**, **Adygejsko**), 2001; Brazília, 2003; **Portugalsko**, 2003; **Slovinsko**, 2004; Litva, 2005; Juhoafrická republika, 2005; Kanada, 2006; Japonsko, 2007; **Malta**, 2008; Turecko, 2008; Irán, 2008; Katar, 2009; Keňa, 2009; Tanzánia, 2009; Maroko, 2009; Západná Sahara, 2009; Mauritánia, 2009; Luxembursko, 2009; USA, 2009; Lotyšsko, 2010; Estónsko, 2010; Severný Cyprus, 2010; **Albánsko**, 2010; **Antarktída**, 2012; **Mexiko**, 2012; Belize, 2012; Podnestersko, 2012; **Vietnam**, 2012; Kazachstan, 2013; Island, 2013; Grónsko, 2013 a samozrejme **Slovensko**.

Veľmi rád si spomínam na zážitky s ním spojené. Keď sme (Š. Labuda, J. Šmoll, N. Štrbová, P. Holúbek, A. Holúbek a J. Vajs) v letných mesiacoch roku 1992 navštívili Podkarpatskú Rus na Ukrajine, tak Jano moc nevládal krútiť pedálmi. Horský bicykel vlastnil totiž iba pár dní a nezvyknutý naň poriadne trpel monotónnymi pohybmi, boleli ho nohy, chrbát a zadná časť tela. Nedal to síce až tak najavo, nechcel rozbíjať partiu a kaziť výlet, ale z jeho zaostávania a výrazu tváre bolo vidno, že nie je všetko v poriadku. Keď sme zastali v pohostinskom zariadení, tak s diplomaciou jemu vlastnou elegantne vyriešil svoj problém a našu mladícku nedočkavosť priblížiť sa k vytúženým horám pamätnou vetou: *Prosím, prineste týmto pánom šampanské v takom množstve, koľko vypijú.* Na vysvetlenie treba dodať, že jeho peňaženka až tak neutrpela, pretože Sovetskoe igristoje tu stálo ešte menej ako na Slovensku pivo.

S cestovaním určite neprestane ani po tomto výročí, pretože dominantnou črtou jeho povahy je dopĺňanie si vedomostí a spoznávanie nášho sveta. Veľmi rád by som s ním navštívil aj jeho stú krajinu a zúčastnil sa určite pútavého rozprávania, na ktorom bude opisovať svojich ďalších tridsať navštívených krajín.

Za všetkých kamarátov z jaskýň
Peter Holúbek

Náš jubilant

Eduard Mušuka, čerstvý päťdesiatnik, sa narodil 22. januára 1964 v meste Duchcov, okres Teplice, Ústecký kraj (ČR), kde býval až do svojich šiestich rokov. Potom sa spolu s rodičmi presťahoval na Slovensko, do Žiliny. Možno aj preto, že tu nikoho nepoznal a už ako chlapca ho uchvátila krása a čaro slovenskej prírody, často sa potuloval po okolitých kopcoch. Po dokončení základnej školy v Závodí a strednej školy stravovania v Bánovej sa venoval ochrane prírodných a kultúrnych pamiatok. Spolu s partiou nadšencov a milovníkov prírody založil trampskú skupinu Mesačné hradby na Lietavskom hrade, kde sa pravidelne stretávali. Láska k prírode mu zostala aj potom, čo sa skupina postupne rozpadla a jej členovia sa stretávali už iba symbolicky v Rajeckej doline. Po stretnutí so spolupracovníkom Dušanom



Púčkom sa pridal k Žilinskému jaskyniarskemu klubu, najskôr ako čakateľ a neskôr ako aktívny člen klubu. Aktívne sa podieľa na prieskume objavenej Bukovinského sondy, ako aj na jej uzavretí. Patrí k prvým, ktorí sa preplazili do nových priestorov v Púčkovej jaskyni pod bralom alebo v Stráňavskej H2. Pravidelne sa zúčastňuje Jaskyniarskych týždňov organizovaných SSS; práve z týchto akcií ho mnohí jaskyniari poznajú ako nočného gitaristu, ktorý vydrží hrať do skorých ranných hodín.

Stále veselý a optimisticky naladený, niekedy až trochu urečnený – to je náš Edko. K jeho päťdesiatym narodeninám mu prajeme veľa šťastia a zdravia v osobnom živote, ale aj toho jaskyniarskeho elánu a chuti do ďalšej jaskyniarskej činnosti. A v neposlednom rade i jaskyniarsky objav.

Za Žilinský jaskyniarsky klub
predseda Tibor Pajtina

Milá Karolína Danielová,

srdečne Ti blahoželáme k významnému životnému jubileu. Prajeme Ti dobré zdravie, hodne životného optimizmu, radosť z vnúčat a radosť z rokov prežitých medzi nami.

Členovia Speleologického klubu Slovenský raj



Zomrel Hubert Trimmel
(12. 10. 1924 – 15. 12. 2013)

Po Dr. Antonovi Droppovi, nositeľovi štátneho vyznamenania Pribinov kríž II. triedy za významné zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti speleológie a geografie a čestnom členovi Slovenskej speleologickej spoločnosti, s ktorým sme sa rozlúčili v júli (pozri Spravodaj SSS 2/2013), zomrel v závere tohto roka vo veku nedožitých 90 rokov prof. Hubert Trimmel, významná postava rakúskej i svetovej speleológie.

Profesor Trimmel je spoluzakladateľom Rakúskej speleologickej spoločnosti a takmer 30 rokov pôsobil v Medzinárodnej speleologickej únii (UIS), kde vykonával funkciu generálneho sekretára a neskôr prezidenta, v súčasnosti bol čestným prezidentom UIS. Tento rok v lete sa s ním mohli stretnúť účastníci 16. medzinárodného speleologického kongresu v Brne. Podobne ako Anton Droppa je Hubert Trimmel autorom mnohých kníh o krase a jaskyniach. Obaja sa naposledy stretli pred tromi rokmi



Prof. Hubert Trimmel (druhý zľava) s manželkou Erikou, prof. Arrigom Cignom z Talianska (prvý sprava) a Dr. Antonom Droppom na kongrese ISCA v Demänovskej Doline. Foto: P. Bella

počas 6. kongresu Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň (ISCA) v októbri 2010 v Demänovskej Doline. Prof. Trimmel navštívil Slovensko ako generálny sekretár UIS aj pri oslavách 100. výročia objavenia Dobšinskej ľadovej jaskyne v roku 1970.

Bohuslav Kortman

Jubilanti v roku 2014

80 rokov	Rudolf Radúch	9. 9. 1934	JK Liptovský Trnovec
70 rokov	Ing. Marcel Lalkovič	27. 1. 1944	nezaradený
	Štefan Sitek	13. 8. 1944	SK Chočské vrchy
	Ing. Ján Slančík	25. 8. 1944	Speleo Detva
	Ladislav Scheirich	28. 12. 1944	SK Slovenský raj
60 rokov	Jozef Kovalík	18. 2. 1954	SK UPJŠ Košice
	RNDr. Martin Sluka	30. 3. 1954	SK Červené vrchy
	Ing. Martin Lutonský	16. 4. 1954	OS Handlová
	Pavel Vozárik	14. 6. 1954	JK Liptovský Trnovec
	Ján Múka	21. 6. 1954	OS Brezno
	Tibor Zábojník	14. 7. 1954	JK Strážovské vrchy
	Ján Rajčány	1. 9. 1954	OS Čachtice
	Ing. Dušan Hutka	22. 12. 1954	SK Tisovec
	Elena Hipmanová	9. 9. 1954	Speleo Detva
	Mgr. Ján Hučík	15. 9. 1954	SK Nicolaus
	MVDr. Vladimír Tencer	3. 10. 1954	Jaskyniari Plavecké Podhradie
	Ing. Ján Záborský	7. 10. 1954	JK Liptovský Trnovec
	Vlastimil Knapp	12. 10. 1954	OS Liptovská Teplička
	Karel Molík	17. 10. 1954	SK Slovenský raj
	Ing. Peter Nociar	20. 10. 1954	OS Rimavská Sobota
	Ing. Ondrej Bolaček	15. 11. 1954	Speleo Rožňava
	Ing. Ľubomír Matuška	7. 12. 1954	JS Spišská Belá
50 rokov	Daniel Tomaň	2. 1. 1964	JS Aragonit
	MVDr. Ján Tencer	4. 1. 1964	SK Cassovia
	Eduard Mušuka	22. 1. 1964	Žilinský jaskyniarsky klub
	František Ondruš	5. 2. 1964	SK Slovenský raj
	Ľubomír Očkaik	20. 2. 1964	SK Červené vrchy
	Ing. Peter Smatana	29. 2. 1964	SK Slovenský raj
	Ing. Ján Ducár	18. 3. 1964	SK Šariš
	Pavel Plachý	25. 3. 1964	JK Liptovský Trnovec
	Peter Púpava	29. 3. 1964	SK Banská Bystrica
	Vladimír Lieskovec	4. 4. 1964	JK Strážovské vrchy
	Ing. Peter Schuster	10. 4. 1964	SK Slovenský raj
	RNDr. Jaroslav Schwarz	10. 4. 1964	SK Banská Bystrica
	Ján Šmoll	6. 5. 1964	SK Červené vrchy
	Miroslav Holúbek	6. 5. 1964	JS Adama Vallu
	Milan Jančík	8. 5. 1964	Jaskyniari Plavecké Podhradie
	Jozef Zechel	21. 5. 1964	Jaskyniari Plavecké Podhradie
	RNDr. Roman Lehotský	5. 6. 1964	Speleo Bratislava
	Milan Koľada	26. 6. 1964	OS Orava
	Ing. Ivan Kráľ	8. 7. 1964	SK Nicolaus
	RNDr. Peter Šimkanin	30. 7. 1964	SK Cassovia
	Vladimír Šišiak	31. 7. 1964	SK Banská Bystrica
	Bohuslav Líška	10. 8. 1964	SK Cassovia
	Ján Nereča	23. 8. 1964	SK Malá Fatra
	Marian Gríz	21. 9. 1964	Jaskyniari Plavecké Podhradie
	Peter Čarný	29. 9. 1964	Speleo Bratislava
	MUDr. Marcel Sedlačko	17. 10. 1964	SK Cassovia
	Jaroslav Krajčír	25. 10. 1964	JK Strážovské vrchy
	Ladislav Urbánek	24. 11. 1964	JS Adama Vallu

The Late Pleistocene fauna in the Pružinská Dúpna Cave

V. Káňa, M. Roblíčková

Abstract of the article on p. 4 – 15

Pružinská Dúpna Cave has been the source of some Late Pleistocene bones since the first speleological and paleontological research in the nineteenth century. Even the remains of cave lion (*Panthera spelaea*, Goldfuss 1810) were found inside the lowest level of the cave during excavations at the beginning of this century. Numbered, mostly cave bear *(Ursus* ex gr. *spelaeus)* bones were also found there during speleological research, stored inside the cave. This text summarizes the most interesting of them as well as the new ones excavated during our research in the summer 2013. Amazingly, only three species of large mammals were found here until now: the cave bear *(Ursus* ex gr. *spelaeus)*, the brown bear *(Ursus arctos)* and the cave lion *(Panthera spelaea)*. No other species like wolves, hyenas, and their prey remains have been found here, neither the small fauna. Within the material left in situ by the cavers, or excavated personally in the basal level chamber called Sasinkovo (measuring points No. 34 and 35), at least nine individuals of the cave bear were found there. The total number will surely increase much more as the next excavations or researches will continue in the cave. The cave lions occurred here with the presence of at least three individuals, totally 55 bones were found in the cave or stored at the speleological base. In our research, the cave lion bones were preferred, and all of them were taken from the bone storages inside the cave. We presume, that much more of the lion remains still lay intact inside the lowest part of the cave, near measurement point No. 34. A very interesting finding is the skull of a brown bear found near the point No. 34, too. It belongs to a big individual (Alaskan or grizzly bear look), larger than bears of extant middle European population. Presumably, some of postcranial bones found in the area belong to it, too. Bear bones from the storages inside the cave are worth a better look during following researches. All the fauna allows us to classify the bones to the ending period of the Late Pleistocene, according to the previous articles, however any precise timing is impossible yet. The cave is one of very important localities of the Late Pleistocene fauna in Slovakia.

SUMMARY

The fourth issue of the Bulletin of the Slovak Speleological Society (SSS) is in fact the fifth in the year 2013, as before that, except of the three regular issues in Slovak language with English summaries, a special issue all written in English was published for the 16th International Congress of Speleology in Brno. For the people from abroad interested in getting the Bulletin, it is possible to obtain it at the secretariat of the Slovak Speleological Society in Liptovský Mikuláš and you can also order it on email address: speleo@ssj.sk.

This issue of the SSS Bulletin brings many interesting articles mostly about the activities of Slovak, but also Czech cavers in Slovakia and abroad. The Bulletin begins, as usual, with contributions from the sphere of research and exploration of karst on the territory of Slovakia. Vlastislav Káňa and Martina Roblíčková, authors from Moravské zemské muzeum v Brně (The Moravian Country Museum in Brno) deal with the paleontological research in one of the caves in The Strážov Mts. in the introductory part of the issue. (More datails about the research can be found in the Abstract after this Summary) An article that is aimed at the research of an important cave, The Kryštálová Cave in the Low Fatra Mts., written by the authors from Košice follows. The research there focuses on the presence of crystals of calcite, especially at detection of its genesis with the help of analysys of radioisotopes and comparing the results with other karst forms created by geo- and hydrothermal processes. The history of exploration of this cave and its description, as well as the opinions on its genesis are noted in the following article written by J. Dubravay and O. Štefko from caving club in Terchová. I. Pap informs about the newest results of the still ongoing research of one of the biggest Slovak caves – The Mesačný Tieň Cave (The Moon Shadow Cave) in the High Tatra Mts.

Altogether six articles refer to foreign activities of cavers. Two of them deal with the topic of speleodiving: excellent results were achieved also in 2013 by Slovak and Czech divers on expeditions in Macedonia (cave spring Babuna) and on Sardinia, where they were able to join Bue Marino and Su Molente Caves. Three of the participants of these expeditions inform about them: K. Kýška, D. Hutňan a M. Plankenbuchler. The maps of these cave systems are included. L. Vlček writes about his experiences and acquired knowledge from the stay in a little Italian town Casola Valsenio and its surroundings, where he together with other Slovak cavers represented Slovakia at The National Congress of the Italian Speleological Society and at the session of the General Assembly of European Speleological Federation in November 2013. Š. Kyšela, who was a member of Westminster Speleological Group in England between October 2012 and September 2013 talks about his caving activities on the British Isles. The karst of Wulong Territory in south-western China is described by A. Petrvalská and G. Koltai, who participated there in an international course aimed at research and hydrogeochemistry of karst, which was organised under the auspices of UNESCO. The contribution of Z. Hochmuth is dedicated to the visit of an ancient tunnel on Greek island Samos. In the News section, there is a text about the other course of The Speleological School of the SSS on Krakova Hoľa Mt. in the Low Tatras, an article about the exhibition of Archaeological Museum in Bratislava devoted to the Deravá Skala Cave near Plavecký Mikuláš in the Little Carpathians and information about the prepared events of the SSS, eg. the General Assembly and International Speleomeeting, which will take place in

April 2014 in Svit, a town under the Tatras. The section about speleological literature presents the review of an important work by Slovak cavers, speleologists and natural scientists Venezuelan Tepuys: Their Caves and Biota (2012), a remarkable book written by the SSS member Milan Štéc about the Cave of Dead Bats in the Low Tatra Mts. (the author was instrumental in opening the cave to the public) and also informs about the publication of the above mentioned "Congress" Bulletin of The Slovak Speleological Society. After the historical description of an expedition into Kozia Cave in the Low Tatras and samples from musical and literary production of Slovak cavers follows the acknowledgement from the Australian cavers, participants of the International Congress in Brno to the organisers of post-congress excursions in Slovakia. The Bulletin of the SSS is closed by Social News with the overview of our jubilees in 2014 and information about the death of professor Hubert Trimmel, the honorary president of UIS.

Compiled by Bohuslav Kortman
Translated by Dobroslav Kortman


FIVE TEN
00 421 903 323 437
www.FIVE-TEN.sk
sales@five-ten.sk
Exum Guide
Canyoneer
Camp Four


gilmonte
the ropemaker
www.zilmont.sk
www.gilmonte.eu
profistatic
váš spoľahlivý speleospoločník
zilmont


www.dajama.sk
www.krasy-slovenska.sk
Kúpele
Vydavateľstvo DAJAMA
turistickí sprievodcovia
a knihy o Slovensku
Krásy Slovenska
časopis o prírode, pamiatkach
a turistike na Slovensku



